

ООО "Энергия"
ИНН 6679056660

ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ
АНТИВАНДАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ДЛЯ СЕТЕЙ АО "ЕЭСК"

Типовые материалы для проектирования

Екатеринбург
2024

ООО "Энергия"
ИНН 6679056660

ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ
АНТИВАНДАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ДЛЯ СЕТЕЙ АО "ЕЭСК"

Типовые материалы для проектирования

Екатеринбург
2024

Инов. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

СОГЛАСОВАНО:		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1.1...1.3	Общие указания	
2.1, 2.2	Схема электрическая однолинейная. Габарит ШР 1000мм	
3.1...3.4	Схема электрическая однолинейная. Габарит ШР 1400мм	
4.1...4.6	Схема электрическая однолинейная. Габарит ШР 1900мм	
5	Эскиз размещения оборудования в ШР 1000мм. 4 присоединения с ПУ прямого включения	
6	Эскиз размещения оборудования в ШР 1000мм. 2 присоединения с ПУ прямого включения и 1 присоединение с ПУ непрямого включения	
7	Эскиз размещения оборудования в ШР 1000мм. 2 присоединения с ПУ прямого включения и 1 присоединение с ПУ непрямого включения (250 А)	
8	Эскиз размещения оборудования в ШР 1400мм. 6 присоединений с ПУ прямого включения	
9	Эскиз размещения оборудования в ШР 1400мм. 4 присоединения с ПУ прямого включения и 1 присоединение с ПУ непрямого включения	
10	Эскиз размещения оборудования в ШР 1400мм. 2 присоединения с ПУ прямого включения и 2 присоединения с ПУ непрямого включения	
11	Эскиз размещения оборудования в ШР 1400мм. 3 присоединение с ПУ непрямого включения	
12	Эскиз размещения оборудования в ШР 1400мм. 4 присоединения с ПУ прямого включения и 1 присоединение с ПУ непрямого включения (250 А)	
13	Эскиз размещения оборудования в ШР 1400мм. 2 присоединения с ПУ прямого включения и 2 присоединения с ПУ непрямого включения (250 А)	
14	Эскиз размещения оборудования в ШР 1400мм. 3 присоединение с ПУ непрямого включения (250 А)	
15	Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 10 присоединений с ПУ прямого включения	
16	Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 8 присоединений с ПУ прямого включения и 1 присоединение с ПУ непрямого включения	
17	Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 6 присоединений с ПУ прямого включения и 2 присоединение с ПУ непрямого включения	
18	Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 4 присоединений с ПУ прямого включения и 3 присоединение с ПУ непрямого включения	
19	Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 2 присоединений с ПУ прямого включения и 4 присоединение с ПУ непрямого включения	
20	Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 5 присоединение с ПУ непрямого включения	
21	Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 8 присоединений с ПУ прямого включения и 1 присоединение с ПУ непрямого включения (250 А)	
22	Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 6 присоединений с ПУ прямого включения и 2 присоединение с ПУ непрямого включения (250 А)	
23	Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 4 присоединений с ПУ прямого включения и 3 присоединение с ПУ непрямого включения (250 А)	
24	Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 2 присоединений с ПУ прямого включения и 4 присоединение с ПУ непрямого включения (250 А)	
25	Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 5 присоединение с ПУ непрямого включения (250 А)	

Лист	Наименование	Примечание
26	Корпус ШР. Габарит 1000мм	
27	Корпус ШР. Габарит 1400мм	
28	Корпус ШР. Габарит 1900мм	
29.1, 29.2	Общий вид ШР. М 1:15. Габарит 1000мм	
30.1, 30.2	Фундамент ШР. М 1:15. Габарит 1000мм	
31.1, 31.2	Заземление ШР. М 1:15. Габарит 1000мм	
32.1, 32.2	Общий вид ШР. М 1:15. Габарит 1400мм	
33.1, 33.2	Фундамент ШР. М 1:15. Габарит 1400мм	
34.1, 34.2	Заземление ШР. М 1:15. Габарит 1400мм	
35.1, 35.2	Общий вид ШР. М 1:15. Габарит 1900мм	
36.1, 36.2	Фундамент ШР. М 1:15. Габарит 1900мм	
37.1, 37.2	Заземление ШР. М 1:15. Габарит 1900мм	
38.1, 38.2	План расположения оборудования ОПС в ШР	
39	Схема подключения вторичных цепей ОПС	
40	Кабельный журнал ОПС	
41	Схема включения счетчика электрической энергии	

						Привязан					
Проверил											
Н.контр.											
Привязал										Листов	
Инв. №											
						ТП-01-2024					
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата						
Разраб.	Чернеев					Электроснабжение			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Жамалетдинов								Р	1.1	3
Н.контр.	Дмитриевская					Общие указания			ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		

СОГЛАСОВАНО:		
Взам. инв. N		
Подпись и дата		
Инв. N подл.		

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
ПУЭ изд. 7	Правила устройства электроустановок	
СП 256.1325800.2016	Электроустановки жилых и общественных зданий	
ГОСТ Р 50571.5.52-2011	Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки	
РД 34.20.185-94	Инструкция по проектированию городских электрических сетей	
ГОСТ Р 51321.5-2011	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам и щитам)	
ГОСТ 32396-2021	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия	
РД 78.36.032-2013	Руководящий документ, инженерно-техническая укрепленность, технические средства охраны, требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств	
	Технические требования на разработку документации и изготовление шкафов типа ШР наружного исполнения АО "ЕЭСК"	
Прилагаемые документы		
ТП-01-2024.ОЛ	Опросный лист на ШР	

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Шкаф распределительный (далее ШР) предназначен для электроснабжения потребителей II и III категории надежности напряжением 0,4 кВ. ШР используются для электроснабжения потребителей мощностью до 150 кВт. Как правило, применяются для электроснабжения малоэтажных жилых застроек, коттеджных поселков и гаражных комплексов.

Комплектация ШР силовой аппаратурой, приборами учета электрической энергии, устройствами сигнализации и прочим оборудованием может быть изменена по требованиям заказчика. В типовых решениях применяется оборудование, требуемое АО «ЕЭСК» г. Екатеринбург.

Конструкция ШР.

Корпус ШР выполнен из стали толщиной 2 мм с двухсторонним цинковым и порошковыми покрытиями. Боковые стены цельные, выполнены с припуском на фундамент 100 мм. Исполнение шкафа - антивандальное.

Цветовое исполнение: RAL 1014.

Боковые стенки оболочки цельные по вертикальным сторонам. Защитная верхняя крышка защищает от атмосферных осадков. Козырек полый с выступом 50 мм по фронту. Двери утепленные, угол открывания дверей не менее 100 градусов с устройствами фиксации в открытом положении. Шарниры дверей антивандального внутреннего исполнения, по три на каждую дверь.

В шкафу предусмотрена система естественной приточно-вытяжной вентиляции. Приток воздуха выполнен через отверстия нижней лицевой части. Удаление воздуха выполнено через верхнюю лицевую часть в козырьке. Отверстия выполнены с защитой от проникновения посторонних предметов. Основание шкафа крепится к фундаменту закладными болтами.

Фундамент представляет собой железобетонное армированное основание, на которое устанавливается каркас ШР. Конструкция фундамента выполняется в форме короба с толщиной стенки 100мм. Высота фундаментного основания от уровня земли 200 мм. Глубина заложения фундамента от уровня земли 1000 мм.

Охранная сигнализация выполнена на базе автономного контроллера Z-5R. Постановка/снятие с охраны выполняется с помощью считывателя и ключа. Двери на открытие оповещаются охранным магнитоконтактными извещателями. Система сигнализации относится к I категории электроснабжения. При отключении основного питания приборы автоматически переключаются на резервное питание от АКБ. Аккумуляторная батарея обеспечивает работу системы в течение 24 часов в дежурном режиме.

При привязке к конкретным условиям выполнить расчет и конструкцию фундамента под ШР на основании данных инженерно-геологических и инженерно-геодезических изыскания, а также на основе данных о климатических условиях, нагрузках и воздействиях в месте установки ШР.

При привязке к конкретным условиям выполнить уточняющий расчет заземляющего устройства. При необходимости предусмотреть иную конструкцию. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не менее 4 Ом.

Сечение подключаемых кабелей:

- до 240 мм² для вводного и транзитного присоединений (предусматриваются расширители полюсов при сечении кабеля более 95 мм²);
- до 50 мм² для отходящих присоединений.

Все токоведущие части и ошиновки закрыты защитными панелями.

Типы применяемого оборудования и материалов.

Коммутационные аппараты - выключатели нагрузки с предохранителями и предохранитель-выключатель-разъединитель.

Приборы учета электрической энергии с классом точности не ниже 0,5S.

Трансформаторы тока с классом точности не ниже 0,5S.

ТП-01-2024										Лист
										1.2

В нижней части ШР установлены две шины: РЕ и N для на опорных изоляторах с отверстиями для возможного присоединения проводников. Двери и корпус шкафа присоединяются гибкими перемычками.

На внутренней части дверей установлены карманы для ЗИП и хранения предохранителей.

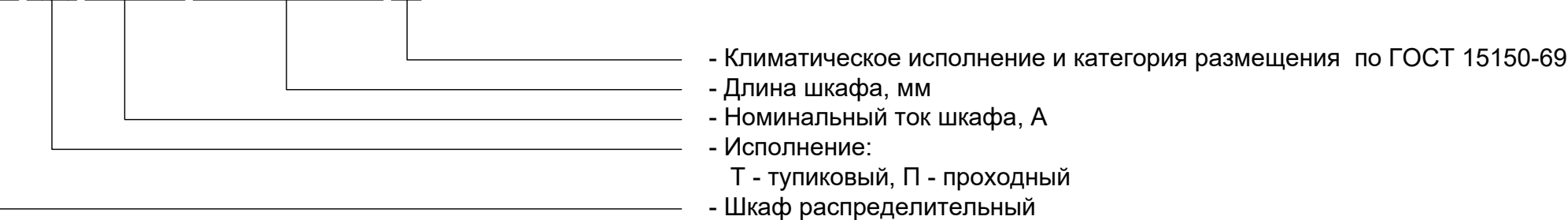
Внутри шкафа на дверце вывешивается электрическая схема. Нанесены диспетчерские наименование. Снаружи шкафа устанавливаются знаки безопасности, указывается телефон единой диспетчерской службы АО "ЕЭСК".

Размещение оборудования в шкафу ограничено габаритами, указанными в требованиях АО "ЕЭСК". При необходимости размещение может быть уточнено по согласованию с заводом-изготовителем.

Таблица 1. Габариты исполнений ШР

Типоисполнение ШР	Габариты ШР, мм		
	L	B	H
До четырех отходящих присоединений	1000	400	1400
До шести отходящих присоединений	1400	400	1400
До десяти отходящих присоединений	1900	400	1400

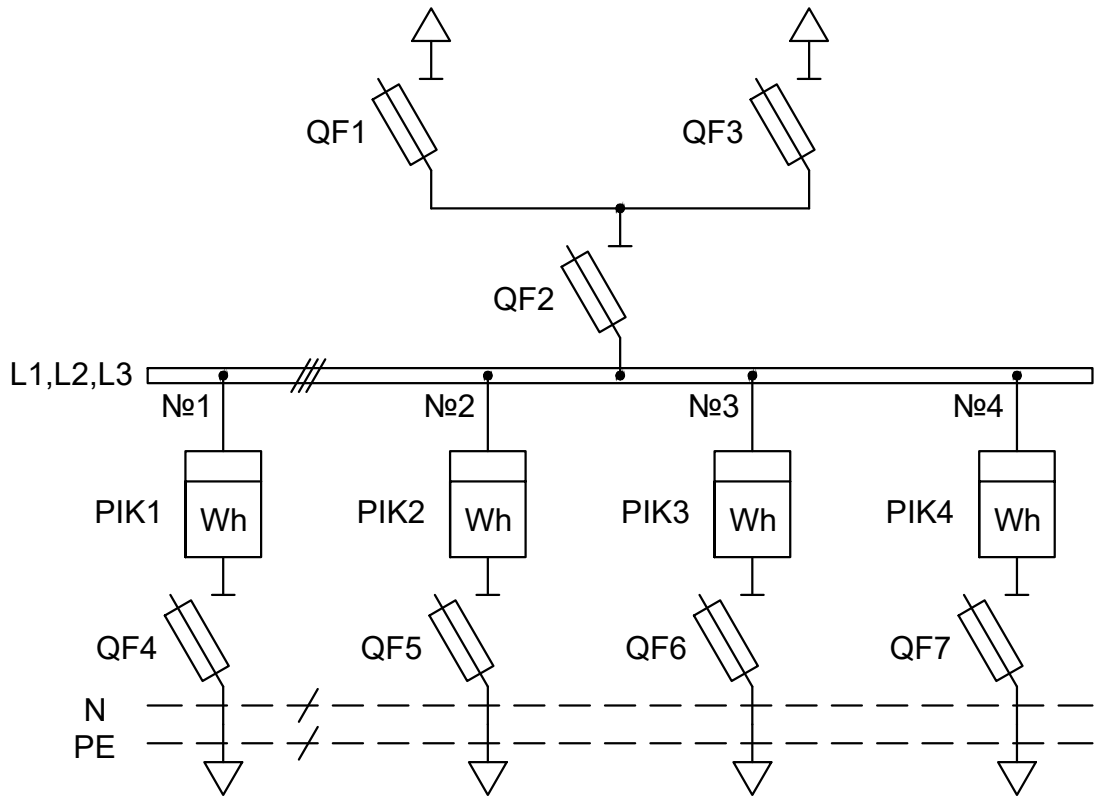
Структура условного обозначения:
ШР-Т(П)-250(400)-1000(1400/1900)-У1



СОГЛАСОВАНО:			
Взам. инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

Привязан										ТП-01-2024	Лист 1.3
Проверил											
Н.контр.											
Привязал											
Инв. №				Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		

СОГЛАСОВАНО:			
Взам. инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

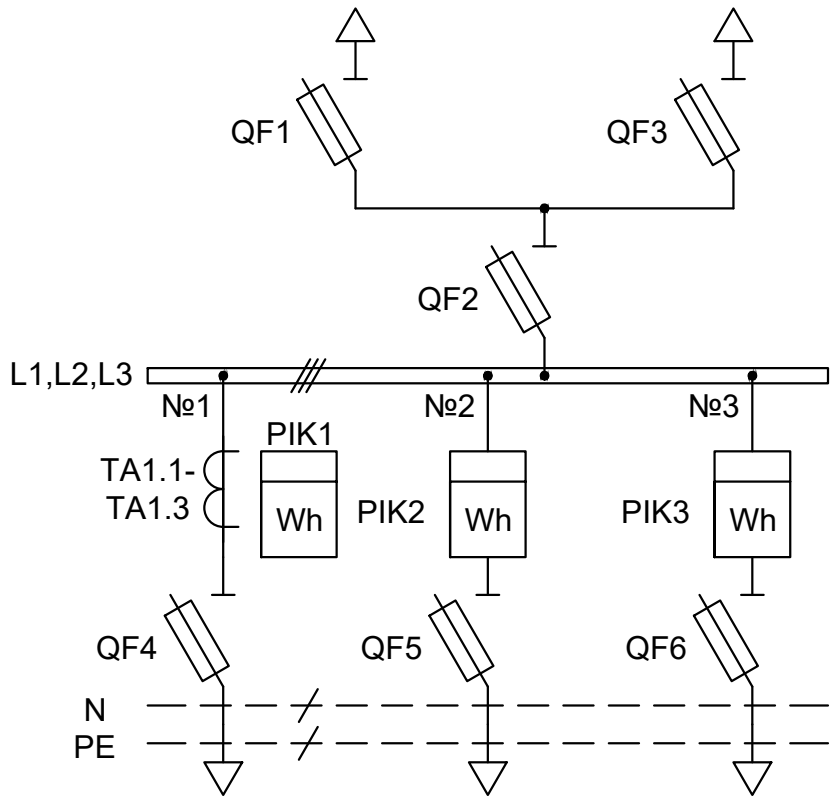


Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1...QF3	Выключатели нагрузки с предохранителями	3	
PIK1...PIK5	Счетчик электрической энергии	4	
QF4...QF7	Предохранитель-выключатель-разъединитель	4	

- Примечание:
1. Схема приведена для исполнения приборов учета электрической энергии прямого включения. Размещение оборудования приведено на листе 5.
 2. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
 3. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.

					ТП-01-2024									
					Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"									
Изм.					Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата					
Привязан					Разраб.		Чернеев							
					Проверил		Жамалетдинов							
Проверил										Электроснабжение				
Н.контр.										Схема электрическая однолинейная. Габарит ШР 1000мм				
Привязал														
Инв. №										ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург				

СОГЛАСОВАНО:			
Взам. инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			



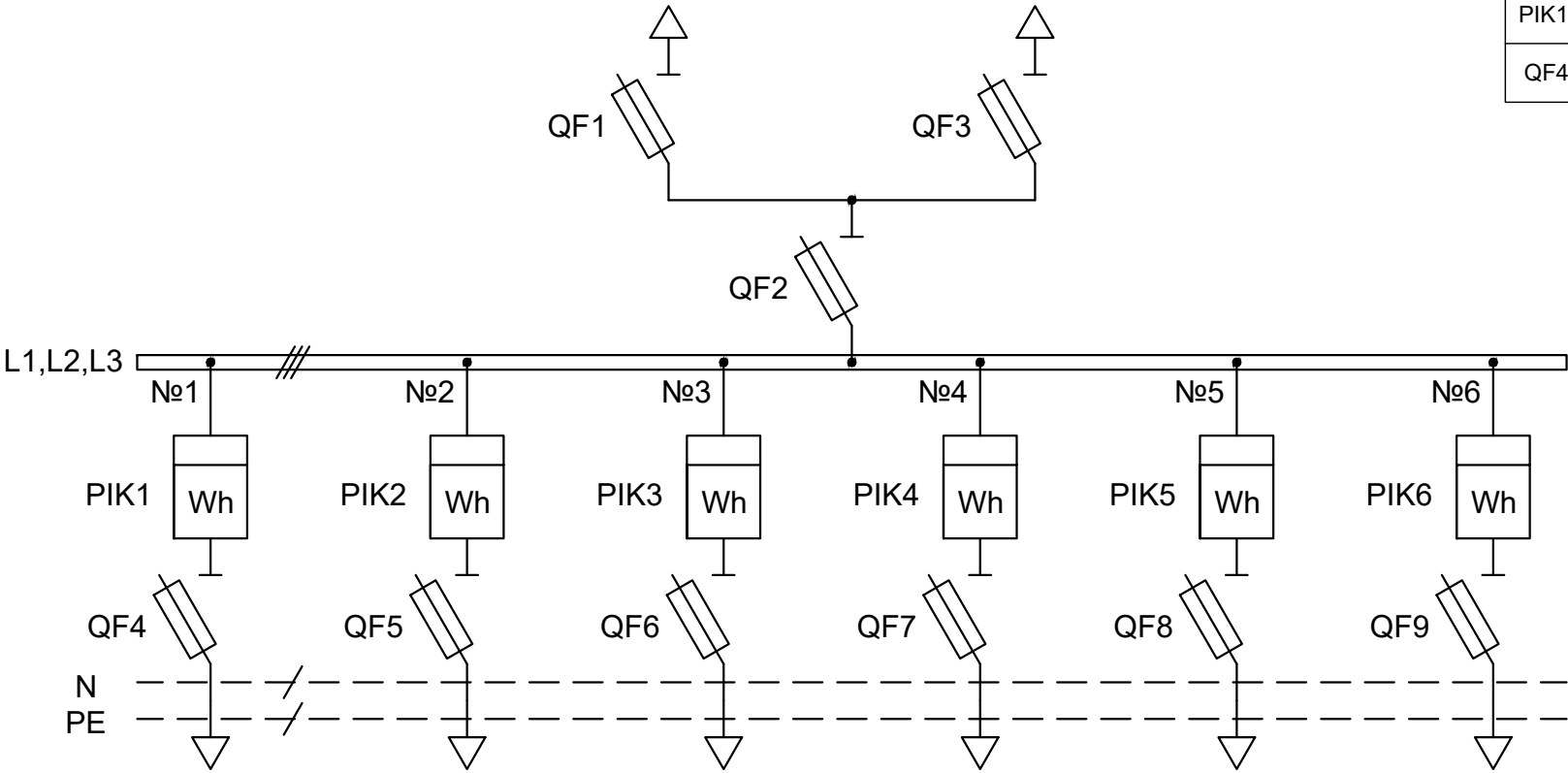
Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1...QF3	Выключатели нагрузки с предохранителями	3	
PIK1...PIK4	Счетчик электрической энергии	3	
QF4...QF6	Предохранитель-выключатель-разъединитель	3	
TA1.1...TA1.3	Трансформаторы тока	3	

Примечание:

1. Схема приведена для исполнения приборов учета электрической энергии непрямого включения. Размещение оборудования приведено на листах 6, 7.
2. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
3. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.

Привязан				ТП-01-2024						Лист
Проверил										2.2
Н.контр.										
Привязал										
Инв. №				Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	

СОГЛАСОВАНО:			
Взам. инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

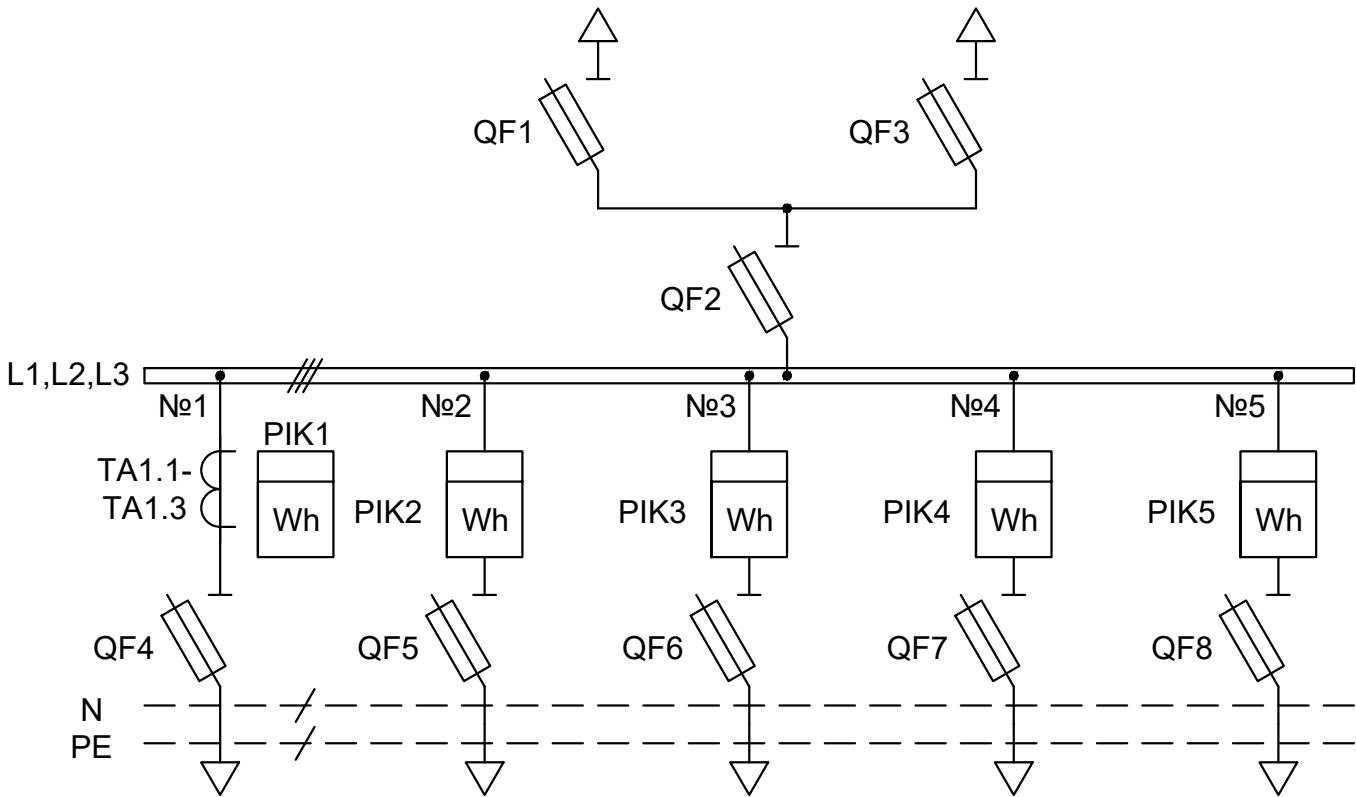


Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1...QF3	Выключатели нагрузки с предохранителями	3	
PIK1...PIK6	Счетчик электрической энергии	6	
QF4...QF9	Предохранитель-выключатель-разъединитель	6	

- Примечание:
1. Схема приведена для исполнения приборов учета электрической энергии прямого включения. Размещение оборудования приведено на листе 8.
 2. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
 3. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.

										ТП-01-2024			
										Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
								Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата
Привязан				Разраб.	Чернеев					Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
				Проверил	Жамалетдинов						Р	3.1	4
Проверил											Схема электрическая однолинейная. Габарит ШР 1400мм		
Н.контр.				Н.контр.	Дмитриевская								
Привязал													
Инв. №											ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		

СОГЛАСОВАНО:							
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N					



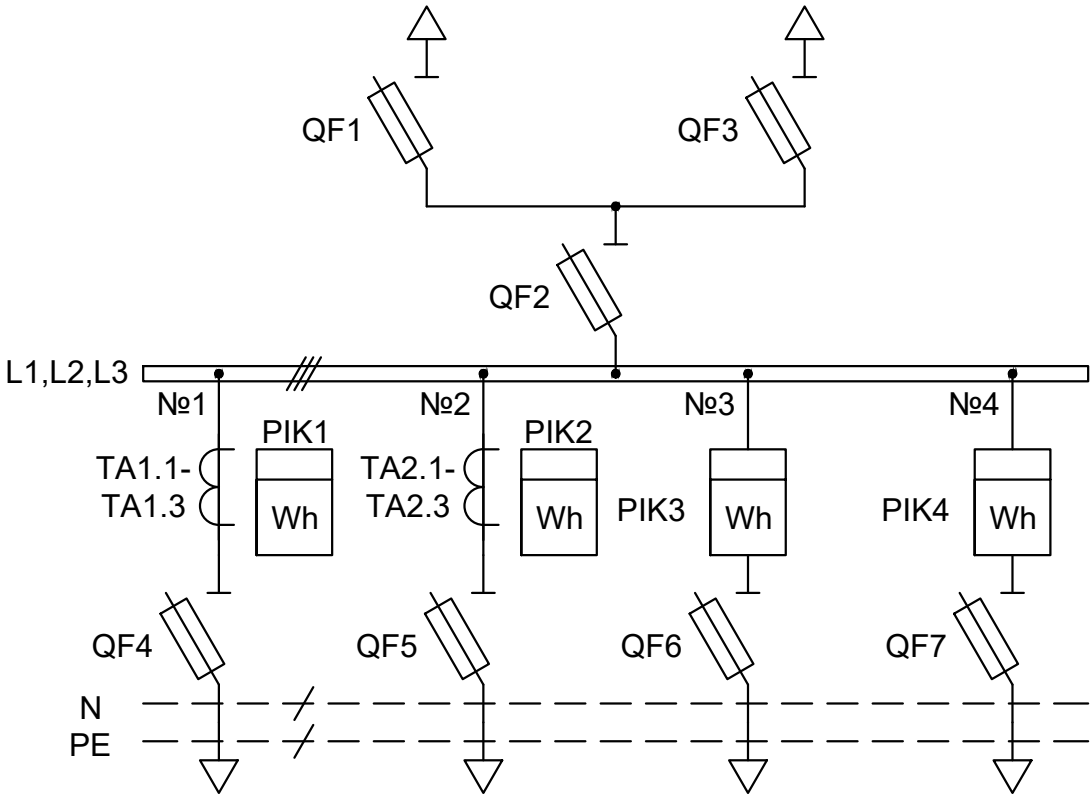
Поз. обоз- начение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1...QF3	Выключатели нагрузки с предохранителями	3	
PIK1...PIK5	Счетчик электрической энергии	5	
QF4...QF8	Предохранитель-выключатель-разъединитель	5	
TA1.1... TA1.3	Трансформаторы тока	3	

Примечание:

1. Схема приведена для исполнения приборов учета электрической энергии непрямого включения. Размещение оборудования приведено на листах 9, 12.
2. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
3. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	ТП-01-2024		Лист
								3.2



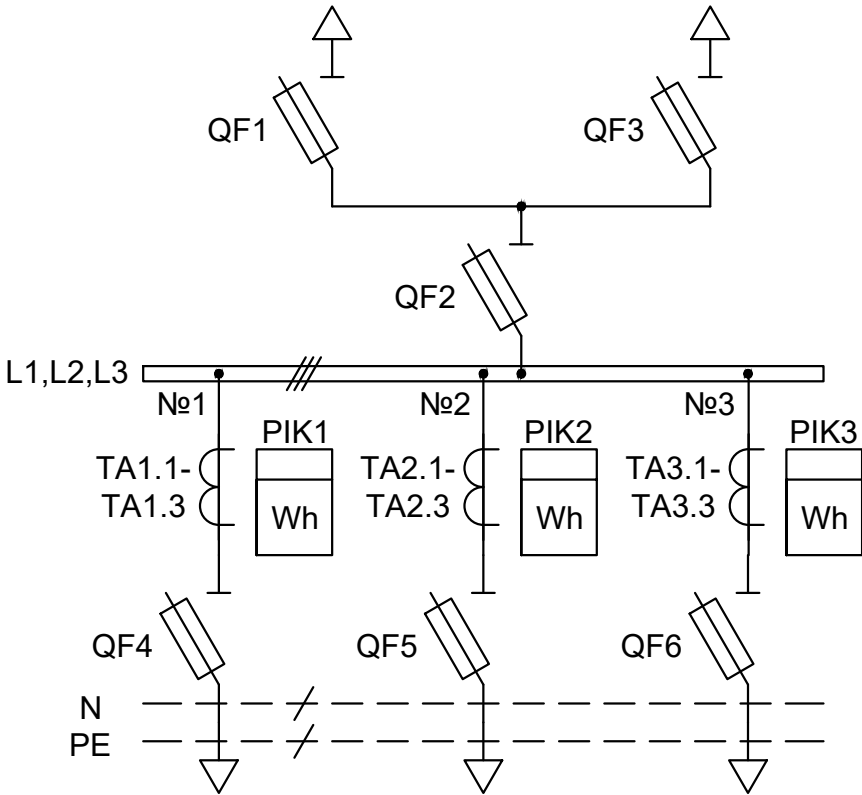
Поз. обоз- начение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1...QF3	Выключатели нагрузки с предохранителями	3	
PIK1...PIK4	Счетчик электрической энергии	4	
QF4...QF7	Предохранитель-выключатель-разъединитель	4	
TA1.1... TA2.3	Трансформаторы тока	6	

СОГЛАСОВАНО:					
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N			

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

- Примечание:
1. Схема приведена для исполнения приборов учета электрической энергии непрямого включения. Размещение оборудования приведено на листах 10, 13.
 2. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
 3. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	ТП-01-2024		Лист
								3.3



Поз. обоз- начение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1...QF3	Выключатели нагрузки с предохранителями	3	
PIK1...PIK3	Счетчик электрической энергии	3	
QF4...QF6	Предохранитель-выключатель-разъединитель	3	
TA1.1... TA3.3	Трансформаторы тока	9	

СОГЛАСОВАНО:					
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N			

Примечание:

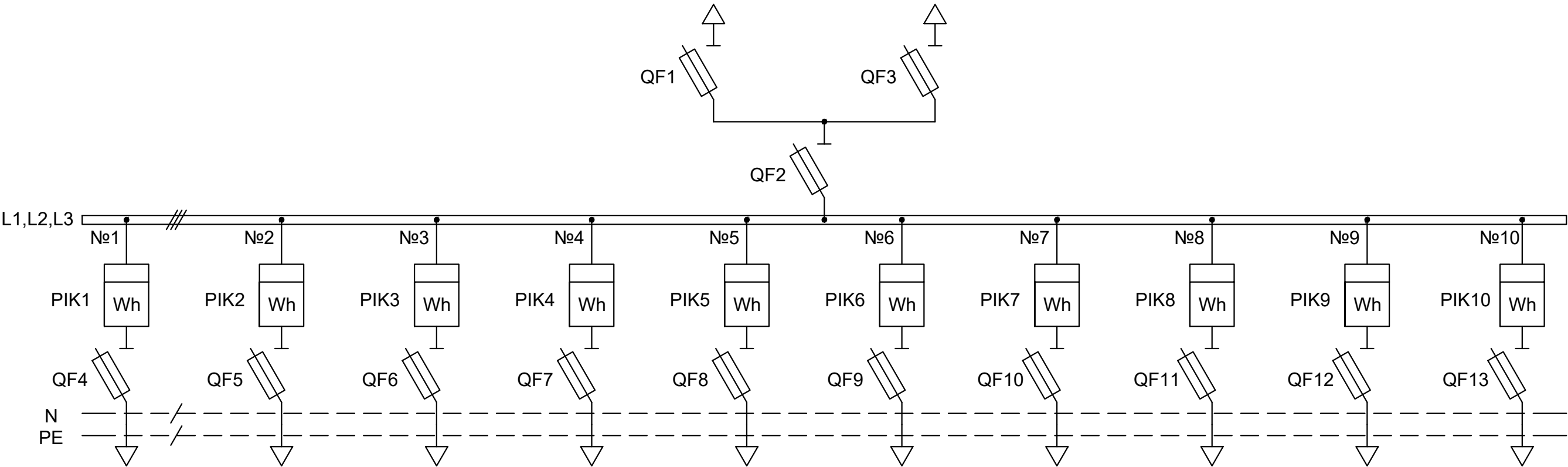
1. Схема приведена для исполнения приборов учета электрической энергии непрямого включения. Размещение оборудования приведено на листах 11, 14.
2. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
3. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	ТП-01-2024		Лист
								3.4

СОГЛАСОВАНО:			
Взам. инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

Поз. обоз- начение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1...QF3	Выключатели нагрузки с предохранителями	3	
PIK1... PIK10	Счетчик электрической энергии	10	
QF4...QF13	Предохранитель-выключатель-разъединитель	10	

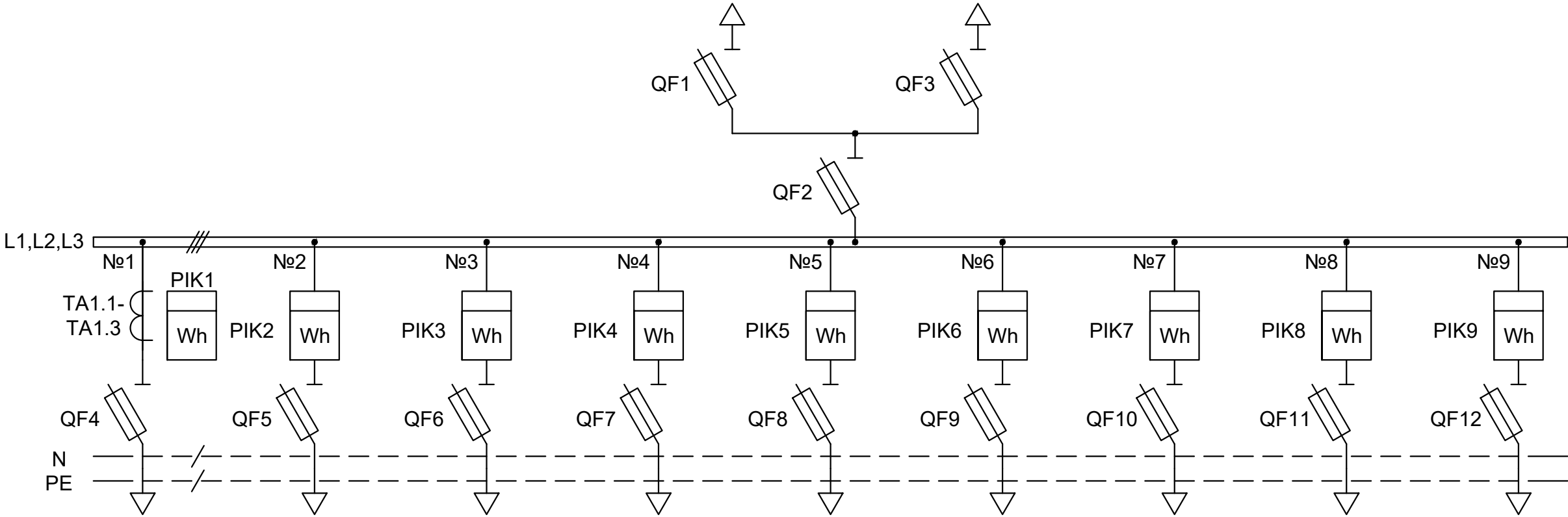


- Примечание:
- 1. Схема приведена для исполнения приборов учета электрической энергии прямого включения. Размещение оборудования приведено на листе 15.
 - 2. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
 - 3. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.

												ТП-01-2024				
				Изм.		Кол. уч.		Лист		№Док		Подпись		Дата		
Привязан				Разраб.		Чернеев						Электроснабжение		Стадия	Лист	Листов
				Проверил		Жамалетдинов								Р	4.1	6
Проверил												Схема электрическая однолинейная. Габарит ШР 1900мм		ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.				Н.контр.		Дмитриевская										
Привязал																
Инв. №																

СОГЛАСОВАНО:			
Взам. инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

Поз. обоз- начение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1...QF3	Выключатели нагрузки с предохранителями	3	
PIK1... PIK9	Счетчик электрической энергии	9	
QF4...QF12	Предохранитель-выключатель-разъединитель	9	
TA1.1... TA1.3	Трансформаторы тока	3	



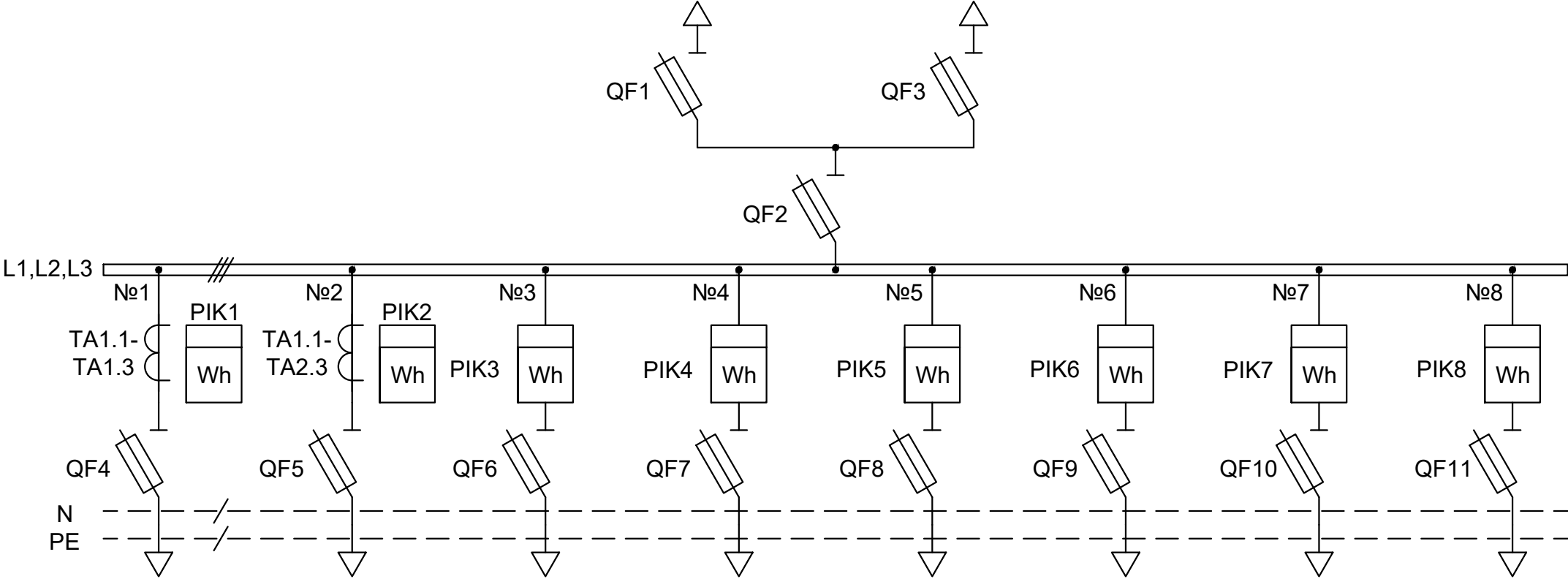
Примечание:

1. Схема приведена для исполнения приборов учета электрической энергии непрямого включения. Размещение оборудования приведено на листах 16, 21.
2. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
3. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.

Привязан				включения. Размещение оборудования приведено на листах 16, 21.										
Проверил				2. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.										
Н.контр.				3. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.										
Привязал										ТП-01-2024				Лист
Инв. №				Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата					4.2

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	

Поз. обоз- начение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1...QF3	Выключатели нагрузки с предохранителями	3	
PIK1... PIK8	Счетчик электрической энергии	8	
QF4...QF11	Предохранитель-выключатель-разъединитель	8	
TA1.1... TA2.3	Трансформаторы тока	6	

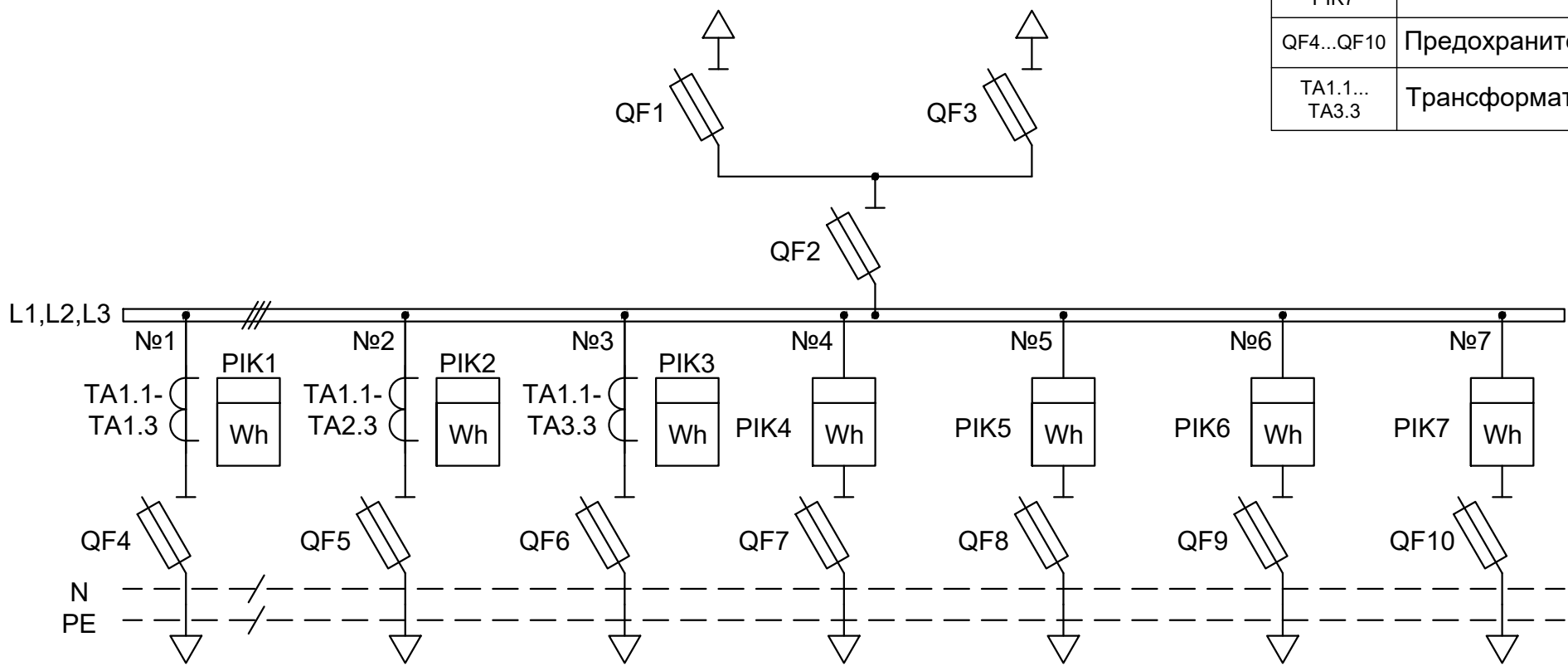


Примечание:

1. Схема приведена для исполнения приборов учета электрической энергии непрямого включения. Размещение оборудования приведено на листах 17, 22.
2. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
3. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.

Привязан				ТП-01-2024						Лист 4.3
Проверил										
Н.контр.										
Привязал										
Инв. №				Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	

СОГЛАСОВАНО:					
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N			



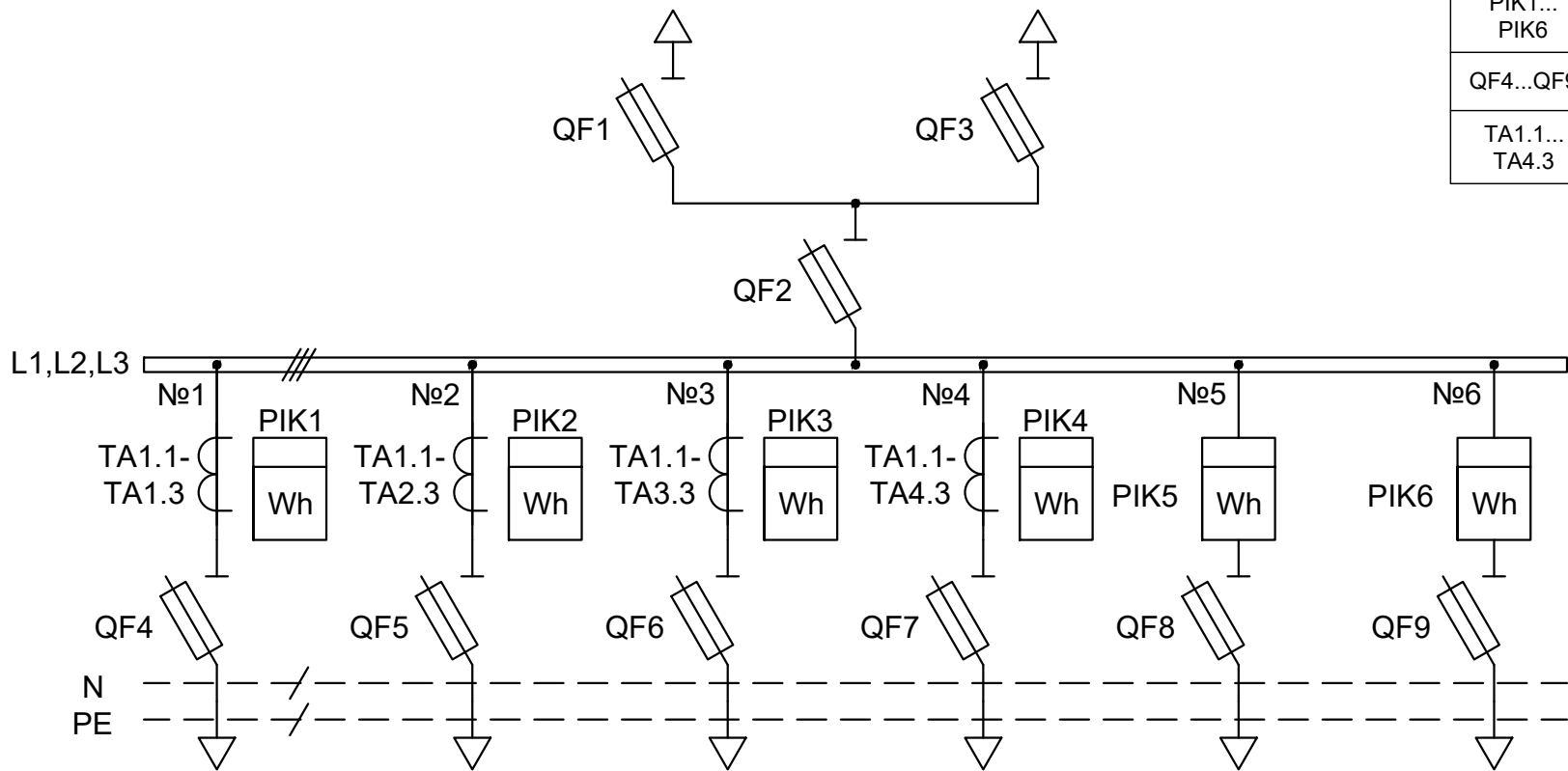
Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1...QF3	Выключатели нагрузки с предохранителями	3	
PIK1...PIK7	Счетчик электрической энергии	7	
QF4...QF10	Предохранитель-выключатель-разъединитель	7	
TA1.1...TA3.3	Трансформаторы тока	9	

Примечание:

1. Схема приведена для исполнения приборов учета электрической энергии непрямого включения. Размещение оборудования приведено на листах 18, 23.
2. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
3. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.

Привязан				включения. Размещение оборудования приведено на листах 18, 23.									
				2. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.									
Проверил				3. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.									
Н.контр.											ТП-01-2024	Лист	
Привязал												4.4	
Инв. №				Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата				

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата		Взам. инв. N



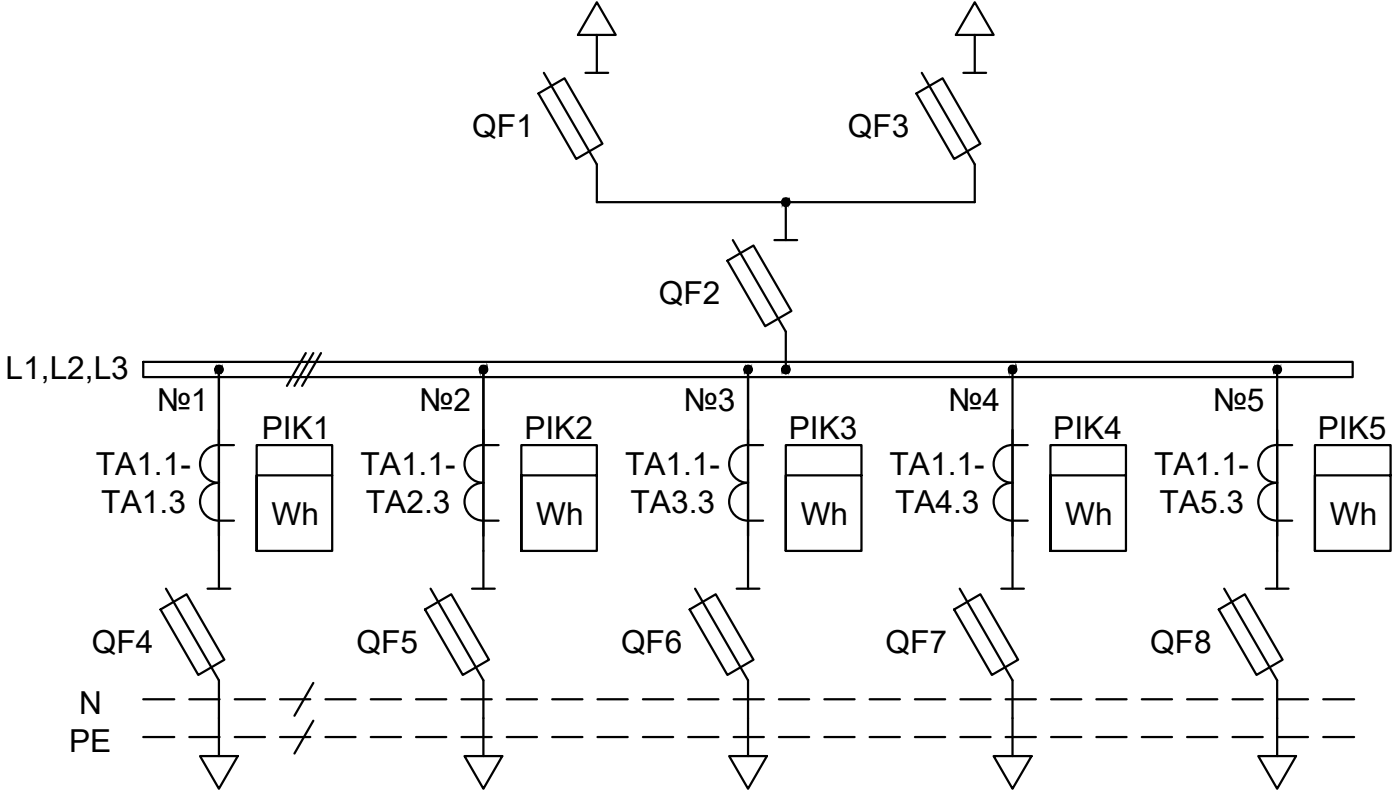
Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1...QF3	Выключатели нагрузки с предохранителями	3	
PIK1...PIK6	Счетчик электрической энергии	6	
QF4...QF9	Предохранитель-выключатель-разъединитель	6	
TA1.1...TA4.3	Трансформаторы тока	12	

Примечание:

1. Схема приведена для исполнения приборов учета электрической энергии непрямого включения. Размещение оборудования приведено на листах 19, 24.
2. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
3. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.

Привязан				ТП-01-2024						Лист 4.5
Проверил										
Н.контр.										
Привязал										
Инв. №				Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	

СОГЛАСОВАНО:					
Инв. N подл.	Подпись и дата		Взам. инв. N		



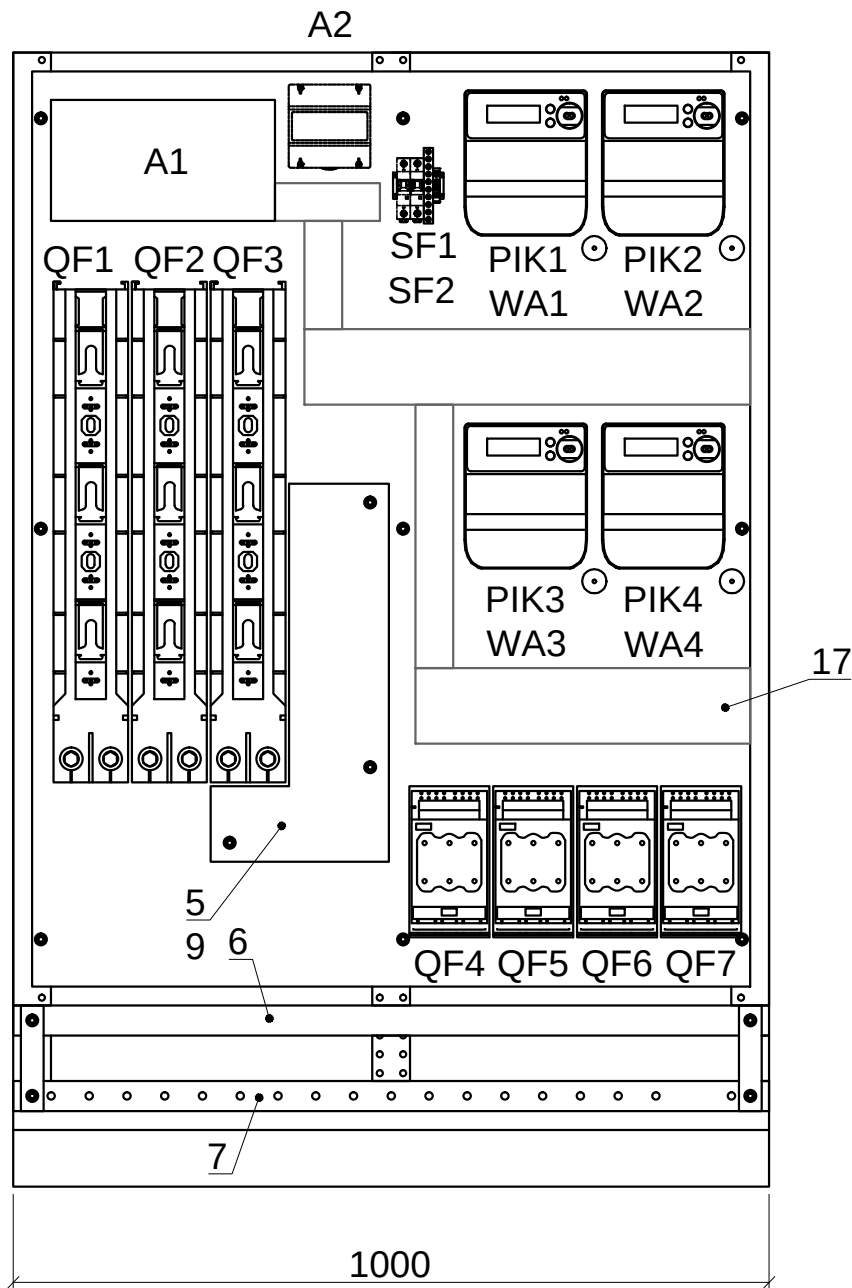
Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1...QF3	Выключатели нагрузки с предохранителями	3	
PIK1...PIK5	Счетчик электрической энергии	5	
QF4...QF8	Предохранитель-выключатель-разъединитель	5	
TA1.1...TA5.3	Трансформаторы тока	15	

Примечание:

1. Схема приведена для исполнения приборов учета электрической энергии непрямого включения. Размещение оборудования приведено на листах 20, 25.
2. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
3. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.

Привязан				ТП-01-2024						Лист 4.6
Проверил										
Н.контр.										
Привязал										
Инв. №				Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	



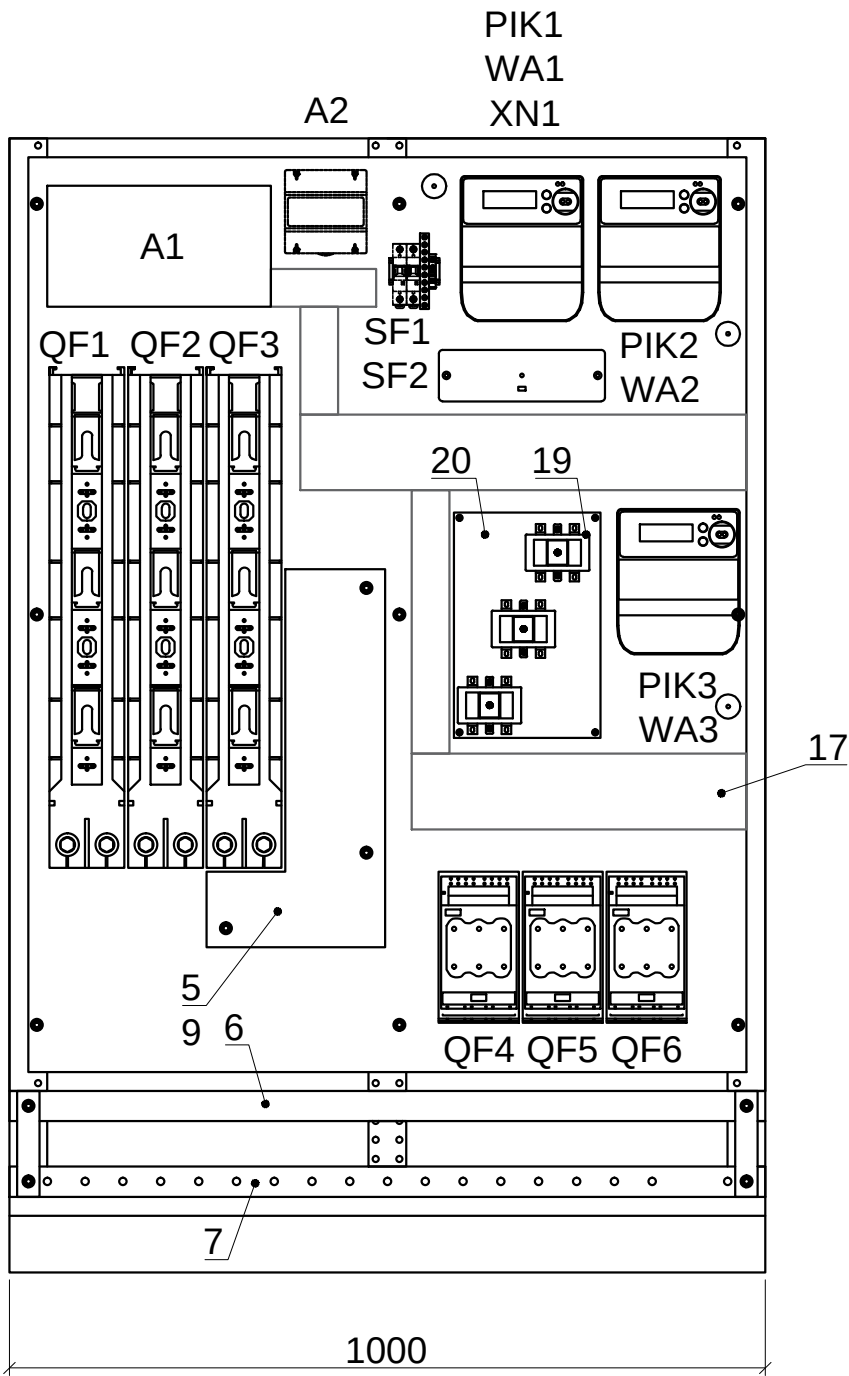
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1000х400х1400	1	
2	PIK1...PIK4	Счетчик электрической энергии	4	
3	WA1...WA4	Антенна GSM	4	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40х4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40х4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40х4	1	
8	QF4...QF7	Выключатель-разъединитель 160А	4	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1P 2А С	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

Примечание:

1. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
2. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.
3. Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.
4. При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев						Р	5	
Проверил	Жамалетдинов								
Н.контр.	Дмитриевская					Эскиз размещения оборудования в ШР 1000мм. 4 присоединения с ПУ прямого включения	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1000x400x1400	1	
2	PIK1...PIK3	Счетчик электрической энергии	3	
3	WA1...WA3	Антенна GSM	3	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40x4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40x4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40x4	1	
8	QF4...QF6	Выключатель-разъединитель 160А	3	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1P 2А С	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
18	XN1	Коробка испытательная	1	
19	ТА1.1...ТА1.3	Трансформаторы тока	3	
20		Защитная панель из оргстекла	1	
	A2	Резервное место для установки коммутатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

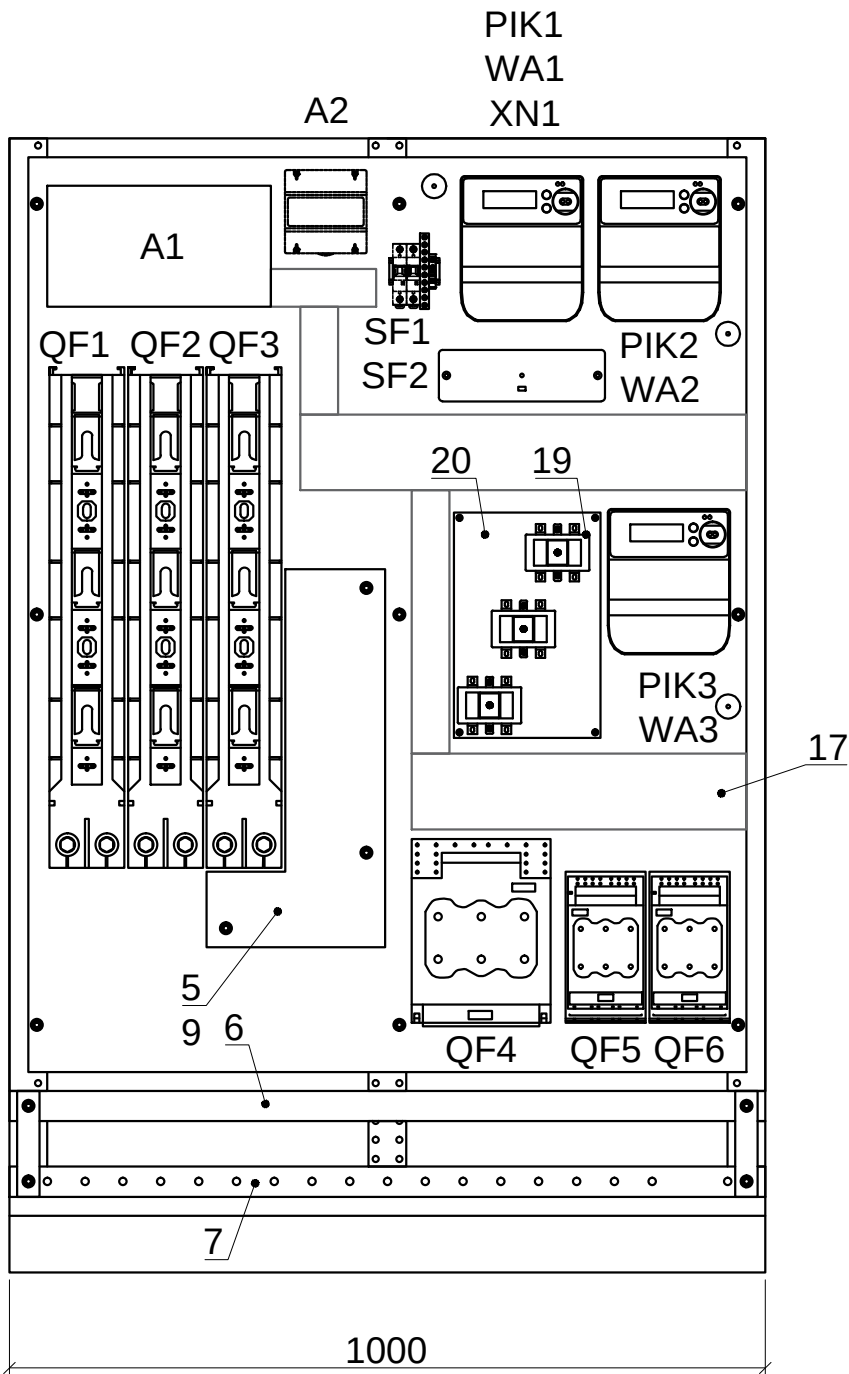
СОГЛАСОВАНО:			
Взам. инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

Примечание:

- Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
- Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.
- Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.
- При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата				
Разраб.	Чернеев					Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Жамалетдинов						Р	6	
Н.контр.	Дмитриевская					Эскиз размещения оборудования в ШР 1000мм. 2 присоединения с ПУ прямого включения и 1 присоединение с ПУ непрямого включения	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1000х400х1400	1	
2	PIK1...PIK3	Счетчик электрической энергии	3	
3	WA1...WA3	Антенна GSM	3	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40х4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40х4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40х4	1	
8.1	QF4	Выключатель-разъединитель 250А	1	
8.2	QF5, QF6	Выключатель-разъединитель 160А	2	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1Р 2А С	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
18	XN1	Коробка испытательная	1	
19	TA1.1...TA1.3	Трансформаторы тока	3	
20		Защитная панель из оргстекла	1	
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

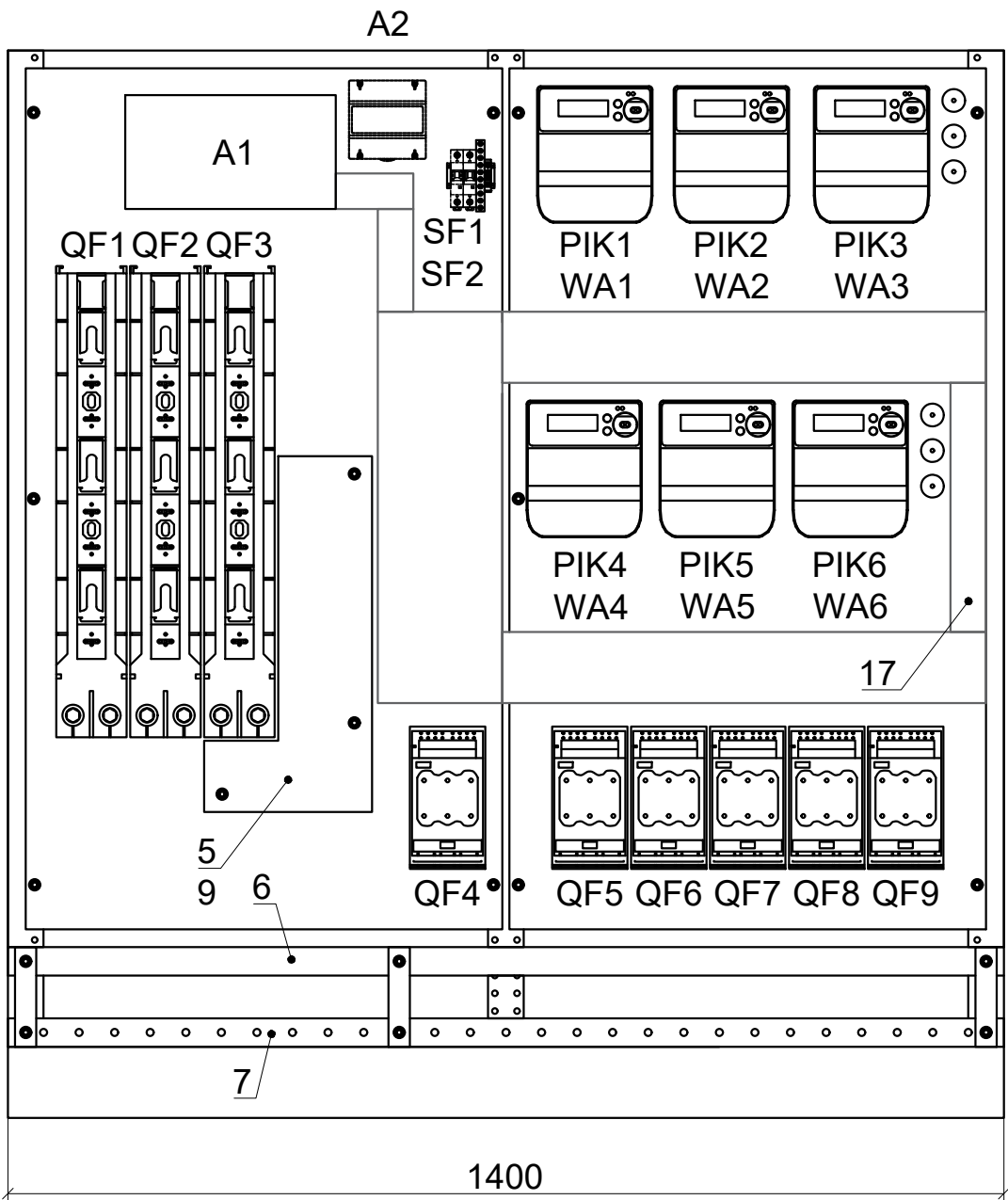
СОГЛАСОВАНО:					
Взам. инв. N					
Подпись и дата					
Инв. N подл.					

Примечание:

- Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
- Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.
- Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.
- При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата				
Разраб.	Чернеев					Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Жамалетдинов						Р	7	
Н.контр.	Дмитриевская					Эскиз размещения оборудования в ШР 1000мм. 2 присоединения с ПУ прямого включения и 1 присоединение с ПУ непрямого включения (250 А)	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		

Инв. N подл.		Подпись и дата	Взам. инв. N	СОГЛАСОВАНО:			



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1400х400х1400	1	
2	PIK1...PIK6	Счетчик электрической энергии	6	
3	WA1...WA6	Антенна GSM	6	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40х4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40х4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40х4	1	
8	QF4...QF9	Выключатель-разъединитель 160А	6	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1Р 2А С	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

- Примечание:
1. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
 2. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.
 3. Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.
 4. При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

						ТП-01-2024					
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	Электроснабжение			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев								Р	8	
Проверил	Жамалетдинов										
Н.контр.	Дмитриевская					Эскиз размещения оборудования в ШР 1400мм. 6 присоединений с ПУ прямого включения			ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		

Привязан

Проверил

Н.контр.

Привязал

Инв. №

PIK1
WA1
XN1

A2

A1

QF1 QF2 QF3

SF1
SF2

PIK2
WA2

PIK3
WA3

20

19

PIK4
WA4

PIK5
WA5

17

5

9

6

QF4

QF5 QF6 QF7 QF8

7

1400

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1400х400х1400	1	
2	PIK1...PIK5	Счетчик электрической энергии	5	
3	WA1...WA5	Антенна GSM	5	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40х4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40х4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40х4	1	
8	QF4...QF8	Выключатель-разъединитель 160А	5	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1Р 2А С	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
18	XN1	Коробка испытательная	1	
19	TA1.1...TA1.3	Трансформаторы тока	3	
20		Защитная панель из оргстекла	1	
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Примечание:

1. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.

2. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.

3. Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.

4. При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

Изм.

Кол. уч.

Лист

№Док

Подпись

Дата

Разраб.

Чернеев

Проверил

Жамалетдинов

Н.контр.

Дмитриевская

ТП-01-2024

Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ
антивандалного исполнения для сетей АО "ЕЭСК"

Электроснабжение

Эскиз размещения оборудования в ШР
1400мм. 4 присоединения с ПУ прямого
включения и 1 присоединение с ПУ непрямого
включения

Стадия

Лист

Листов

Р

9

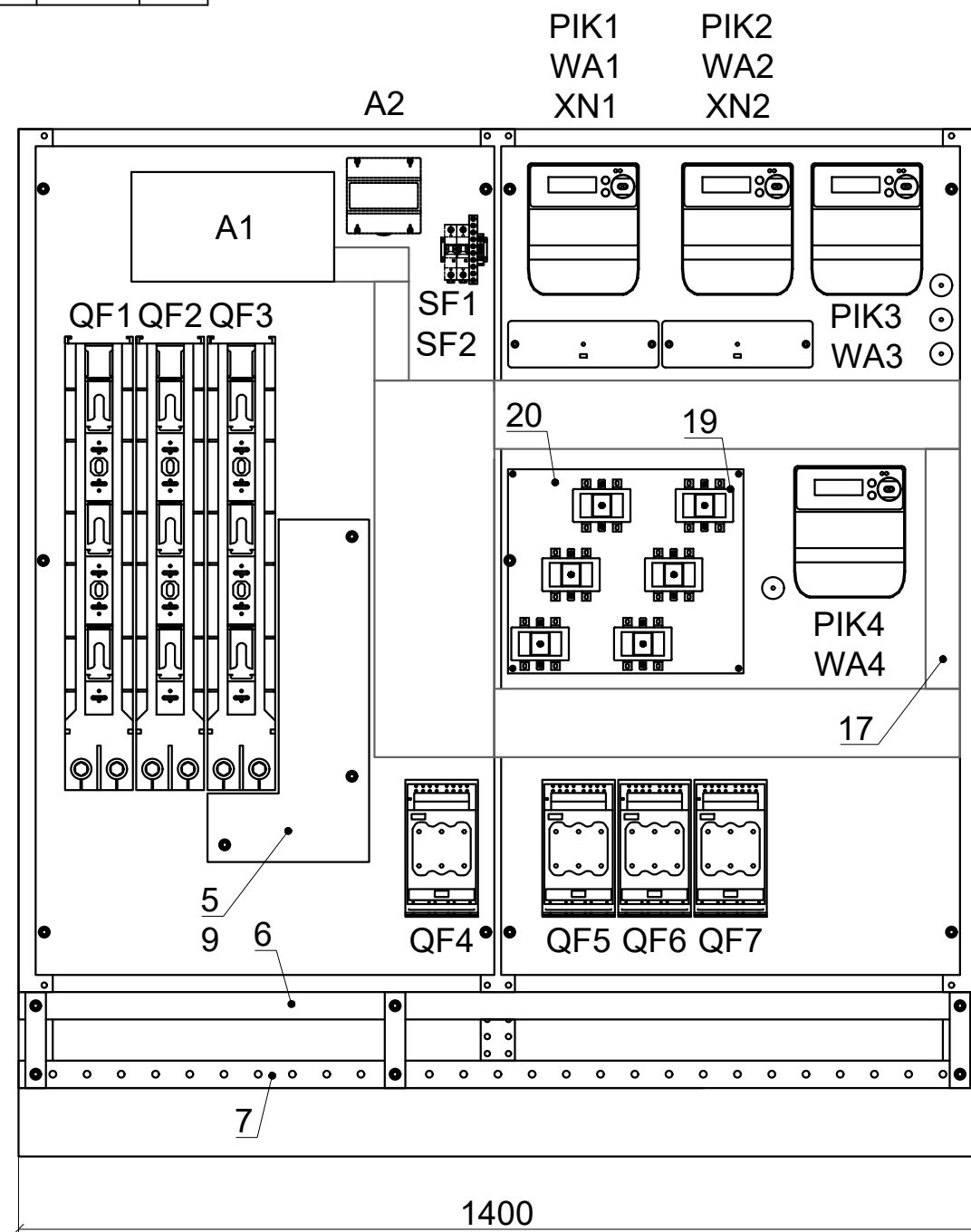
ООО "Энергия"

ИНН 6679056660

г. Екатеринбург

Формат А3

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			



Примечание:

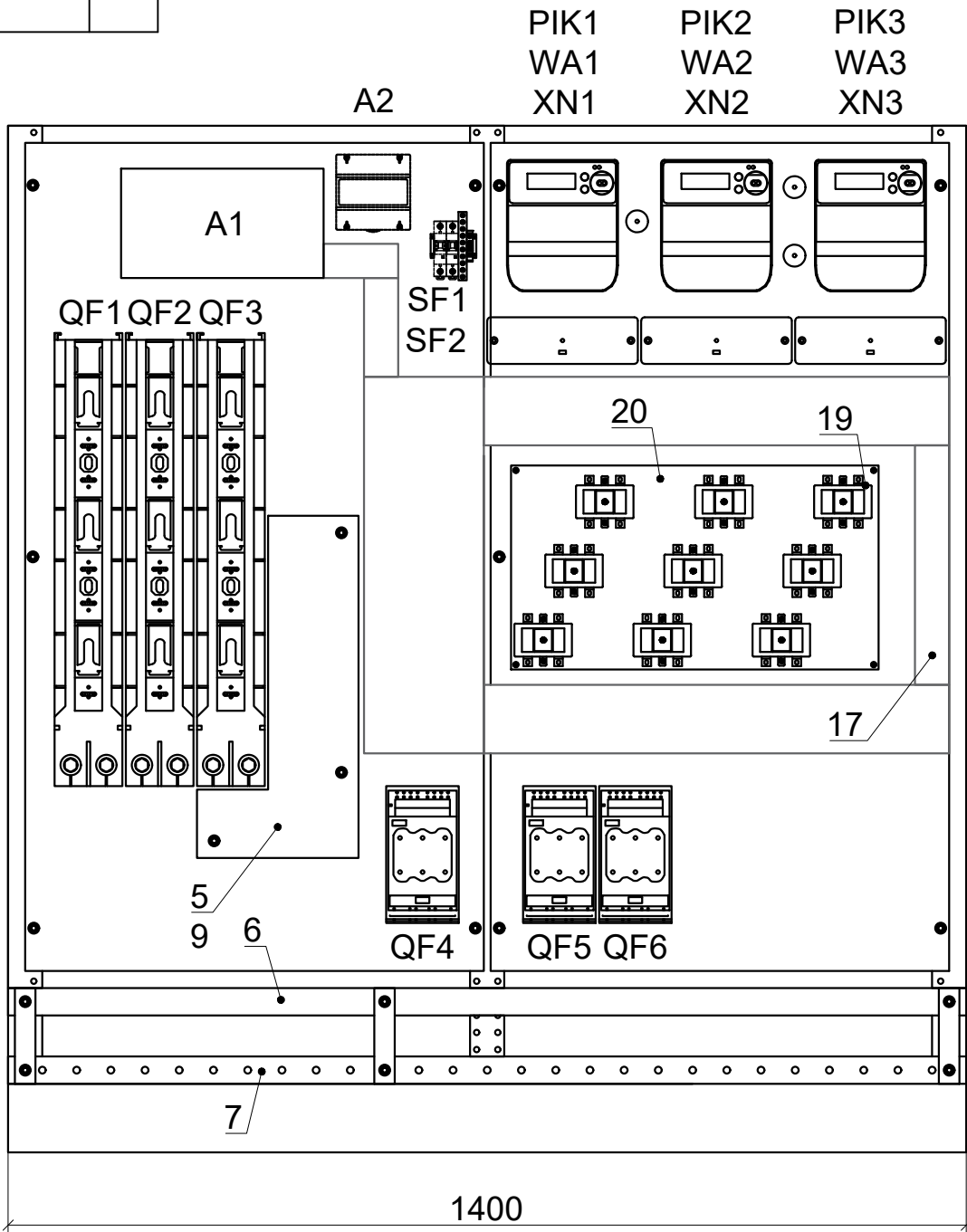
1. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
2. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.
3. Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.
4. При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1400х400х1400	1	
2	PIK1...PIK4	Счетчик электрической энергии	4	
3	WA1...WA4	Антенна GSM	4	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40х4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40х4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40х4	1	
8	QF4...QF7	Выключатель-разъединитель 160А	4	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1Р 2А С	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
18	XN1, XN2	Коробка испытательная	2	
19	TA1.1...TA2.3	Трансформаторы тока	6	
20		Защитная панель из оргстекла	1	
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЗСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата				
Разраб.		Чернеев				Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Жамалетдинов					Р	10	
Н.контр.		Дмитриевская				Эскиз размещения оборудования в ШР 1400мм. 2 присоединения с ПУ прямого включения и 2 присоединения с ПУ непрямого включения	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		

СОГЛАСОВАНО:			
Взам. инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1400x400x1400	1	
2	PIK1...PIK3	Счетчик электрической энергии	3	
3	WA1...WA3	Антенна GSM	3	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40x4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40x4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40x4	1	
8	QF4...QF6	Выключатель-разъединитель 160A	3	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1P 2A C	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
18	XN1...XN3	Коробка испытательная	3	
19	TA1.1...TA3.3	Трансформаторы тока	9	
20		Защитная панель из оргстекла	1	
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

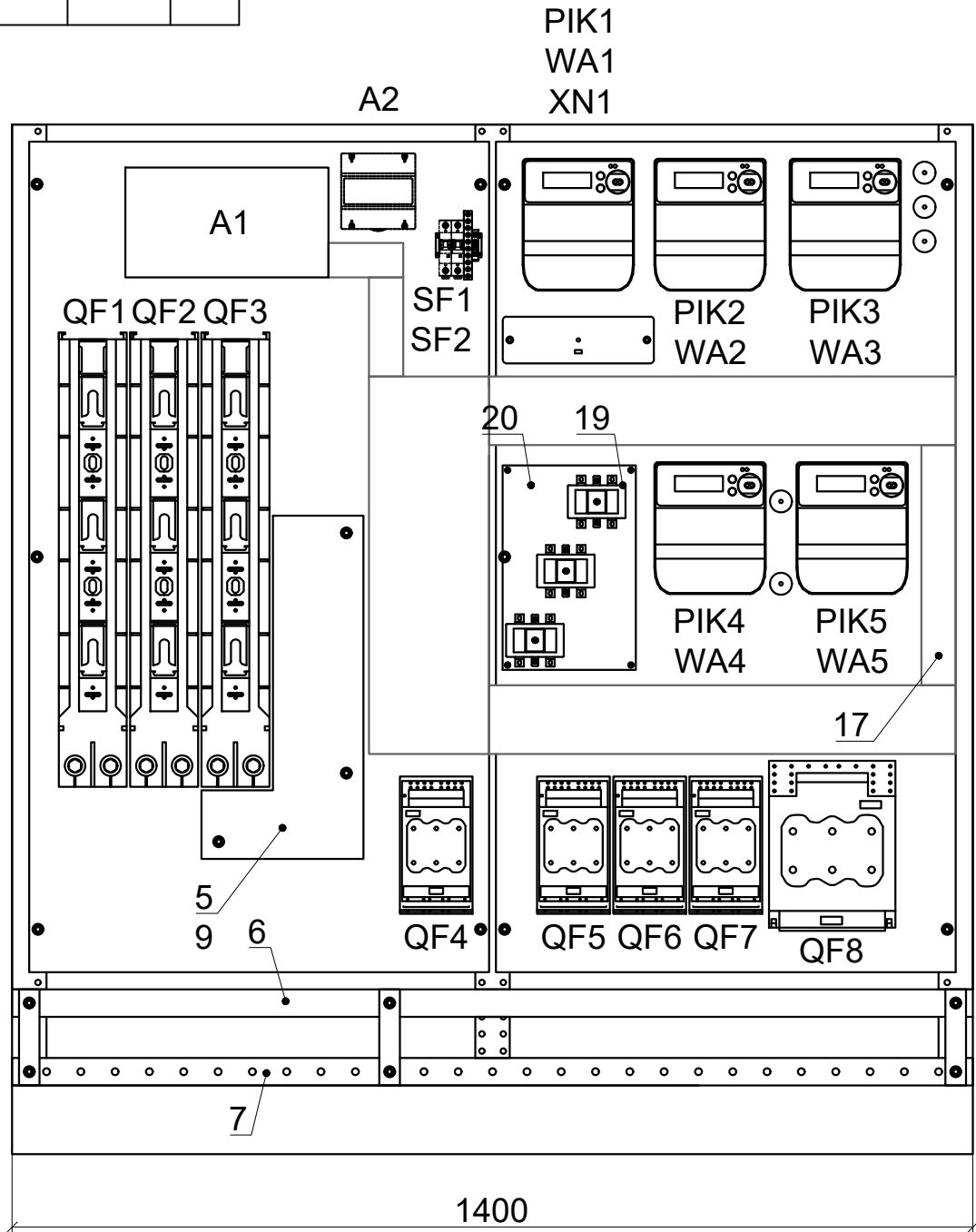
Примечание:

- Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
- Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.
- Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.
- При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев						Р	11	
Проверил	Жамалетдинов					Эскиз размещения оборудования в ШР 1400мм. 3 присоединение с ПУ непрямого включения	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.	Дмитриевская								

СОГЛАСОВАНО:			
Взам. инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			



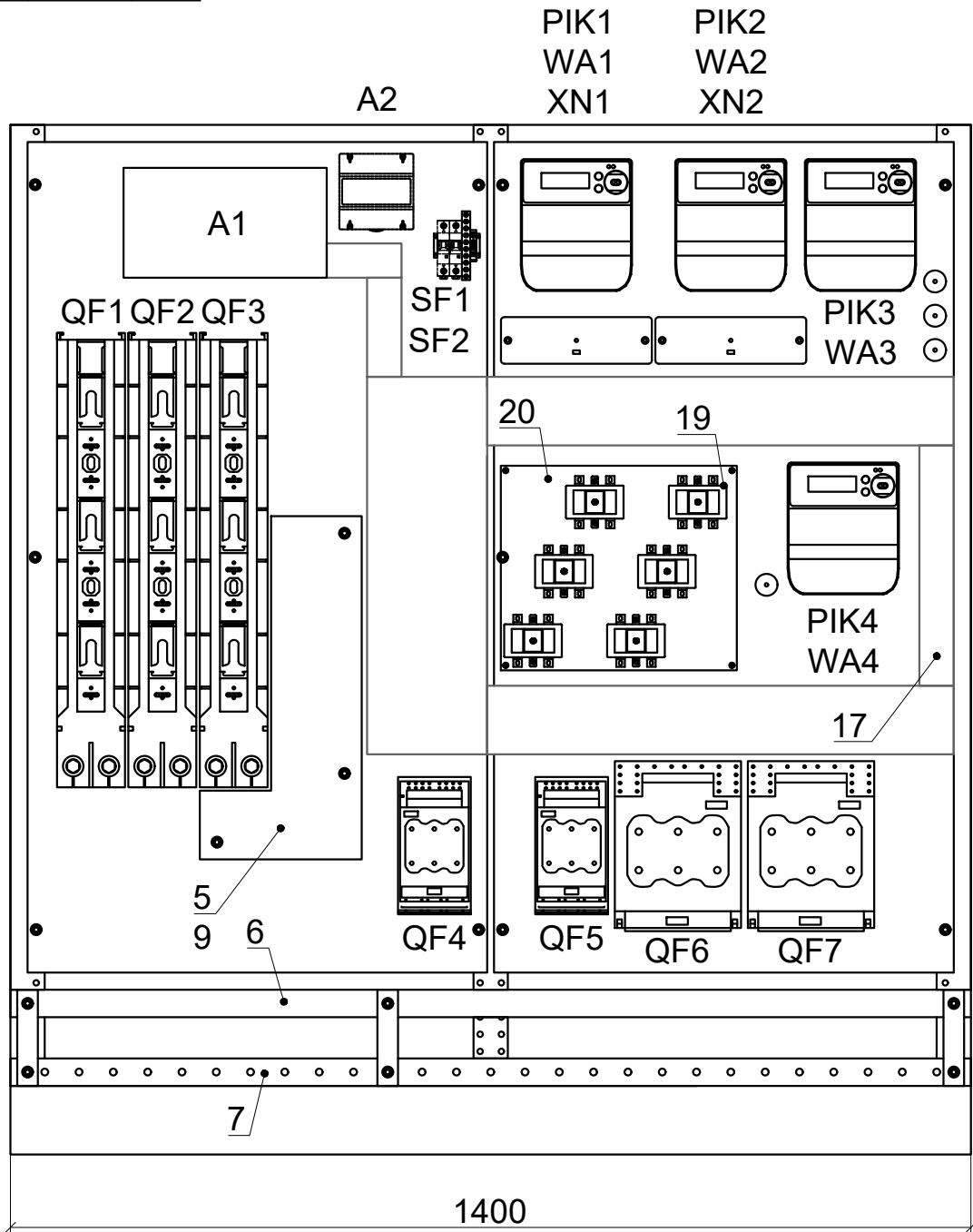
Примечание:

1. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
2. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.
3. Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.
4. При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1400х400х1400	1	
2	PIK1...PIK5	Счетчик электрической энергии	5	
3	WA1...WA5	Антенна GSM	5	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40х4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40х4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40х4	1	
8.1	QF4...QF7	Выключатель-разъединитель 160А	4	
8.2	QF8	Выключатель-разъединитель 250А	1	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1Р 2А С	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
18	XN1	Коробка испытательная	1	
19	TA1.1...TA1.3	Трансформаторы тока	3	
20		Защитная панель из оргстекла	1	
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандалного исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев						Р	12	
Проверил	Жамалетдинов					Эскиз размещения оборудования в ШР 1400мм. 4 присоединения с ПУ прямого включения и 1 присоединение с ПУ непрямого включения (250 А)	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.	Дмитриевская								

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1400х400х1400	1	
2	PIK1...PIK4	Счетчик электрической энергии	4	
3	WA1...WA4	Антенна GSM	4	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40х4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40х4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40х4	1	
8.1	QF4, QF5	Выключатель-разъединитель 160А	2	
8.2	QF6, QF7	Выключатель-разъединитель 250А	2	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1Р 2А С	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоcontactный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
18	XN1, XN2	Коробка испытательная	2	
19	TA1.1...TA2.3	Трансформаторы тока	6	
20		Защитная панель из оргстекла	1	
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

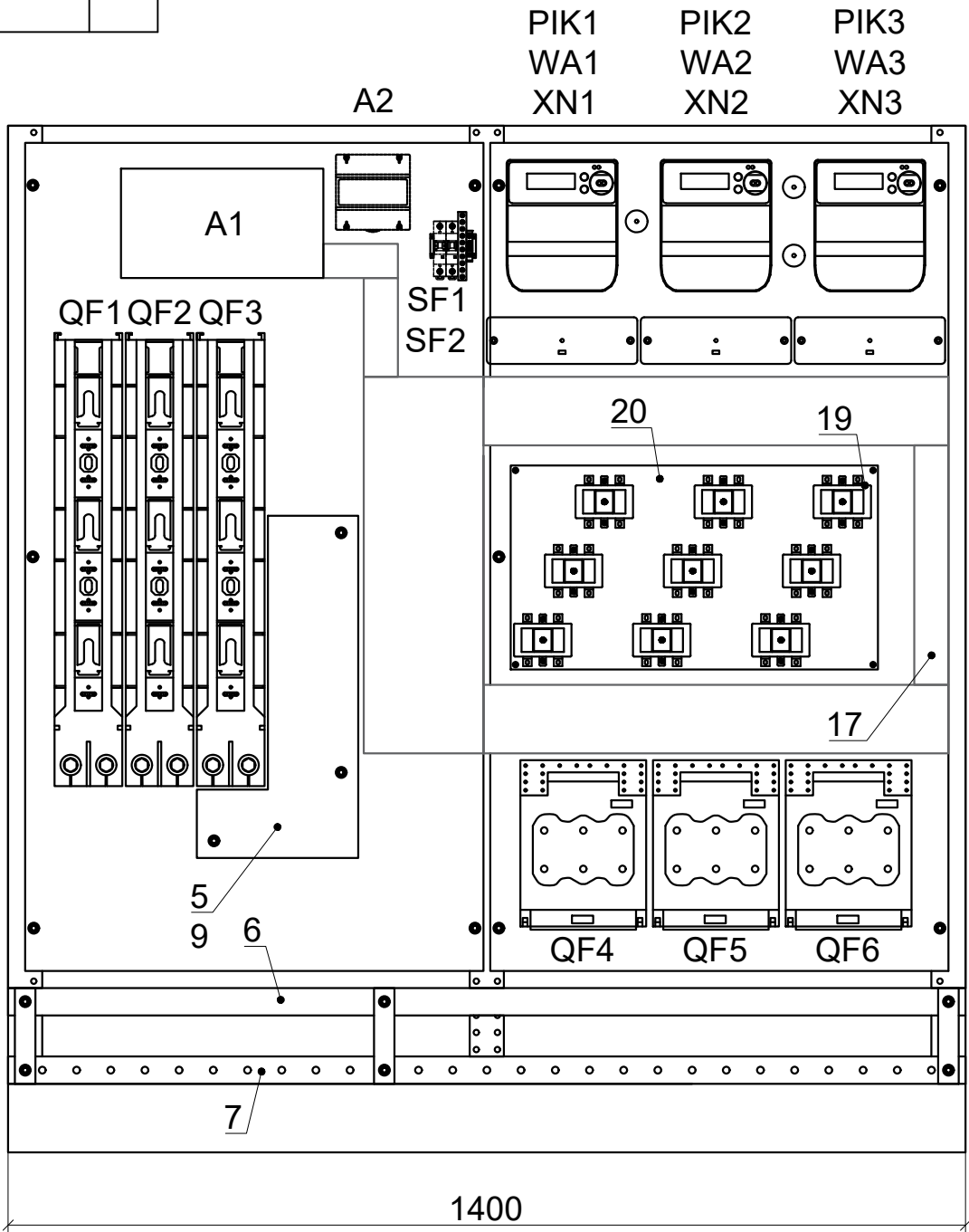
Примечание:

1. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
2. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.
3. Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.
4. При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандаального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев						Р	13	
Проверил	Жамалетдинов					Эскиз размещения оборудования в ШР 1400мм. 2 присоединения с ПУ прямого включения и 2 присоединения с ПУ непрямого включения (250 А)			
Н.контр.	Дмитриевская								
						ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург			

СОГЛАСОВАНО:			
Взам. инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1400х400х1400	1	
2	PIK1...PIK3	Счетчик электрической энергии	3	
3	WA1...WA3	Антенна GSM	3	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40х4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40х4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40х4	1	
8	QF4...QF6	Выключатель-разъединитель 250А	3	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1Р 2А С	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
18	XN1...XN3	Коробка испытательная	3	
19	TA1.1...TA3.3	Трансформаторы тока	9	
20		Защитная панель из оргстекла	1	
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

Примечание:

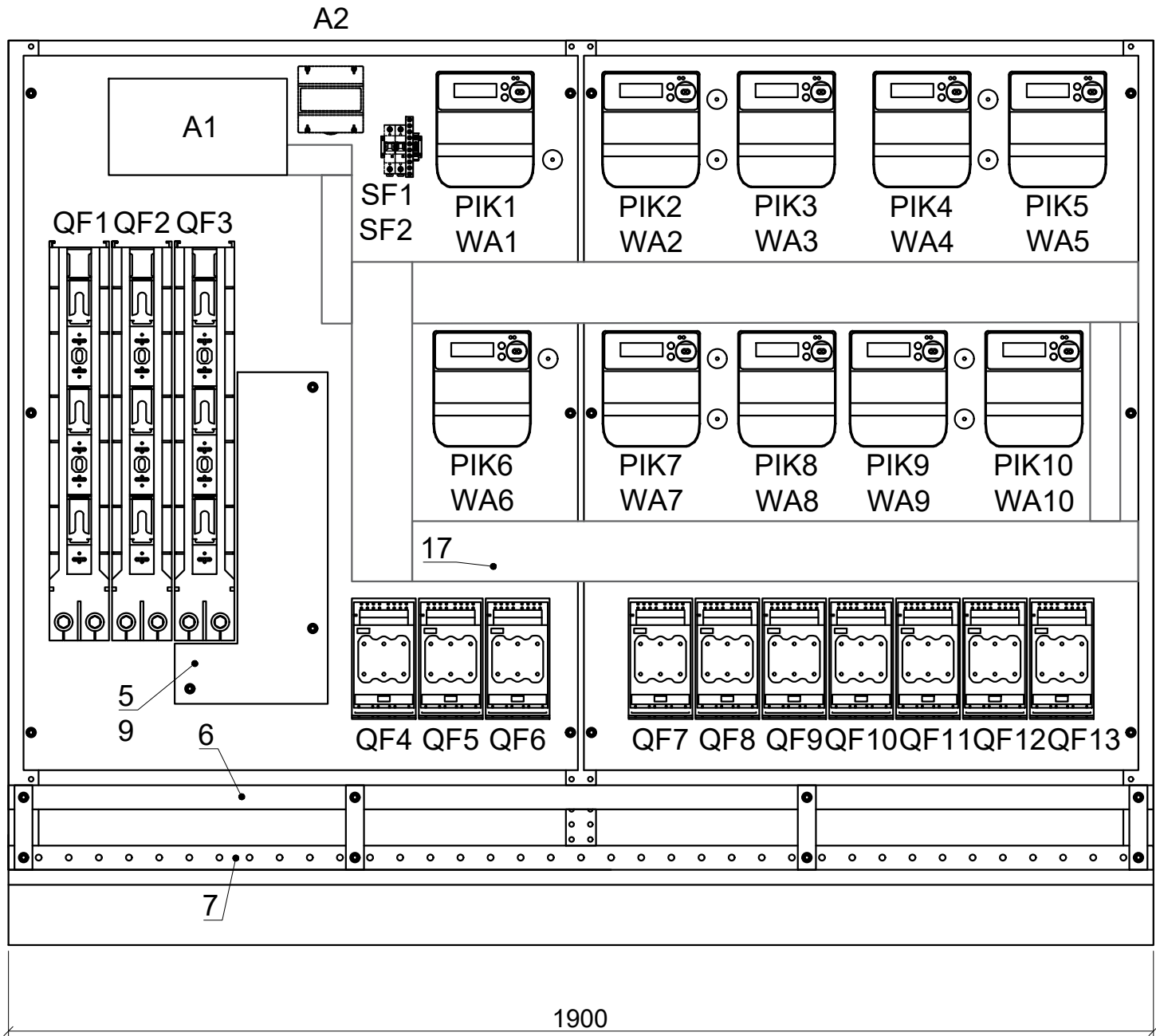
1. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
2. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.
3. Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.
4. При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

						ТП-01-2024						
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов			
Разраб.	Чернеев						Р	14				
Проверил	Жамалетдинов					Эскиз размещения оборудования в ШР 1400мм. 3 присоединение с ПУ непрямого включения (250 А)	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург					
Н.контр.	Дмитриевская											

СОГЛАСОВАНО:			
Подпись и дата		Взам. инв. N	
Инв. N подл.			

Примечание:

1. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
2. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.
3. Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.
4. При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

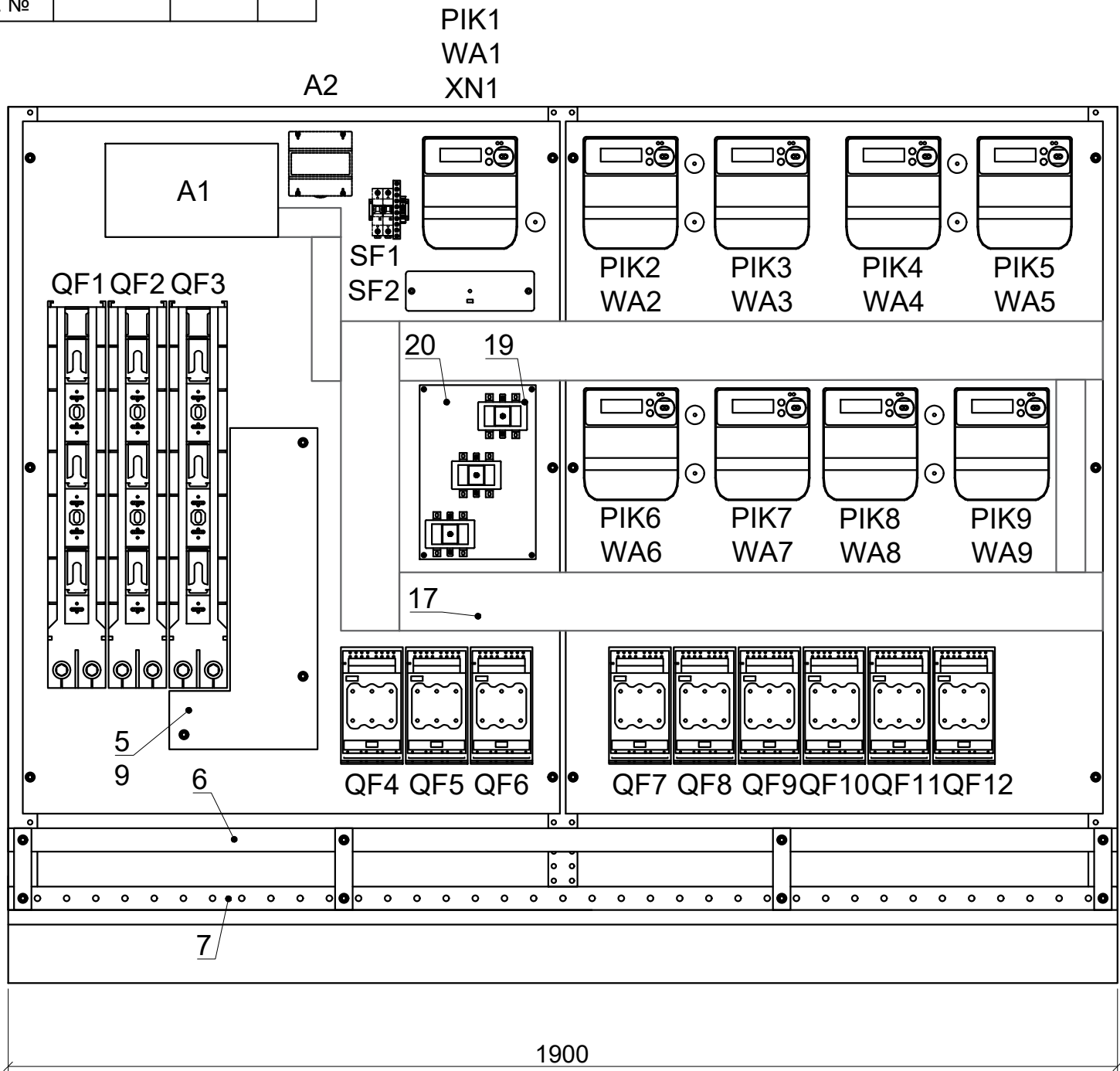


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1900x400x1400	1	
2	PIK1...PIK10	Счетчик электрической энергии	10	
3	WA1...WA10	Антенна GSM	10	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40x4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40x4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40x4	1	
8	QF4...QF13	Выключатель-разъединитель 160A	10	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1P 2A C	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

						ТП-01-2024					
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	Электроснабжение			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев								Р	15	
Проверил	Жамалетдинов										
Н.контр.	Дмитриевская					Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 10 присоединений с ПУ прямого включения			ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

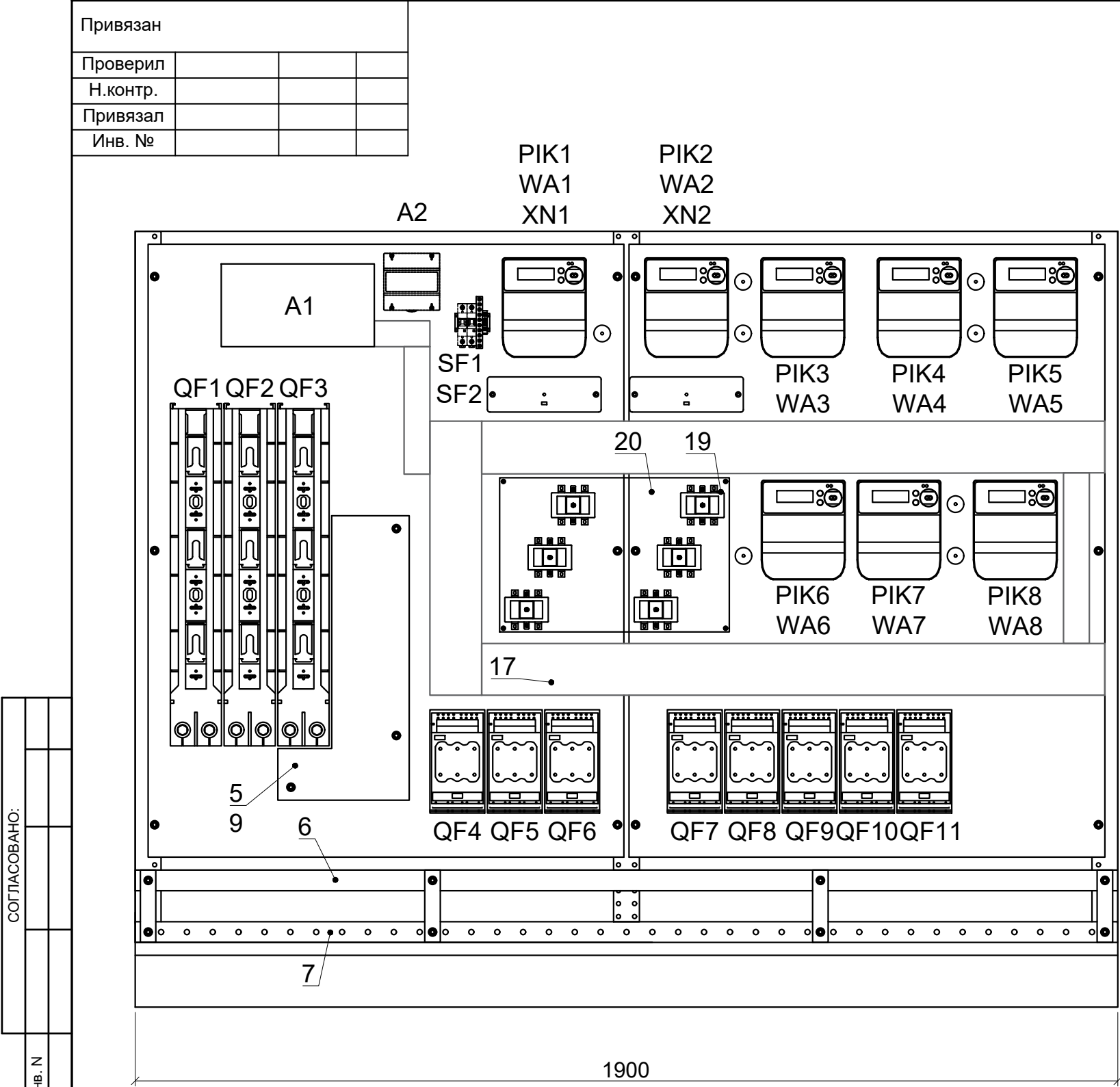


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1900х400х1400	1	
2	PIK1...PIK9	Счетчик электрической энергии	9	
3	WA1...WA9	Антенна GSM	9	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40х4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40х4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40х4	1	
8	QF4...QF12	Выключатель-разъединитель 160А	9	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1Р 2А С	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
18	XN1	Коробка испытательная	1	
19	TA1.1...TA1.3	Трансформаторы тока	3	
20		Защитная панель из оргстекла	1	
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

Примечание:

1. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
2. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.
3. Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.
4. При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандалного исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев						Р	16	
Проверил	Жамалетдинов					Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 8 присоединений с ПУ прямого включения и 1 присоединение с ПУ непрямого включения	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.	Дмитриевская								



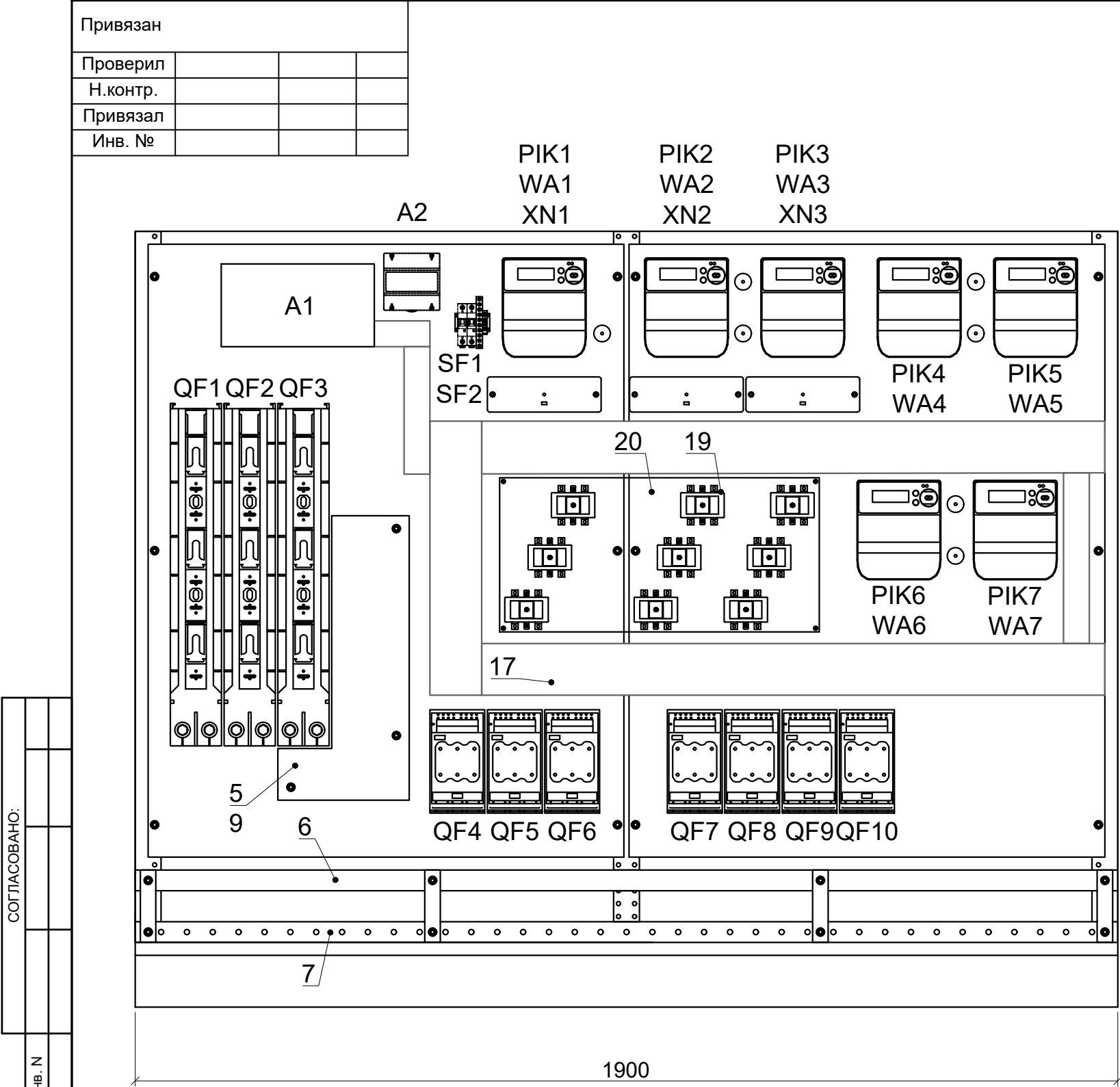
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1900х400х1400	1	
2	PIK1...PIK8	Счетчик электрической энергии	8	
3	WA1...WA8	Антенна GSM	8	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40х4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40х4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40х4	1	
8	QF4...QF11	Выключатель-разъединитель 160А	8	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1Р 2А С	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
18	XN1, XN2	Коробка испытательная	2	
19	TA1.1...TA2.3	Трансформаторы тока	6	
20		Защитная панель из оргстекла	1	
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

СОГЛАСОВАНО:				
Взам. инв. N				
Подпись и дата				
Инв. N подл.				

Примечание:

- Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
- Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.
- Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.
- При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата				
Разраб.	Чернеев					Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Жамалетдинов						Р	17	
Н.контр.	Дмитриевская					Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 6 присоединений с ПУ прямого включения и 2 присоединение с ПУ непрямого включения	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1900х400х1400	1	
2	PIK1...PIK7	Счетчик электрической энергии	7	
3	WA1...WA7	Антенна GSM	7	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40х4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40х4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40х4	1	
8	QF4...QF10	Выключатель-разъединитель 160А	7	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1Р 2А С	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
18	XN1...XN3	Коробка испытательная	3	
19	ТА1.1...ТА3.3	Трансформаторы тока	9	
20		Защитная панель из оргстекла	1	
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

СОГЛАСОВАНО:				
Взам. инв. N				
Подпись и дата				
Инв. N подл.				

Примечание:

- Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
- Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.
- Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.
- При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата				
Разраб.	Чернеев					Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Жамалетдинов						Р	18	
Н.контр.	Дмитриевская					Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 4 присоединений с ПУ прямого включения и 3 присоединение с ПУ непрямого включения	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		

Привязан

Проверил

Н.контр.

Привязал

Инв. №

PIK1
WA1
XN1

PIK2
WA2
XN2

PIK3
WA3
XN3

PIK4
WA4
XN4

A2

A1

SF1
SF2

QF1 QF2 QF3

20

19

PIK5
WA5

PIK6
WA6

17

QF4 QF5 QF6

QF7 QF8 QF9

5

9

6

7

1900

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1900х400х1400	1	
2	PIK1...PIK6	Счетчик электрической энергии	6	
3	WA1...WA6	Антенна GSM	6	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40х4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40х4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40х4	1	
8	QF4...QF9	Выключатель-разъединитель 160А	6	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1Р 2А С	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
18	XN1...XN4	Коробка испытательная	4	
19	TA1.1...TA4.3	Трансформаторы тока	12	
20		Защитная панель из оргстекла	1	
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Примечание:

1. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.

2. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.

3. Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.

4. При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

Изм.

Кол. уч.

Лист

№Док

Подпись

Дата

ТП-01-2024

Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ
антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"

Электроснабжение

Стадия

Лист

Листов

Эскиз размещения оборудования в ШР
1900мм. 2 присоединений с ПУ прямого
включения и 4 присоединение с ПУ непрямого
включения

ООО "Энергия"
ИНН 6679056660
г. Екатеринбург

Формат А3

Привязан

Проверил

Н.контр.

Привязал

Инв. №

PIK1
WA1
XN1

PIK2
WA2
XN2

PIK3
WA3
XN3

PIK4
WA4
XN4

PIK5
WA5
XN5

A1

A2

QF1 QF2 QF3

SF1
SF2

20

19

17

QF4 QF5 QF6

QF7 QF8

5

9

6

7

1900

Поз.

Обозначение

Наименование

Кол-во

Примечание

1

Шкаф распределительный наружной установки 1900х400х1400

1

2

PIK1...PIK5

Счетчик электрической энергии

5

3

WA1...WA5

Антенна GSM

5

4

QF1...QF3

Выключатель-разъединитель с плавкими вставками

3

5

L1, L2, L3

Шина медная 40х4 на изоляторах SM "Лесенка"

3

6

N

Шина медная 40х4 на изоляторах

1

7

PE

Шина стальная 40х4

1

8

QF4...QF8

Выключатель-разъединитель 160А

5

9

Защитная крышка

1

10

A1

Шкаф ОПС в том числе:

1

Автономный контроллер

Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач

11

SF1

Автоматический выключатель 1Р 2А С

1

12

Электромагнитный замок

1

13

Считыватель

1

14

Магнитоконтактный извещатель

1

15

Светодиод оранжевый

2

16

Держатель для светодиодов

2

17

Кабель-канал

18

XN1...XN5

Коробка испытательная

5

19

TA1.1...TA5.3

Трансформаторы тока

15

20

Защитная панель из оргстекла

1

A2

Резервное место для установки коммуникатора

1

SF2

Резервное место для установки автоматического выключателя

1

Примечание:

1. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.

2. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.

3. Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.

4. При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

Изм.

Кол. уч.

Лист

№Док

Подпись

Дата

Разраб.

Чернеев

Проверил

Жамалетдинов

Н.контр.

Дмитриевская

ТП-01-2024

Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"

Электроснабжение

Стадия

Лист

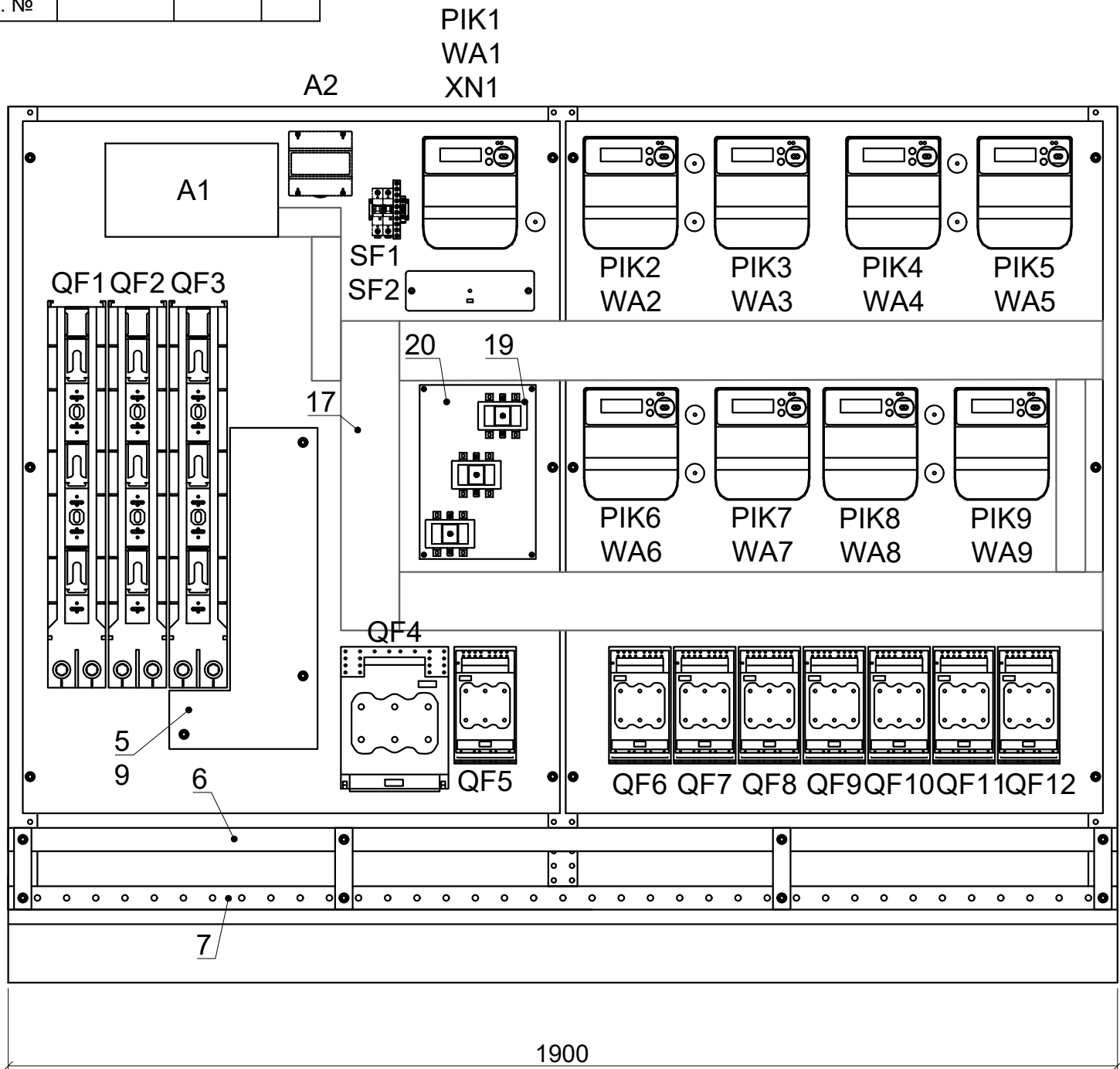
Листов

Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 5 присоединение с ПУ непрямого включения

ООО "Энергия"
ИНН 6679056660
г. Екатеринбург

Формат А3

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			



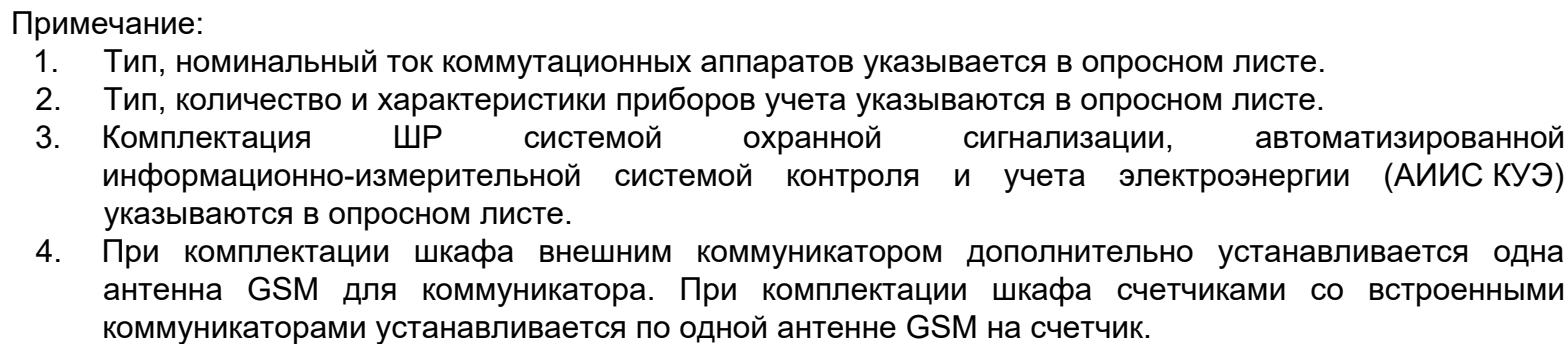
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1900х400х1400	1	
2	PIK1...PIK9	Счетчик электрической энергии	9	
3	WA1...WA9	Антенна GSM	9	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40х4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40х4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40х4	1	
8.1	QF4	Выключатель-разъединитель 250А	1	
8.2	QF5...QF12	Выключатель-разъединитель 160А	8	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1Р 2А С	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
18	XN1	Коробка испытательная	1	
19	TA1.1...TA1.3	Трансформаторы тока	3	
20		Защитная панель из оргстекла	1	
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

Примечание:

- Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
- Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.
- Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.
- При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

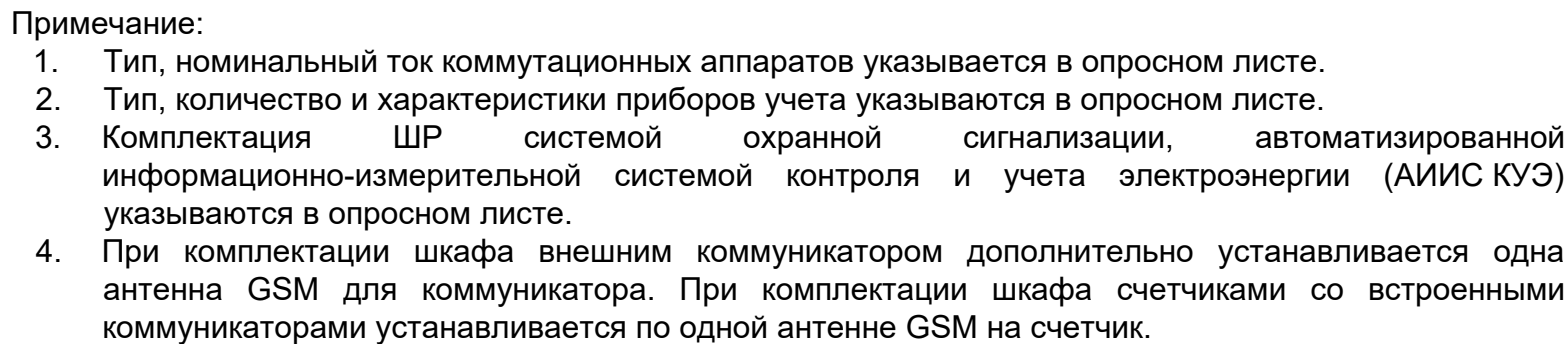
							ТП-01-2024			
							Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	Электроснабжение		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев							Р	21	
Проверил	Жамалетдинов					Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 8 присоединений с ПУ прямого включения и 1 присоединение с ПУ непрямого включения (250 А)		ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.	Дмитриевская									

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	СОГЛАСОВАНО:		



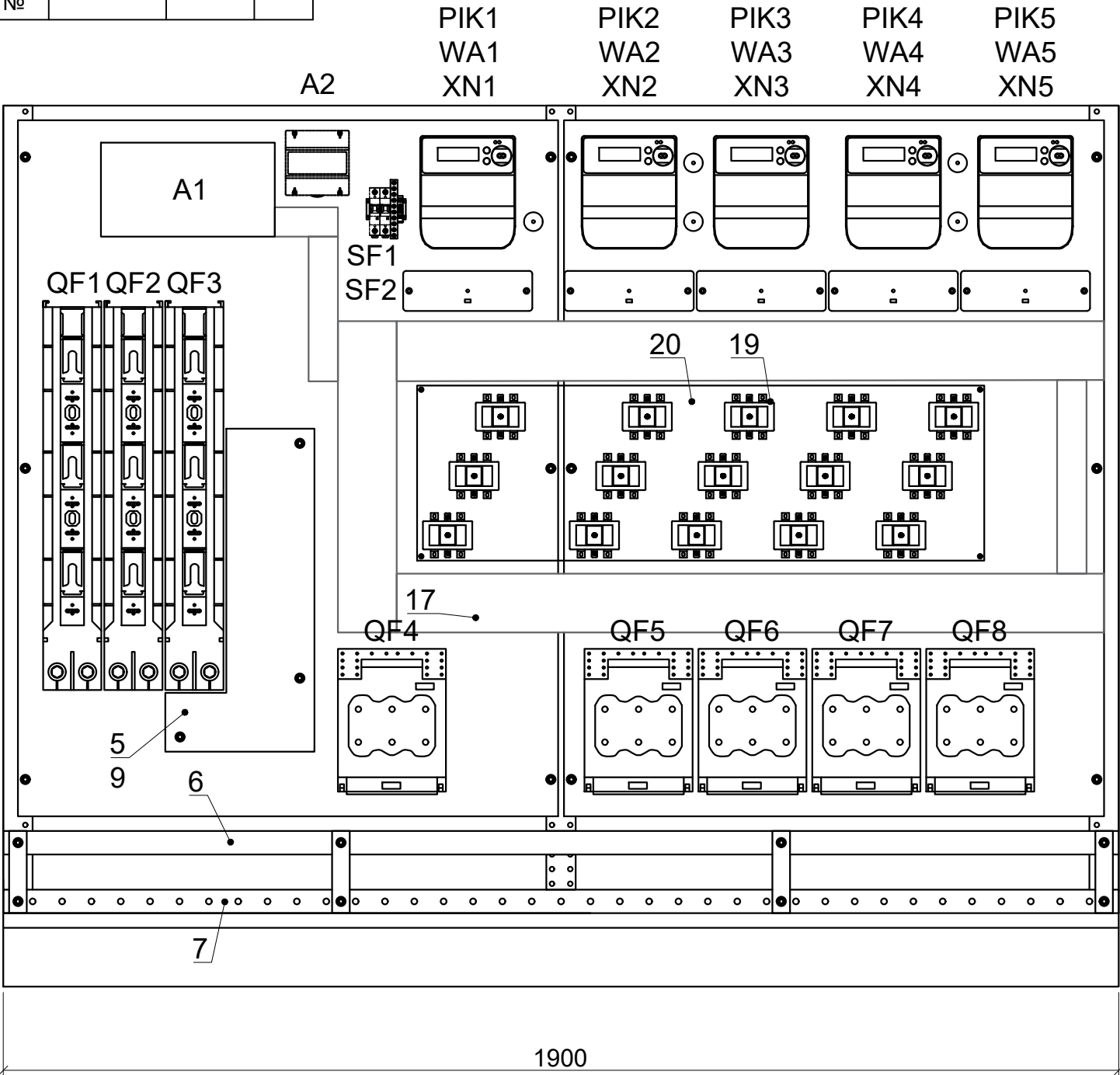
						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата				
Разраб.	Чернеев					Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Жамалетдинов						Р	23	
Н.контр.	Дмитриевская					Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 4 присоединений с ПУ прямого включения и 3 присоединение с ПУ непрямого включения (250 А)	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	СОГЛАСОВАНО:		



						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата				
Разраб.	Чернеев					Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Жамалетдинов						Р	24	
Н.контр.	Дмитриевская					Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 2 присоединений с ПУ прямого включения и 4 присоединение с ПУ непрямого включения (250 А)	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			



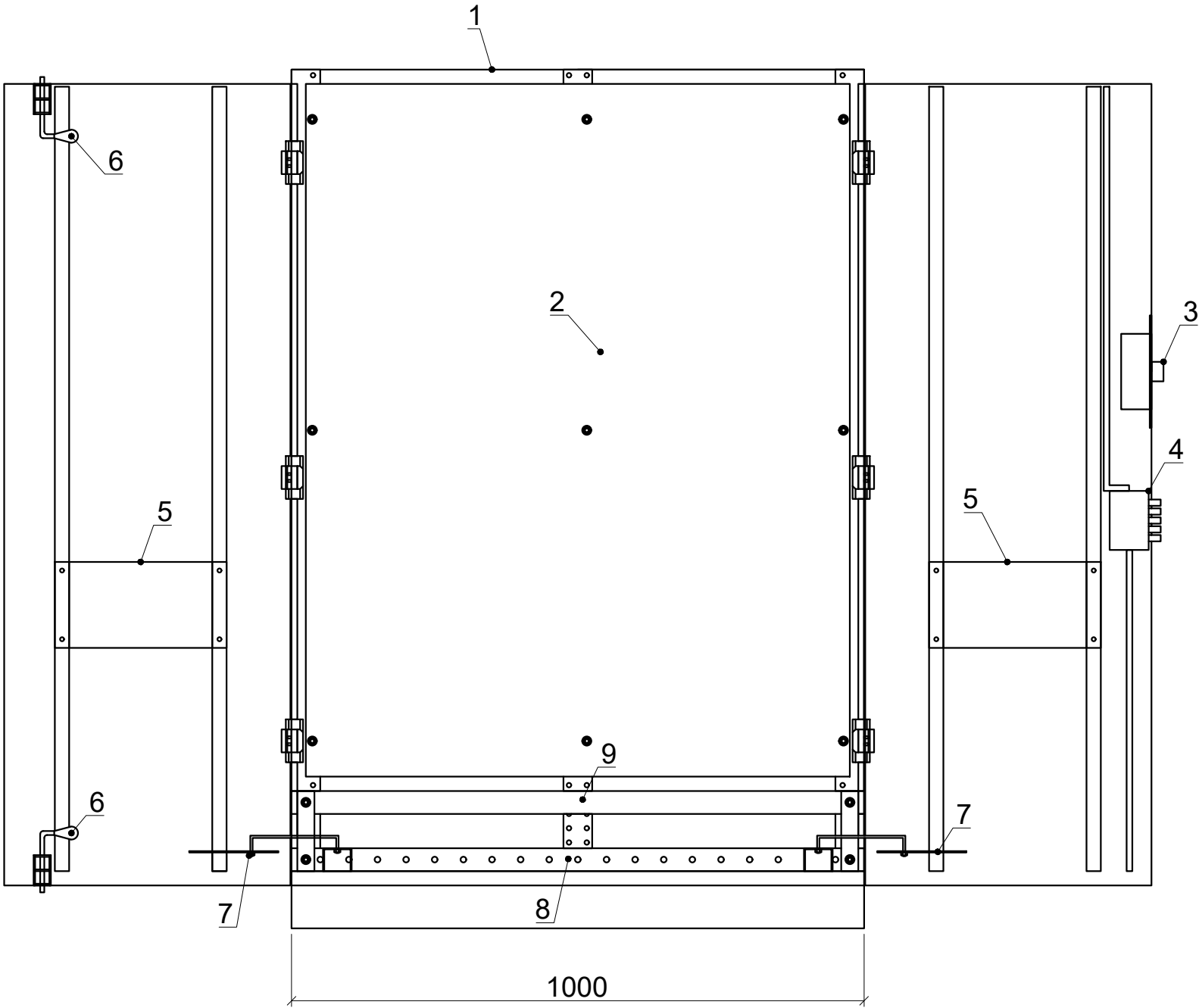
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Шкаф распределительный наружной установки 1900x400x1400	1	
2	PIK1...PIK5	Счетчик электрической энергии	5	
3	WA1...WA5	Антенна GSM	5	
4	QF1...QF3	Выключатель-разъединитель с плавкими вставками	3	
5	L1, L2, L3	Шина медная 40x4 на изоляторах SM "Лесенка"	3	
6	N	Шина медная 40x4 на изоляторах	1	
7	PE	Шина стальная 40x4	1	
8	QF4...QF8	Выключатель-разъединитель 250А	5	
9		Защитная крышка	1	
10	A1	Шкаф ОПС в том числе:	1	
		Автономный контроллер		
		Блок резервного питания 12В, 1,5А, 1,2 Ач		
11	SF1	Автоматический выключатель 1Р 2А С	1	
12		Электромагнитный замок	1	
13		Считыватель	1	
14		Магнитоконтактный извещатель	1	
15		Светодиод оранжевый	2	
16		Держатель для светодиодов	2	
17		Кабель-канал		
18	XN1...XN5	Коробка испытательная	5	
19	TA1.1...TA5.3	Трансформаторы тока	15	
20		Защитная панель из оргстекла	1	
	A2	Резервное место для установки коммуникатора	1	
	SF2	Резервное место для установки автоматического выключателя	1	

Примечание:

1. Тип, номинальный ток коммутационных аппаратов указывается в опросном листе.
2. Тип, количество и характеристики приборов учета указываются в опросном листе.
3. Комплектация ШР системой охранной сигнализации, автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) указываются в опросном листе.
4. При комплектации шкафа внешним коммуникатором дополнительно устанавливается одна антенна GSM для коммуникатора. При комплектации шкафа счетчиками со встроенными коммуникаторами устанавливается по одной антенне GSM на счетчик.

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЗСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев						Р	25	
Проверил	Жамалетдинов					Эскиз размещения оборудования в ШР 1900мм. 5 присоединение с ПУ непрямого включения (250 А)		ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург	
Н.контр.	Дмитриевская								

СОГЛАСОВАНО:			
Взам. инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Корпус шкафа 1000x1400x400	1	
2		Панель монтажная металлическая	2	
3		Замок сетевой	1	
4		Замок сувальдный	1	
5		Карман для ЗИП	2	
6		Стопорный механизм закрывания двери	2	
7		Ограничитель открывания двери	2	
8		Шина "РЕ" стальная 40x4	1	
9		Шина "N" медная 40x4 на изоляторах	1	

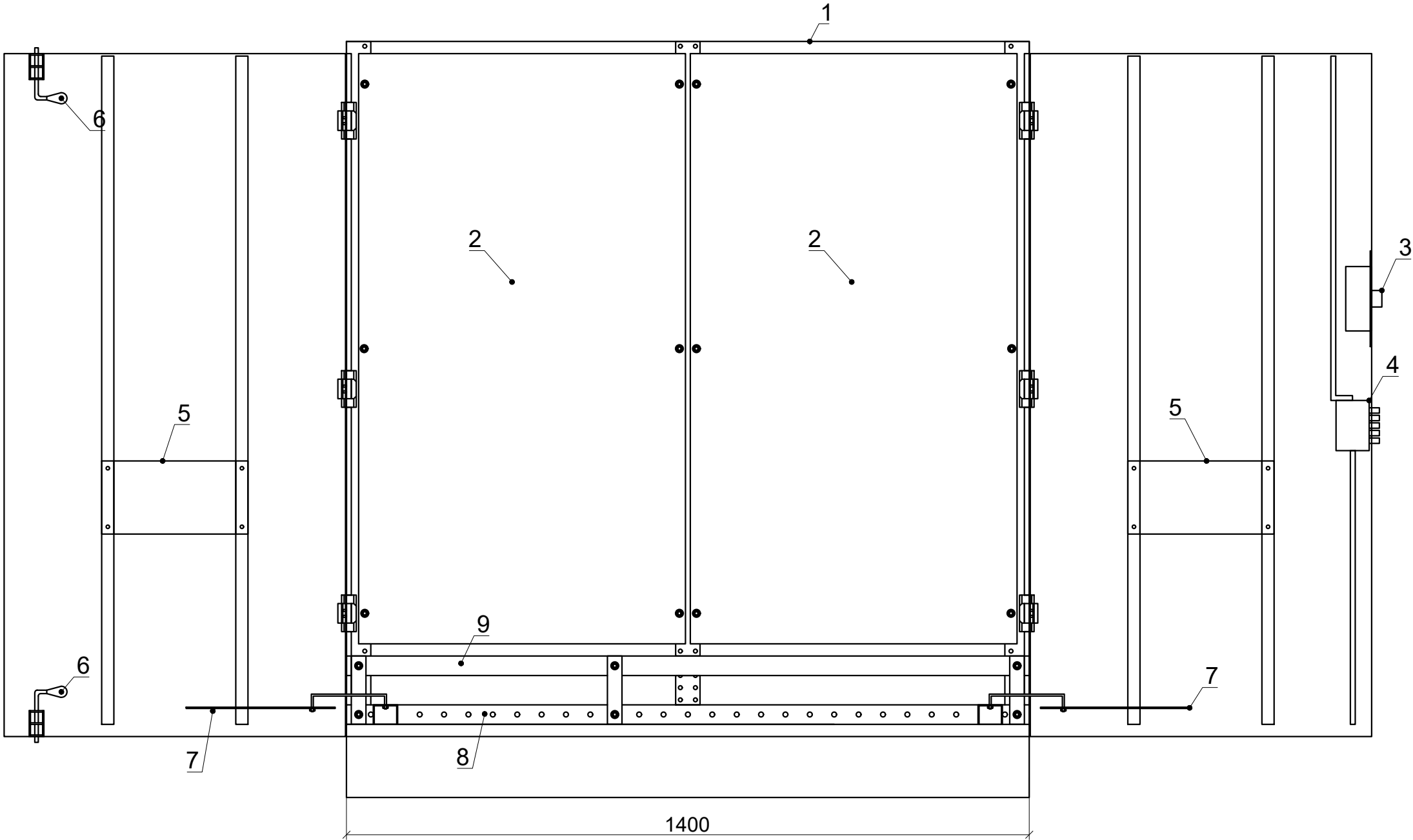
Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев						Р	26	
Проверил	Жамалетдинов					Корпус ШР. Габарит 1000мм	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.	Дмитриевская								

СОГЛАСОВАНО:		

Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

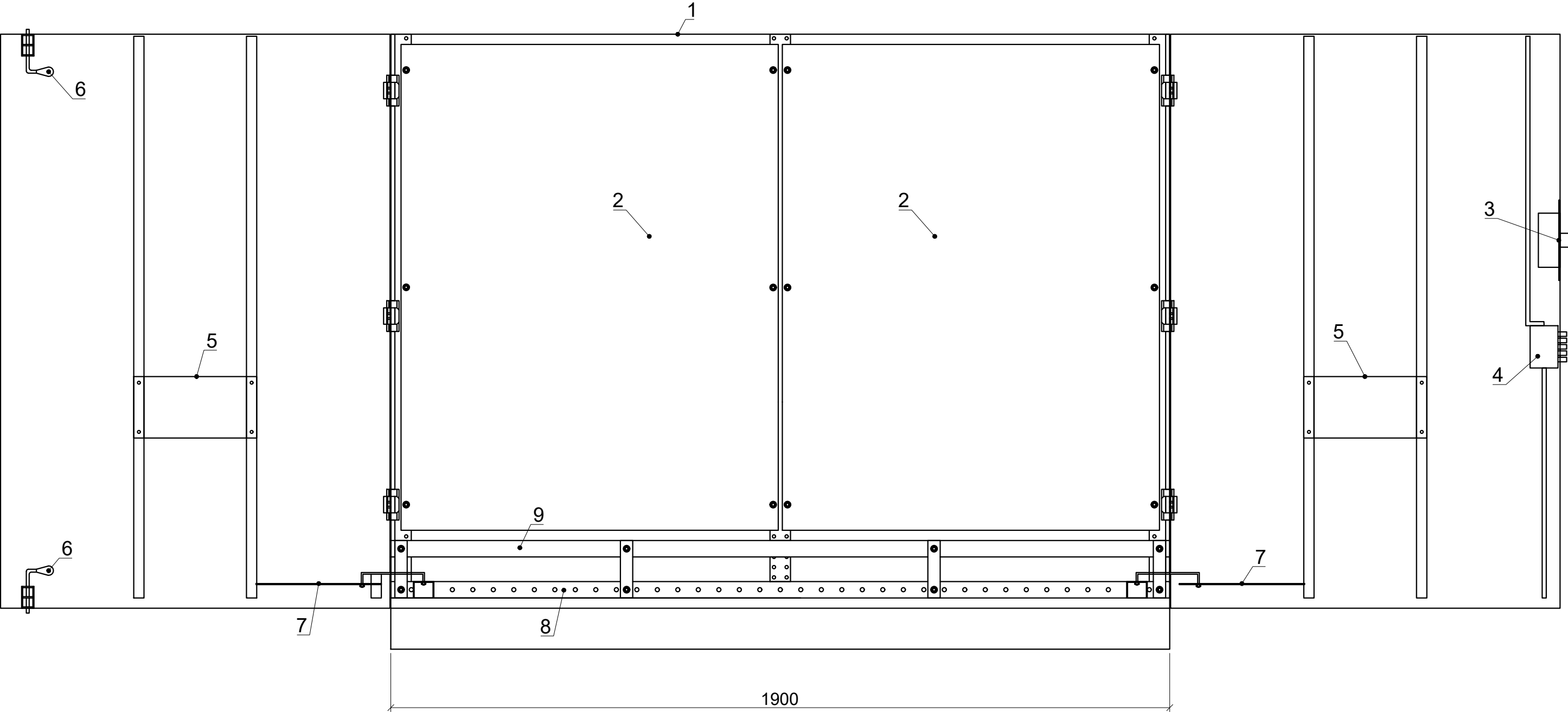
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Корпус шкафа 1400x1400x400	1	
2		Панель монтажная металлическая	2	
3		Замок сетевой	1	
4		Замок сувальдный	1	
5		Карман для ЗИП	2	
6		Стопорный механизм закрывания двери	2	
7		Ограничитель открывания двери	2	
8		Шина "РЕ" стальная 40x4	1	
9		Шина "N" медная 40x4 на изоляторах	1	



Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев						Р	27	
Проверил	Жамалетдинов					Корпус ШР. Габарит 1400мм	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.	Дмитриевская								

СОГЛАСОВАНО:					
Взам. инв. N					
Подпись и дата					
Инв. N подл.					

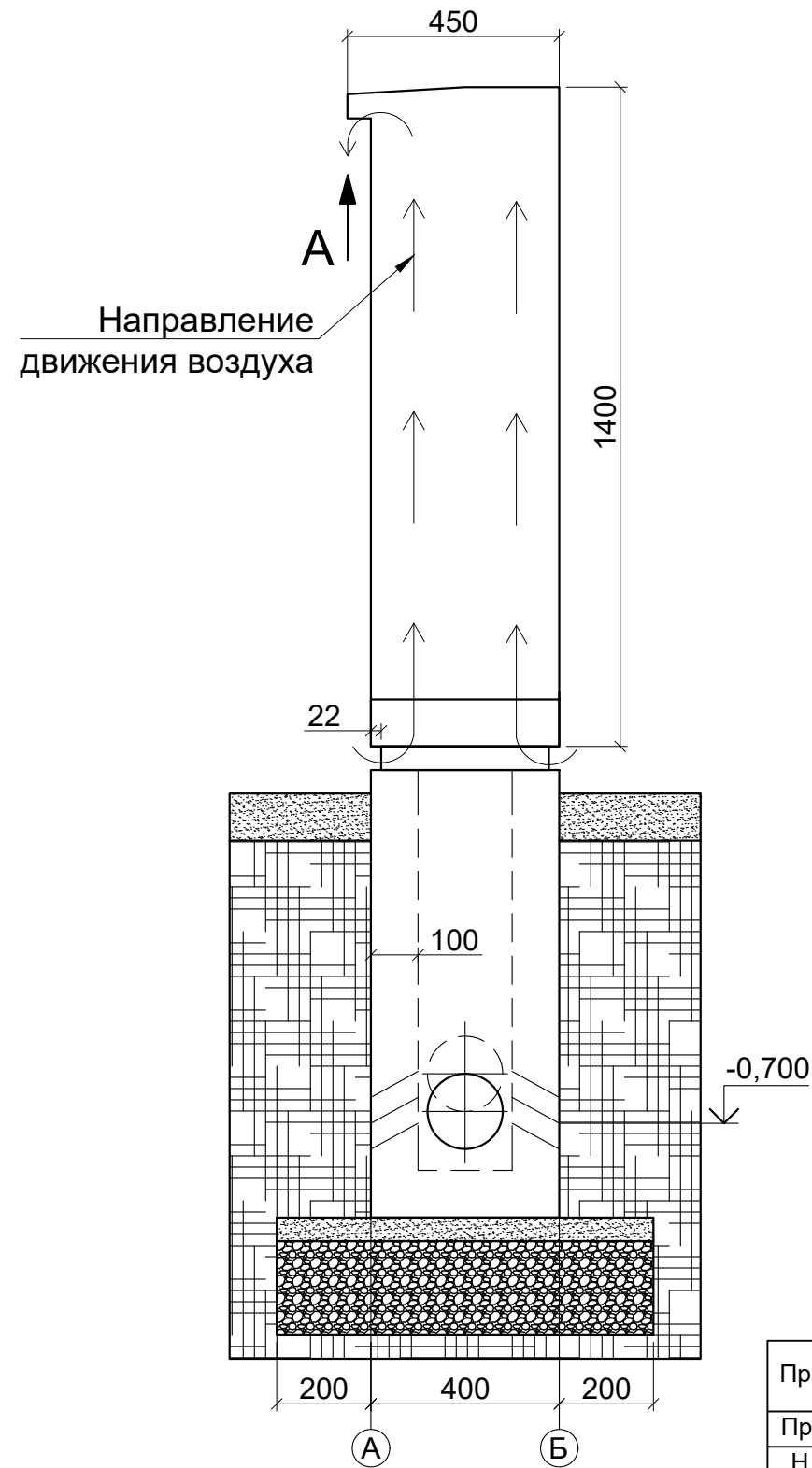
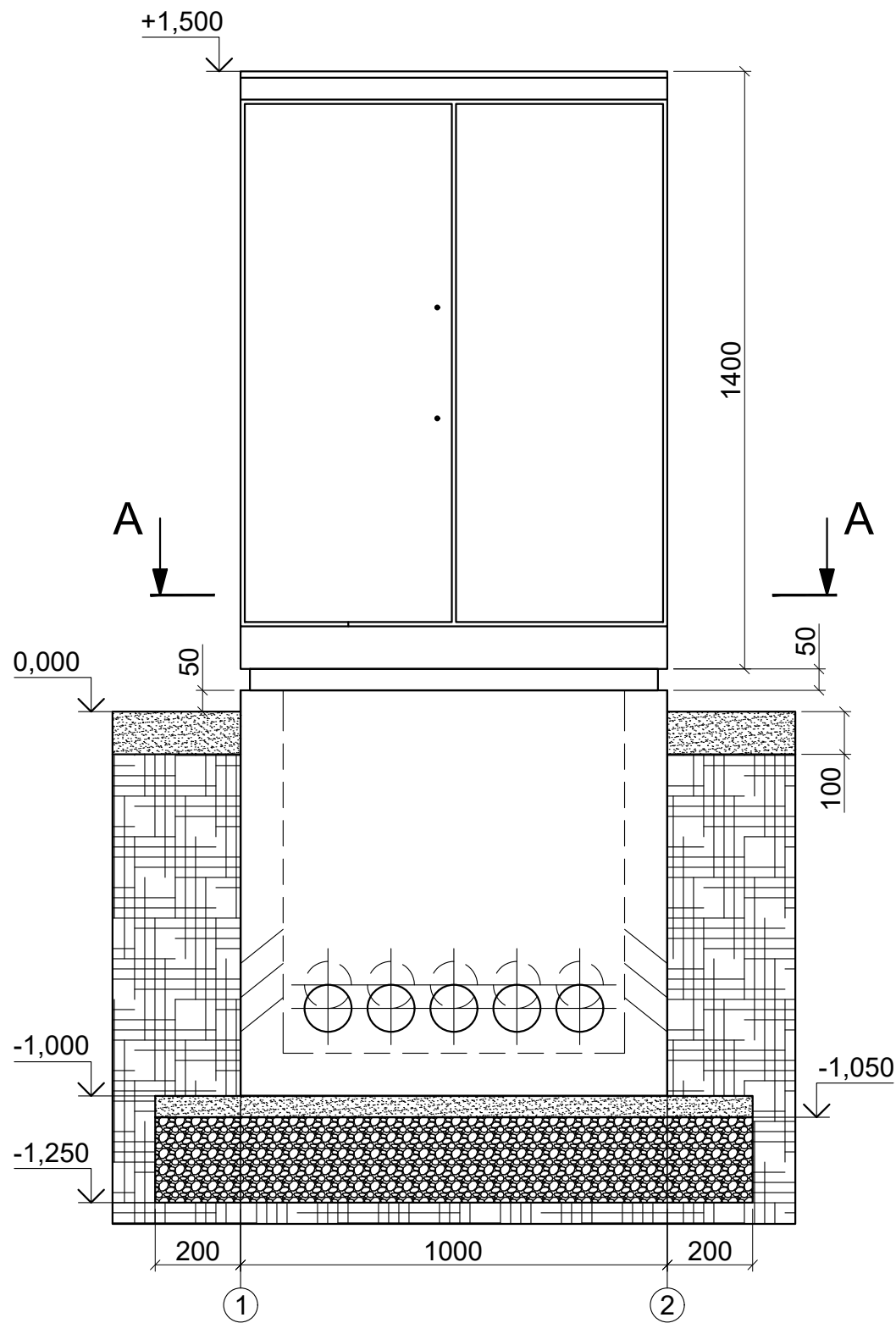


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Корпус шкафа 1900x1400x400	1	
2		Панель монтажная металлическая	2	
3		Замок сетевой	1	
4		Замок сувальдный	1	
5		Карман для ЗИП	2	
6		Стопорный механизм закрывания двери	2	
7		Ограничитель открывания двери	2	
8		Шина "РЕ" стальная 40x4	1	
9		Шина "N" медная 40x4 на изоляторах	1	

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандалного исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев						Р	28	
Проверил	Жамалетдинов					Корпус ШР. Габарит 1900мм	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.	Дмитриевская								

СОГЛАСОВАНО:				
Взам. инв. N				
Подпись и дата				
Инв. N подл.				

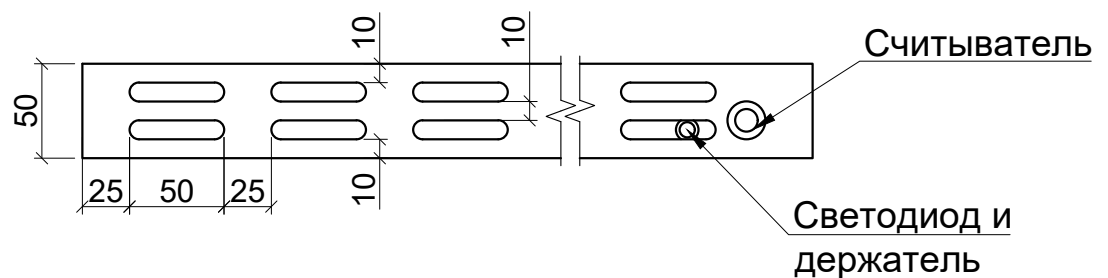
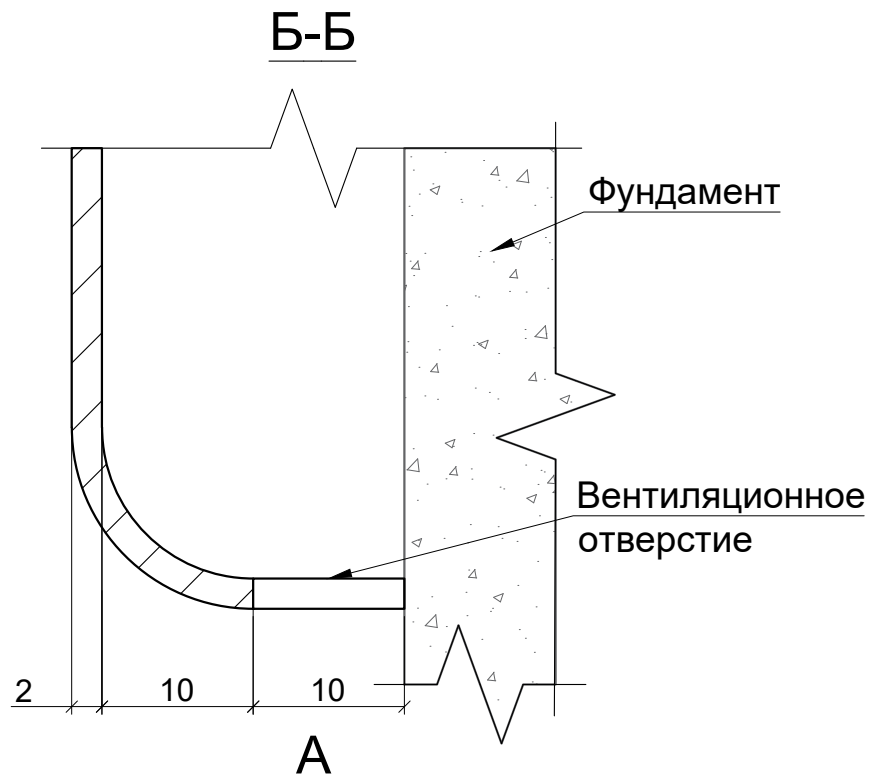
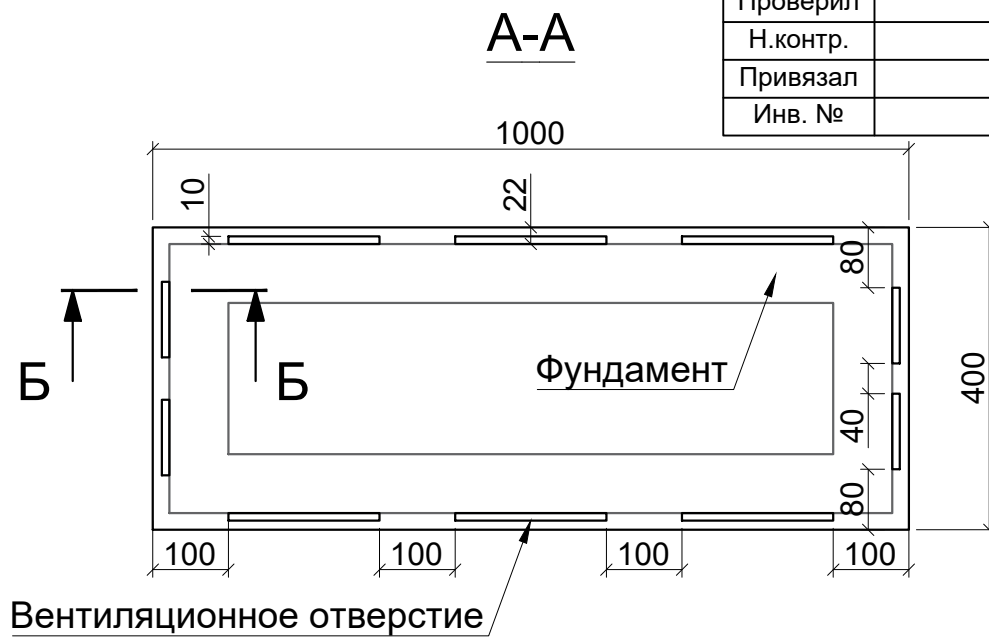


Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Корпус шкафа 1000x1400x400	1	
2	ГОСТ 23735-2014	Песчано-гравийная смесь	0.06	
3	ГОСТ 8267-93	Щебень фр. 40...70	0.22	

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандалного исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев						Р	29.1	2
Проверил	Жамалетдинов					Общий вид ШР. М 1:15. Габарит 1000мм	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.	Дмитриевская								

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

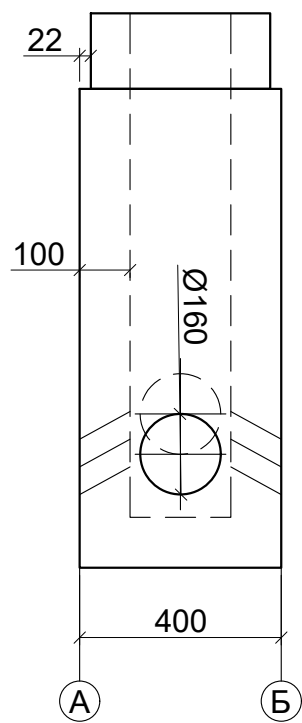
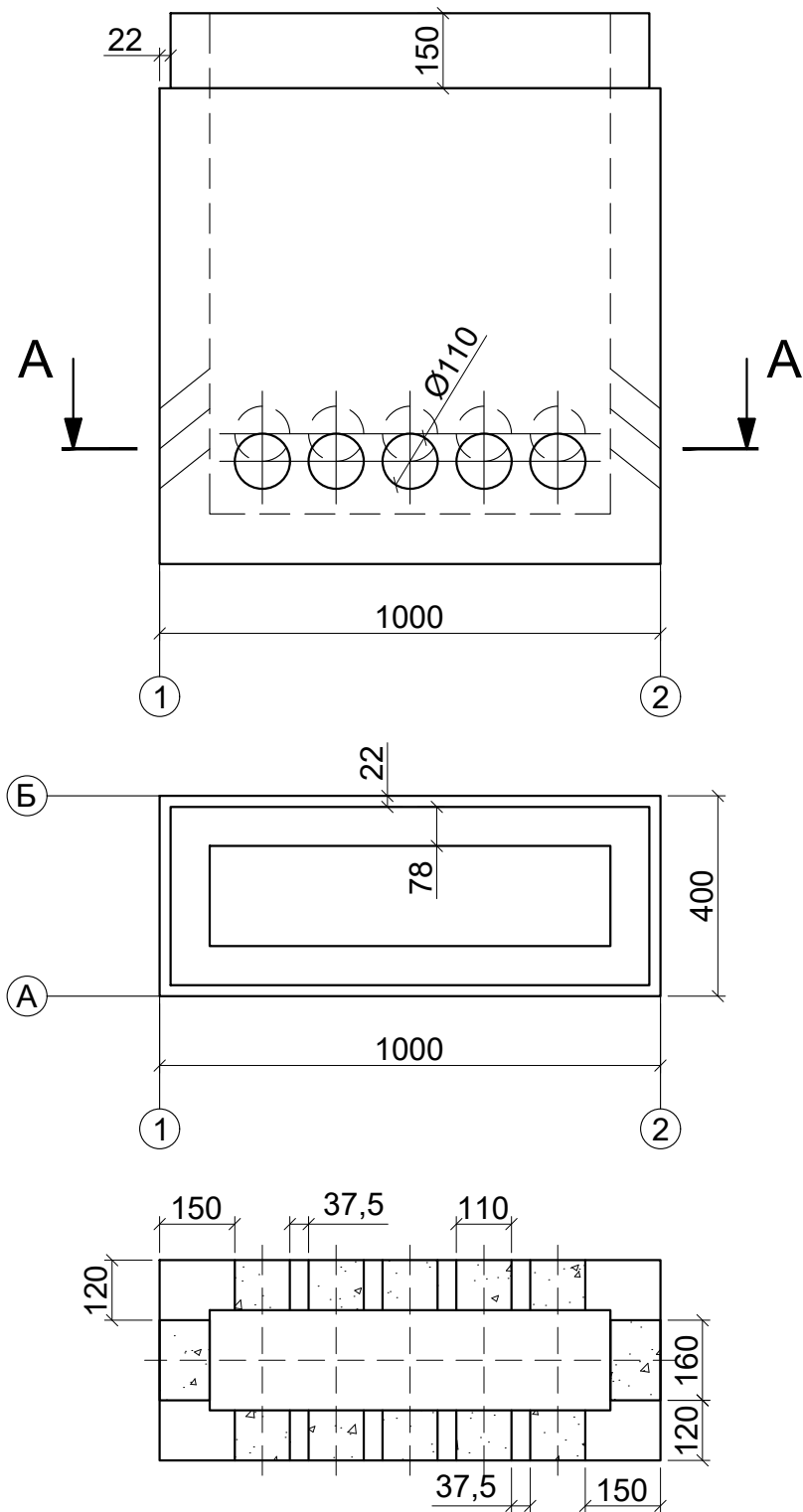


Примечания:

1. В фундаменте под ШР предусмотреть закладные из полиэтиленовых труб ПЭ-80, L=500мм.;
2. После прокладки кабелей отверстия заделать герметично битумным праймером;
3. Подземная часть фундамента обрабатывается гидроизолирующим составом ISOBOX.

						ТП-01-2024	Лист
							29.2
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		

СОГЛАСОВАНО:				
Подпись и дата	Взам. инв. N			
Инв. N подл.				

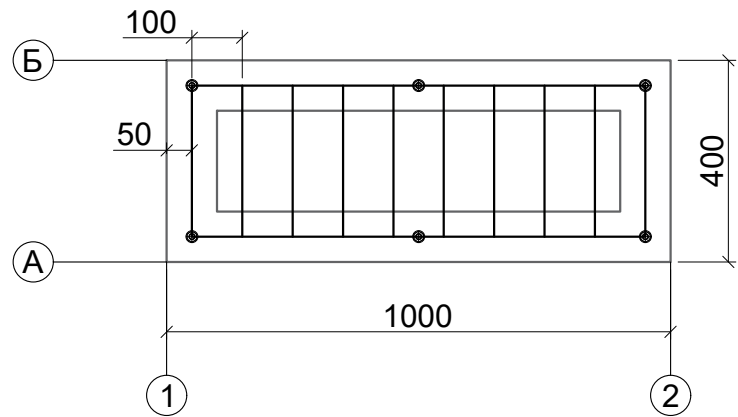
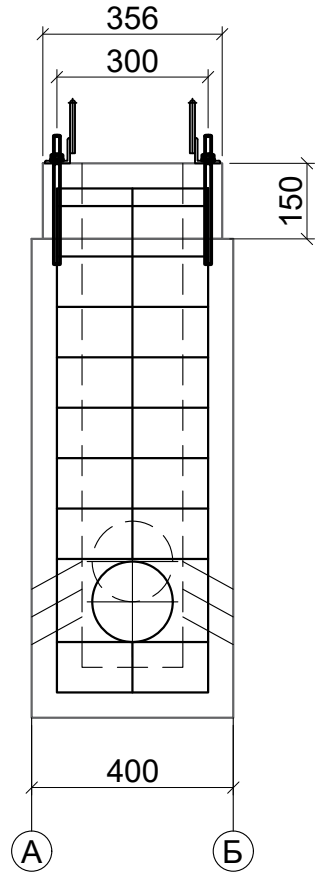
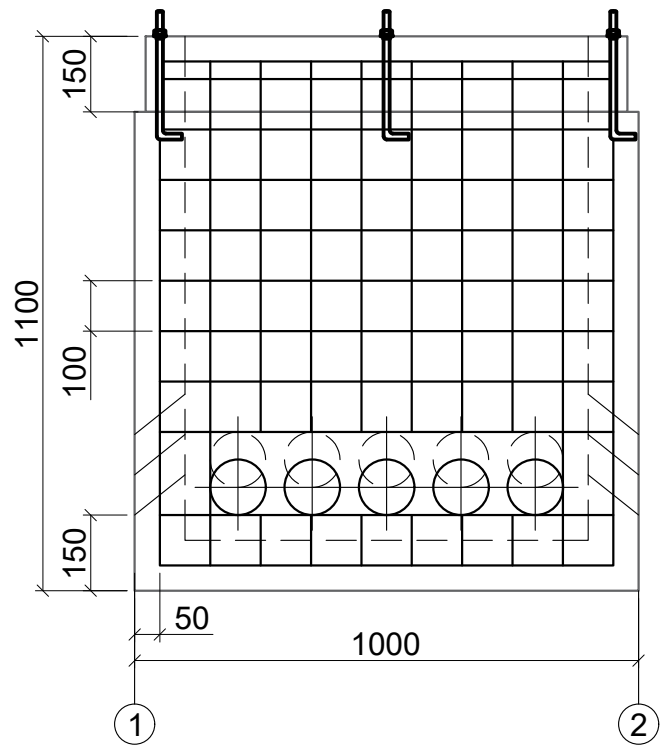


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	ГОСТ 26633-2015	Бетон морозостойкий М400	0,22	м³
2	ISOBOX	Гидроизолирующий состав	5	кг
3	ГОСТ 18599-2011	Труба ПНД ПЭ-80 SDR17 Ø110x6,6	5	L=500мм
4	ГОСТ 18599-2011	Труба ПНД ПЭ-100 SDR17 Ø160x9,5	2	L=500мм

- Примечания:
- В фундаменте под ШР предусмотреть закладные из полиэтиленовых труб.
 - После прокладки кабелей отверстия заделать герметично битумным праймером;
 - Подземная часть фундамента обрабатывается гидроизолирующим составом ISOBOX.
 - Предусмотреть армирование фундамента сталью Ø10мм (см. лист 30.2).
 - В верхней части фундамента со всех сторон предусмотреть ступени для вентиляции внутреннего пространства ШР.

					ТП-01-2024												
					Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"												
Изм.					Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата								
Привязан					Разраб.		Чернеев										
					Проверил		Жамалетдинов										
Проверил										Электроснабжение							
Н.контр.				Н.контр.	Дмитриевская								Стадия		Лист	Листов	
Привязал													Р	30.1	2		
Инв. №													Фундамент ШР. М 1:15. Габарит 1000мм				
										ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург							

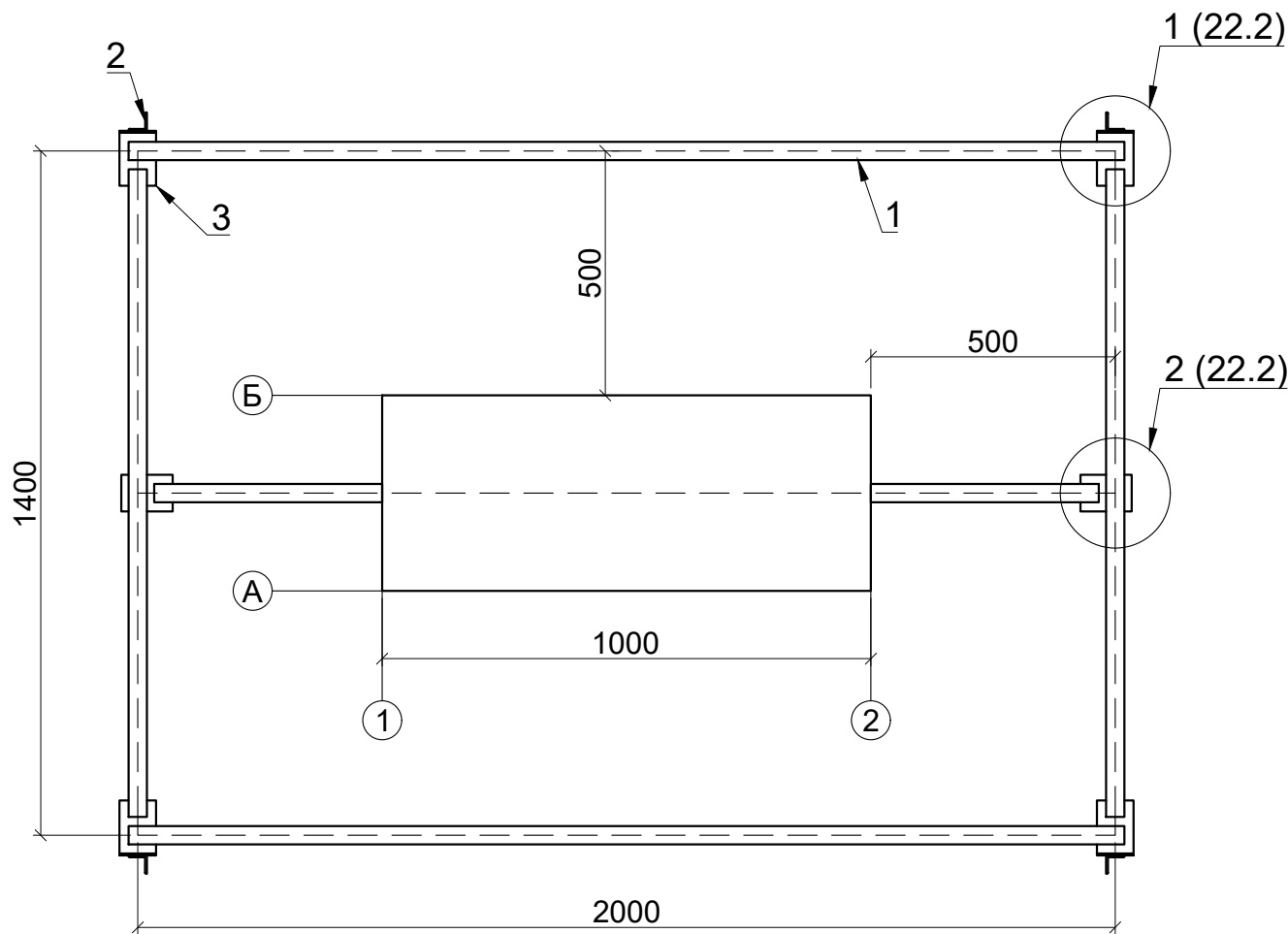
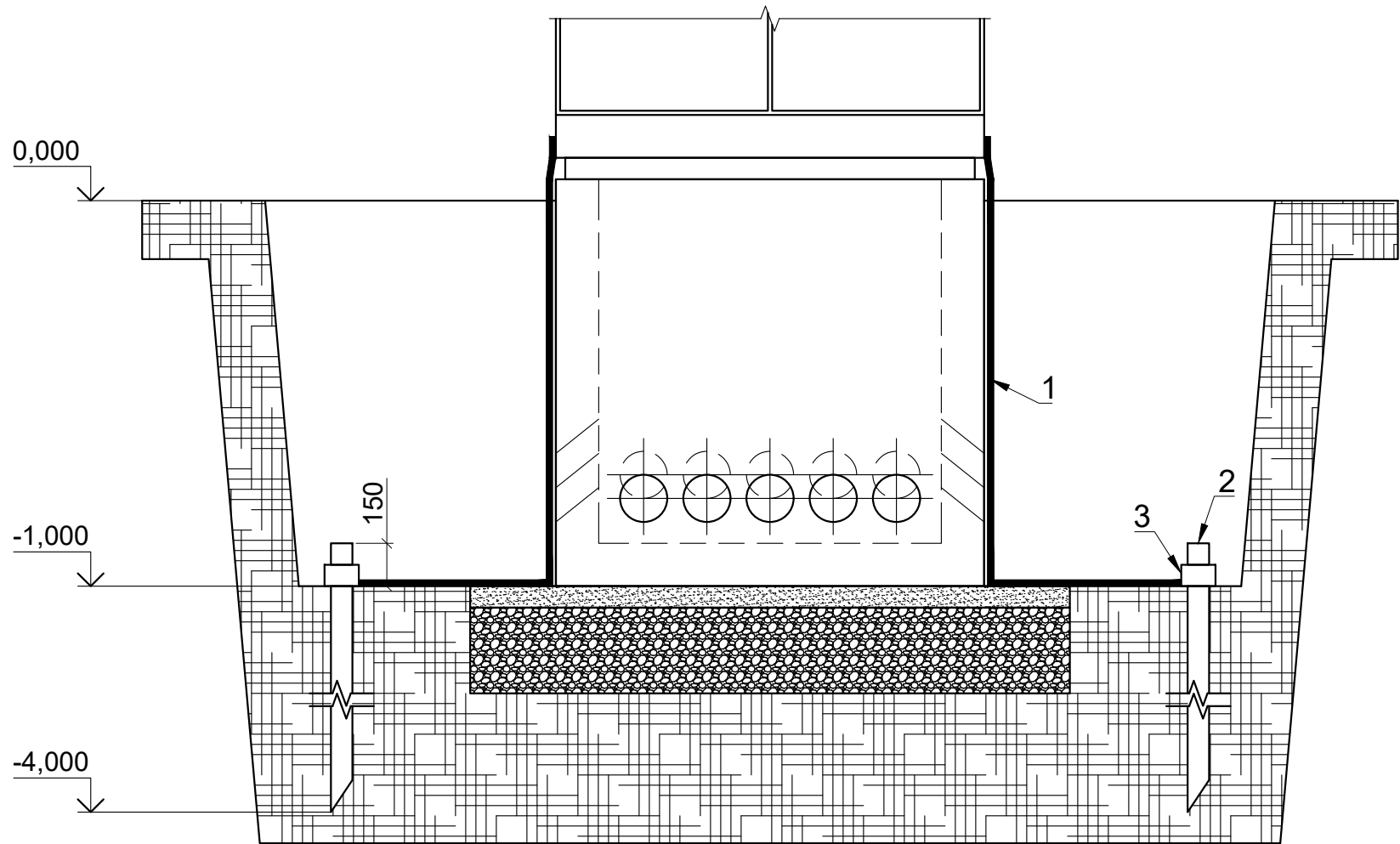
СОГЛАСОВАНО:					
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N			



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	ГОСТ 2590-88	Круг стальной Ø10мм, L=100мм	14	
2	ГОСТ 2590-88	Круг стальной Ø10мм, L=300мм	20	
3	ГОСТ 2590-88	Круг стальной Ø10мм, L=735мм	16	
4	ГОСТ 2590-88	Круг стальной Ø10мм, L=900мм	22	
5	ГОСТ 2590-88	Круг стальной Ø10мм, L=1000мм	8	
6	ГОСТ 3292-84	Проволока стальная Ø2мм, L=200мм	440	
7	ГОСТ24379.1-80	Болт фундаментный Тип 1, Ø12мм	6	
8		Конструкция для транспортировки фундамента	1	

Примечания:										
1. В точках соприкосновения стального круга Ø10мм обмотать стальной проволокой Ø2мм.										
2. Конструкция для транспортировки фундамента ШР поз.8 разрабатывается заводом изготовителя.										
						ТП-01-2024				Лист
										30.2
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата					

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			



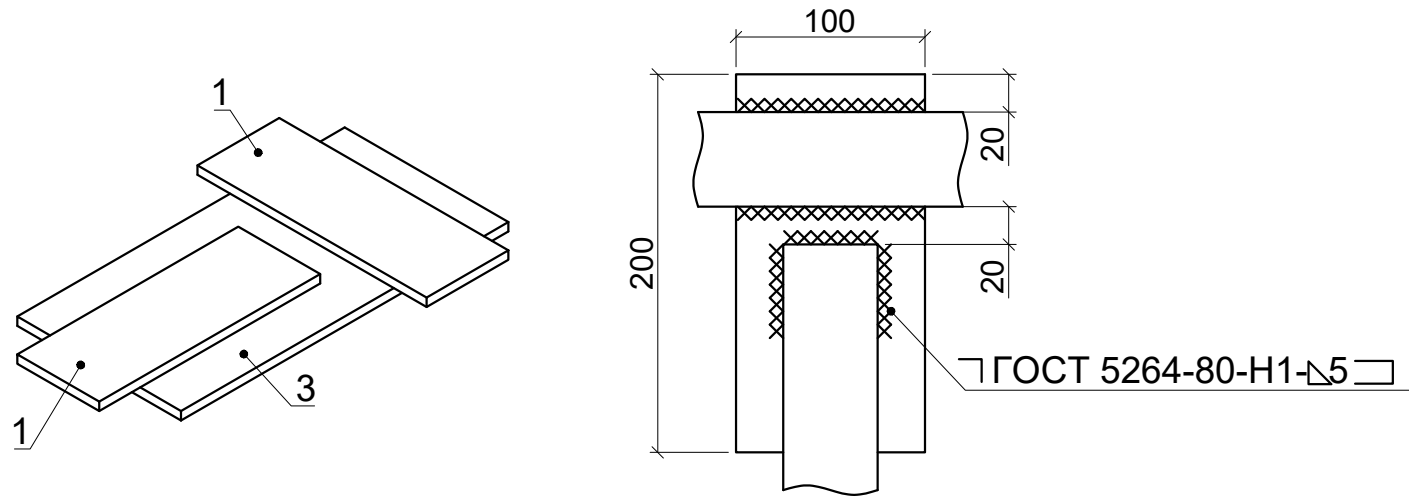
Примечания:

- Заземляющее устройство ШР принято в соответствии с гл. 1.7 ПУЭ-7.
- Сопротивление заземляющего устройства ШР не должно превышать 4 Ом.
- Раму ШР приварить к проектируемому заземлителю с двух сторон.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80.
- Сварные швы обработать гидроизолирующим составом ISOBOX.

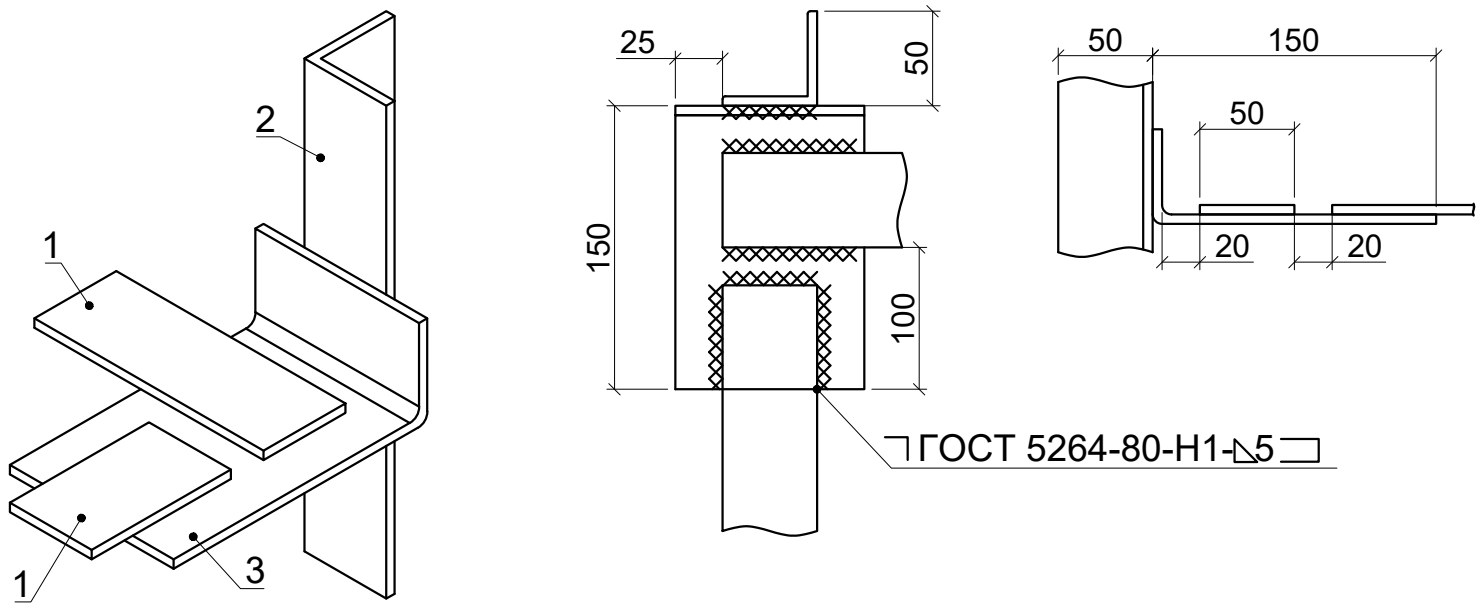
						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев						Р	31.1	2
Проверил	Жамалетдинов					Заземление ШР. М 1:15. Габарит 1000мм	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.	Дмитриевская								

СОГЛАСОВАНО:					
Инв. N подл.	Подпись и дата			Взам. инв. N	

Узел 1
М 1:4



Узел 2
М 1:4

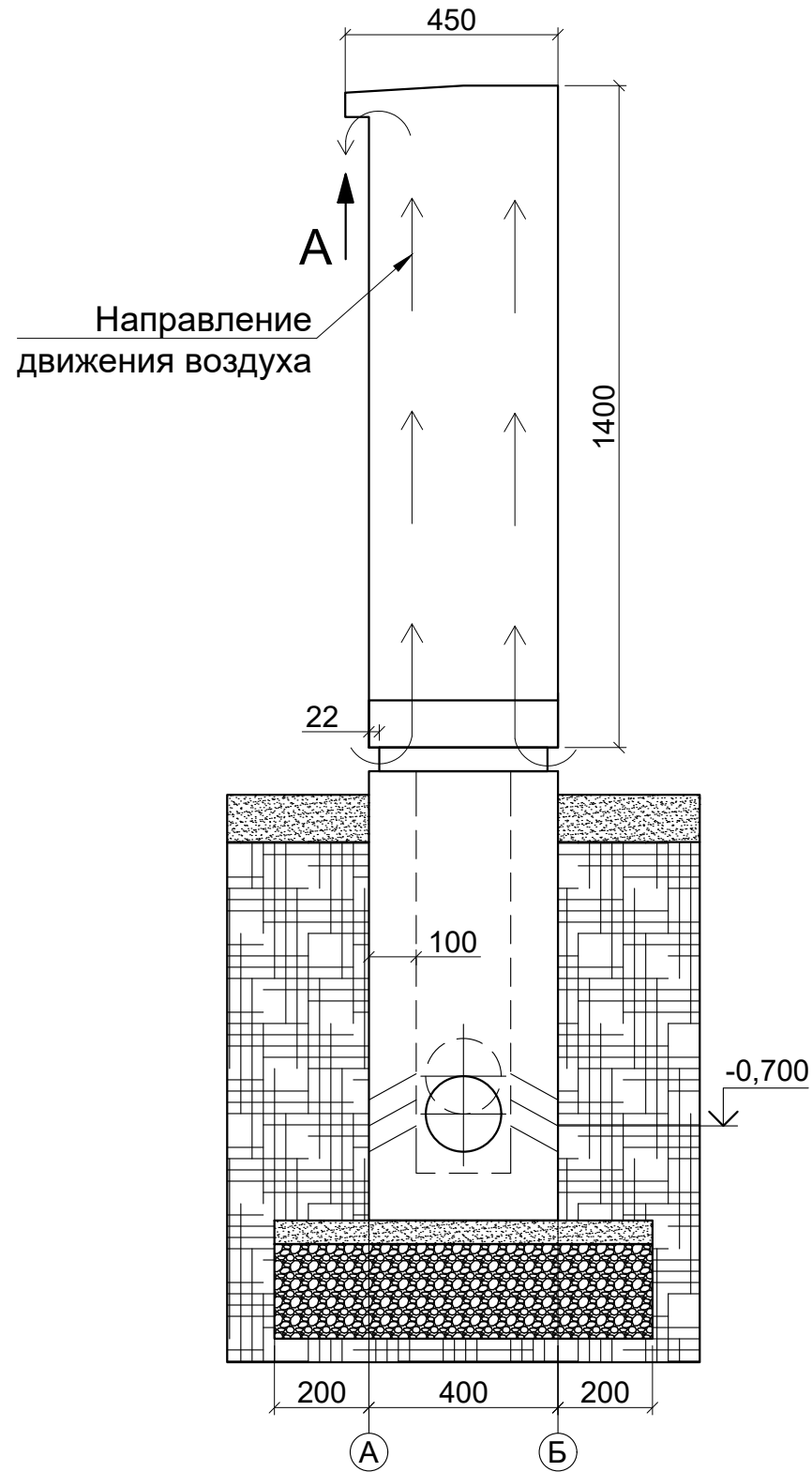
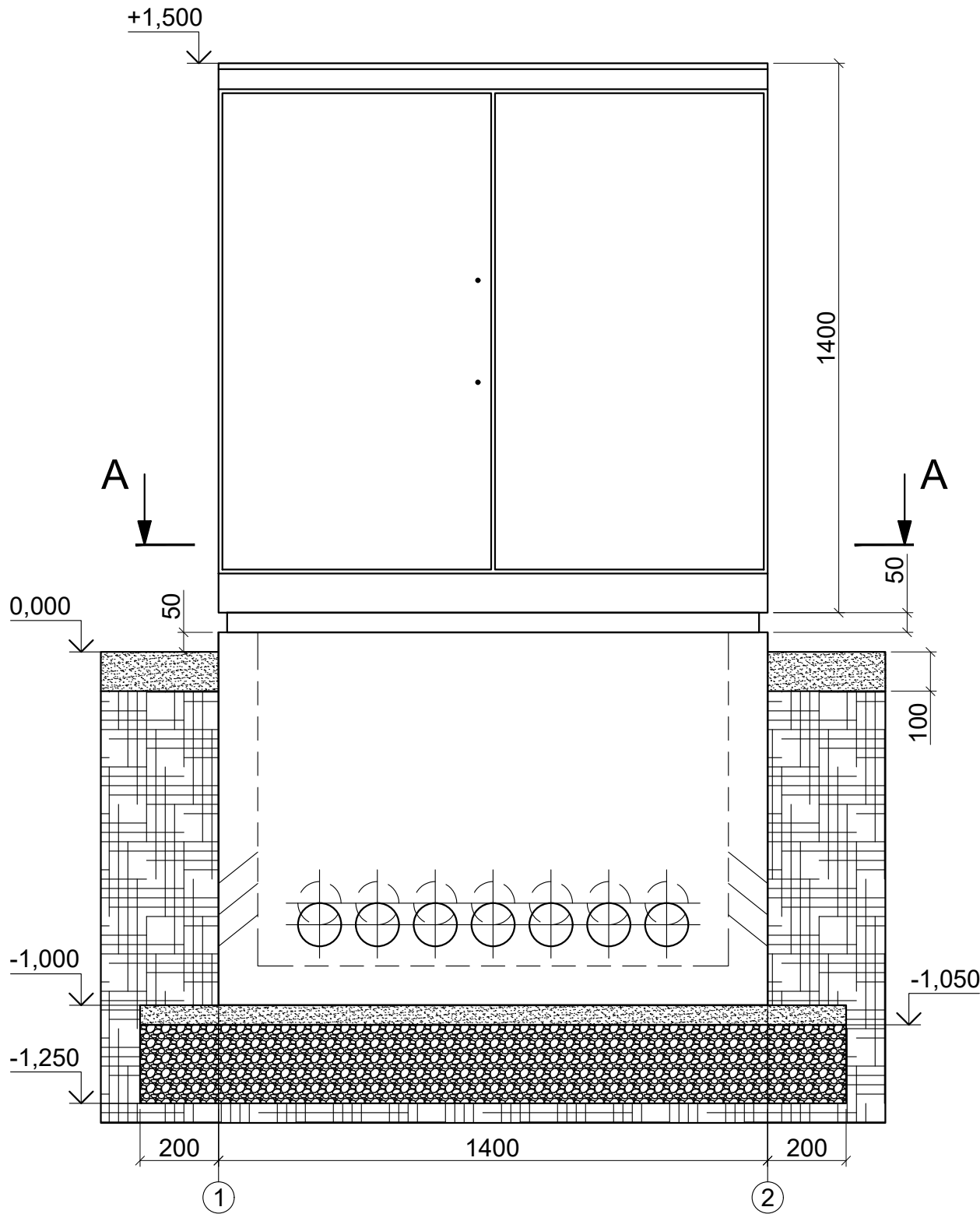


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-88	Стальная полоса 50x5	10,0	м
2	ГОСТ 8509-93 Ст3сп ГОСТ 535-88	Уголок стальной 5x50x50	4	L=3000мм
3	ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-88	Стальная полоса 5x100x200	6	

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

						ТП-01-2024	Лист 31.2
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		

СОГЛАСОВАНО:				Взам. инв. N	Подпись и дата	Инв. N подл.

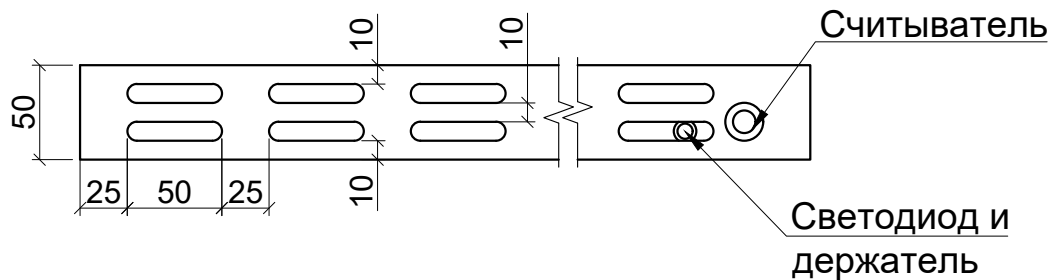
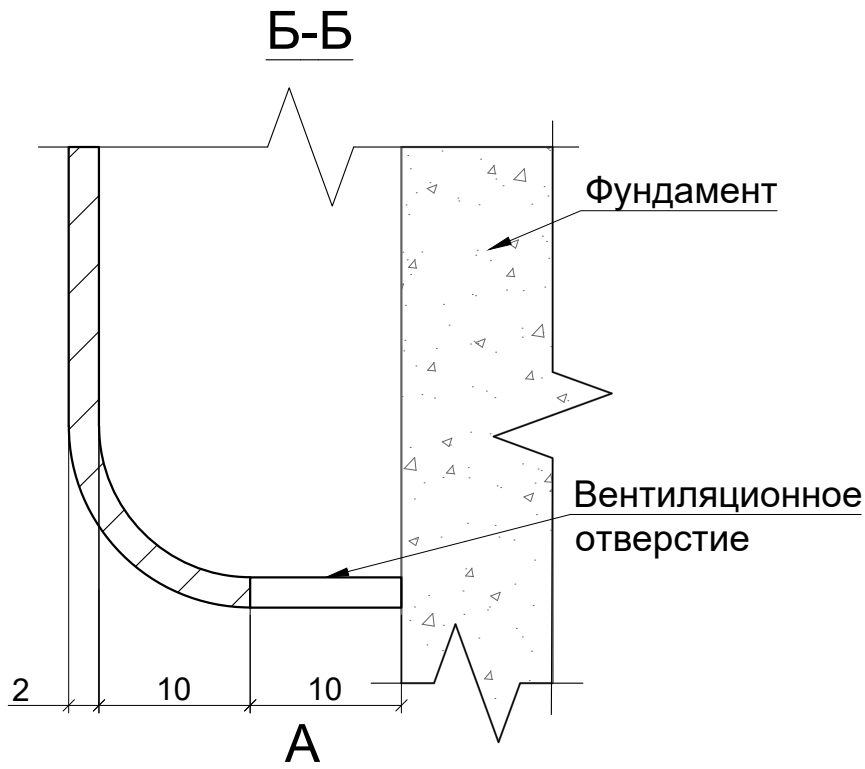
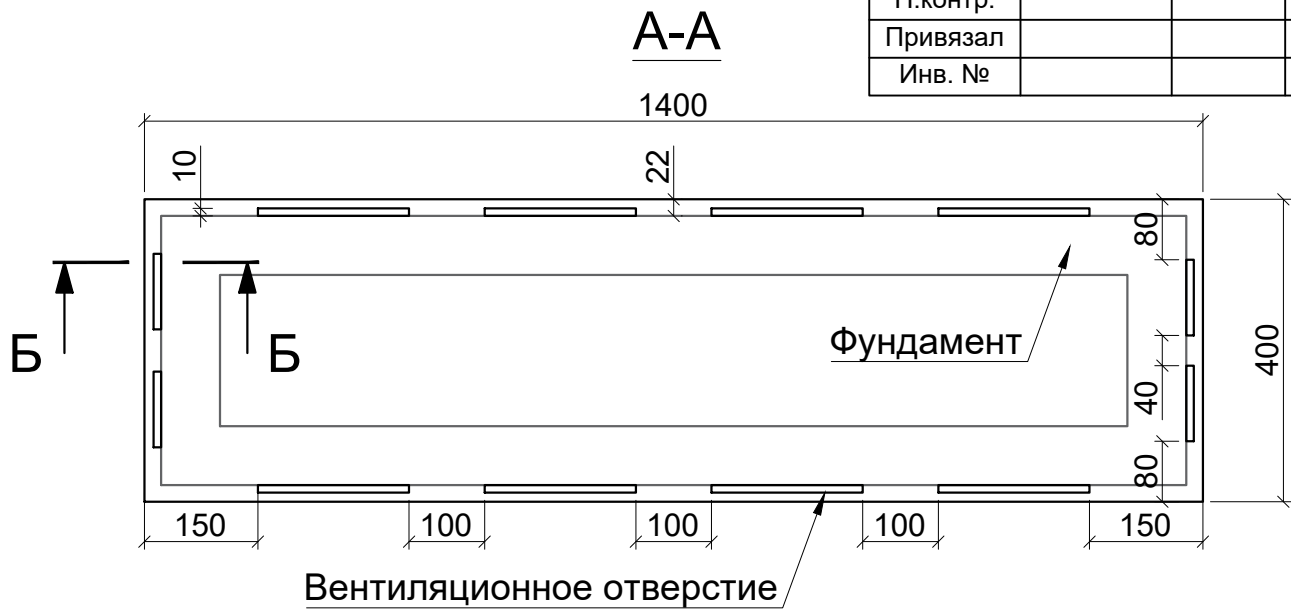


Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Корпус шкафа 1400x1400x400	1	
2	ГОСТ 23735-2014	Песчано-гравийная смесь	0.07	
3	ГОСТ 8267-93	Щебень фр. 40...70	0.29	

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев						Р	32.1	2
Проверил	Жамалетдинов					Общий вид ШР. М 1:15. Габарит 1400мм	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.	Дмитриевская								

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

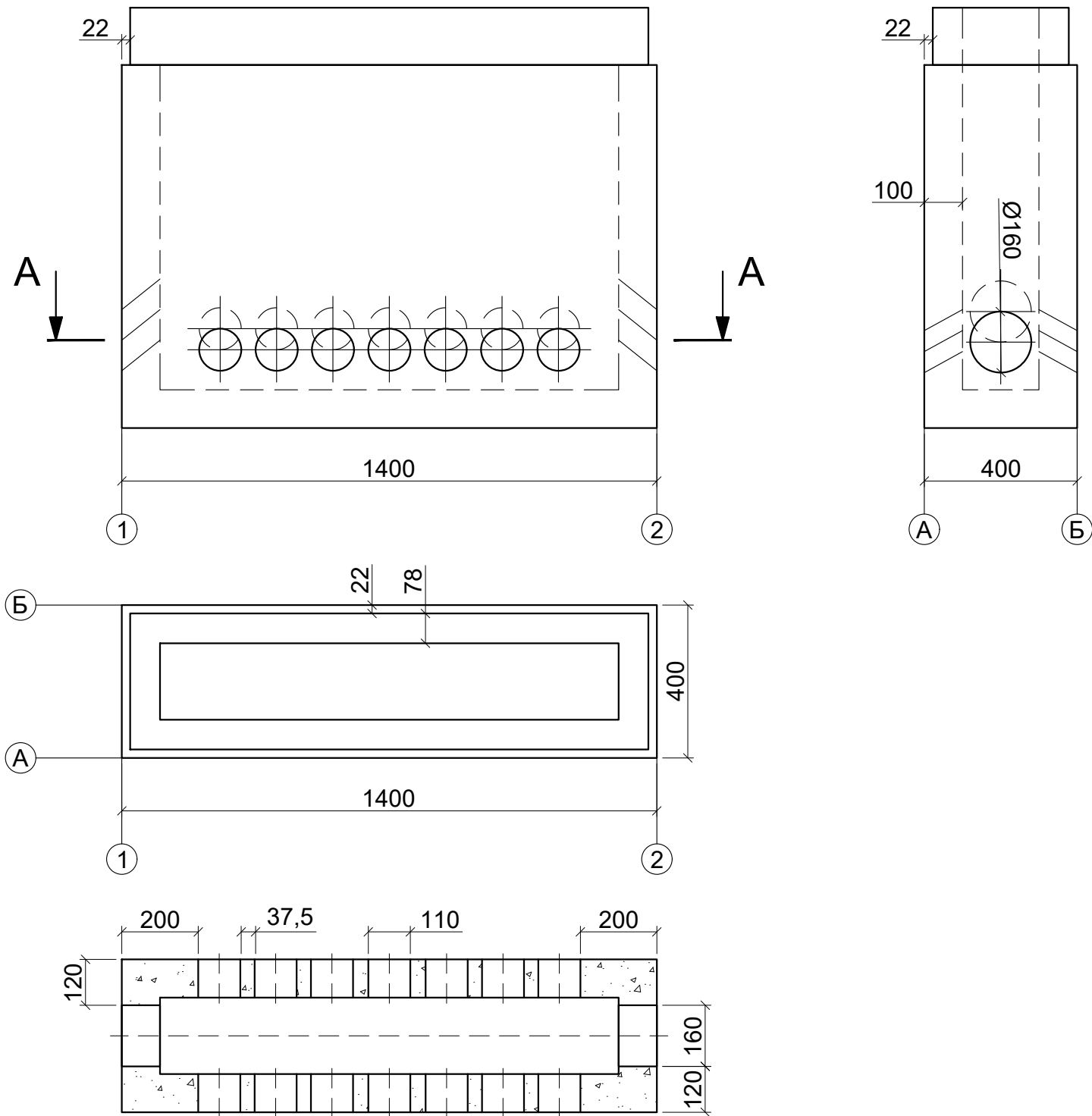


Примечания:

1. В фундаменте под ШР предусмотреть закладные из полиэтиленовых труб ПЭ-80, L=500мм.;
2. После прокладки кабелей отверстия заделать герметично битумным праймером;
3. Подземная часть фундамента обрабатывается гидроизолирующим составом ISOBOX.

ТП-01-2024						Лист
						32.2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	

СОГЛАСОВАНО:				
Взам. инв. N				
Подпись и дата				
Инв. N подл.				

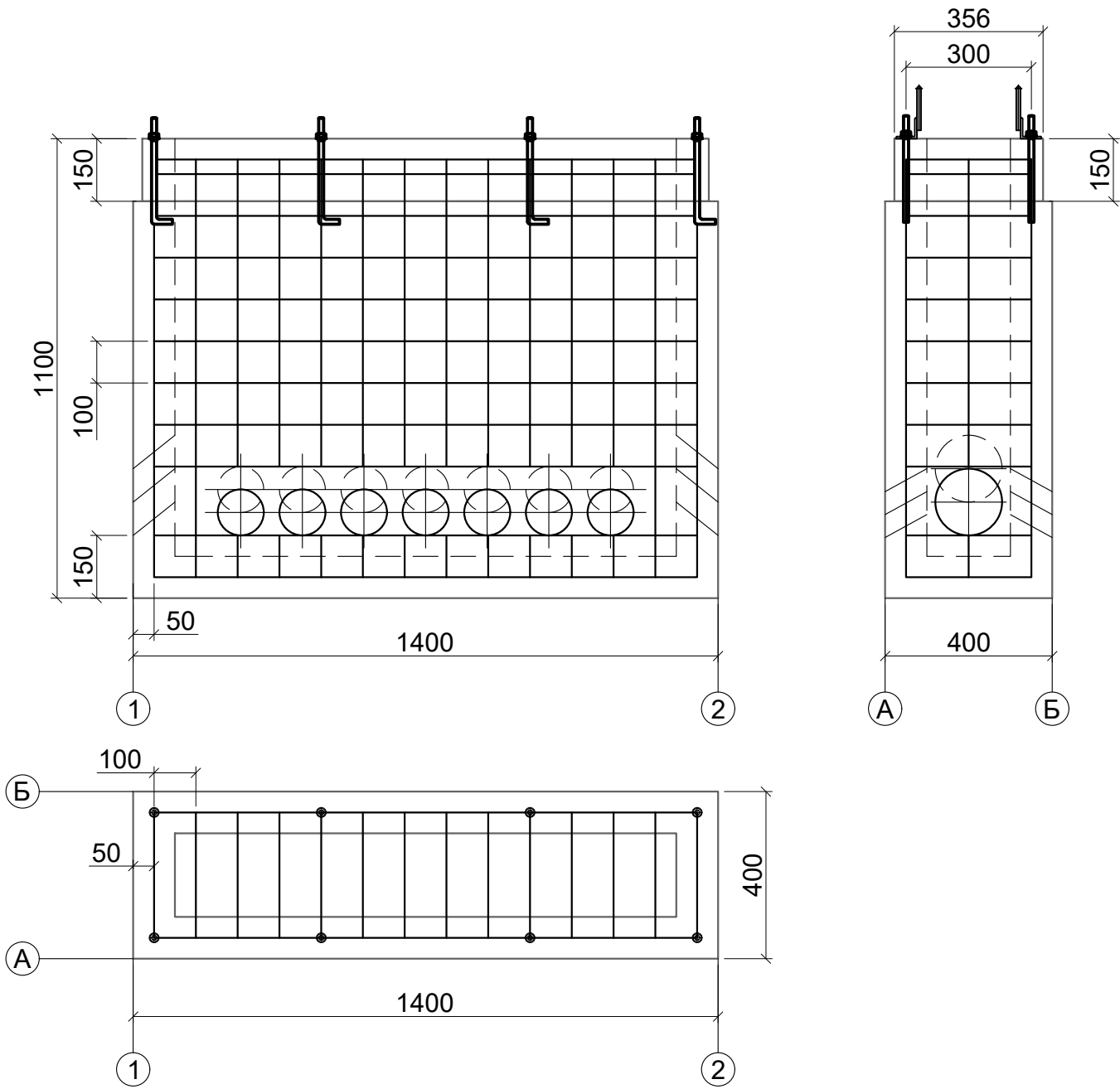


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	ГОСТ 26633-2015	Бетон морозостойкий М400	0,3	м³
2	ISOBOX	Гидроизолирующий состав	5	кг
3	ГОСТ 18599-2011	Труба ПНД ПЭ-80 SDR17 Ø110x6,6	7	L=500мм
4	ГОСТ 18599-2011	Труба ПНД ПЭ-100 SDR17 Ø160x9,5	2	L=500мм

- Примечания:
- В фундаменте под ШР предусмотреть закладные из полиэтиленовых труб.
 - После прокладки кабелей отверстия заделать герметично битумным праймером;
 - Подземная часть фундамента обрабатывается гидроизолирующим составом ISOBOX.
 - Предусмотреть армирование фундамента сталью Ø10мм (см. лист 33.2).
 - В верхней части фундамента со всех сторон предусмотреть ступени для вентиляции внутреннего пространства ШР.

										ТП-01-2024				
										Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"				
				Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата					
Привязан				Разраб.		Чернеев				Электроснабжение		Стадия	Лист	Листов
				Проверил		Жамалетдинов						Р	33.1	2
Проверил										Фундамент ШР. М 1:15. Габарит 1400мм		ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.			Н.контр.		Дмитриевская									
Привязал														
Инв. №														

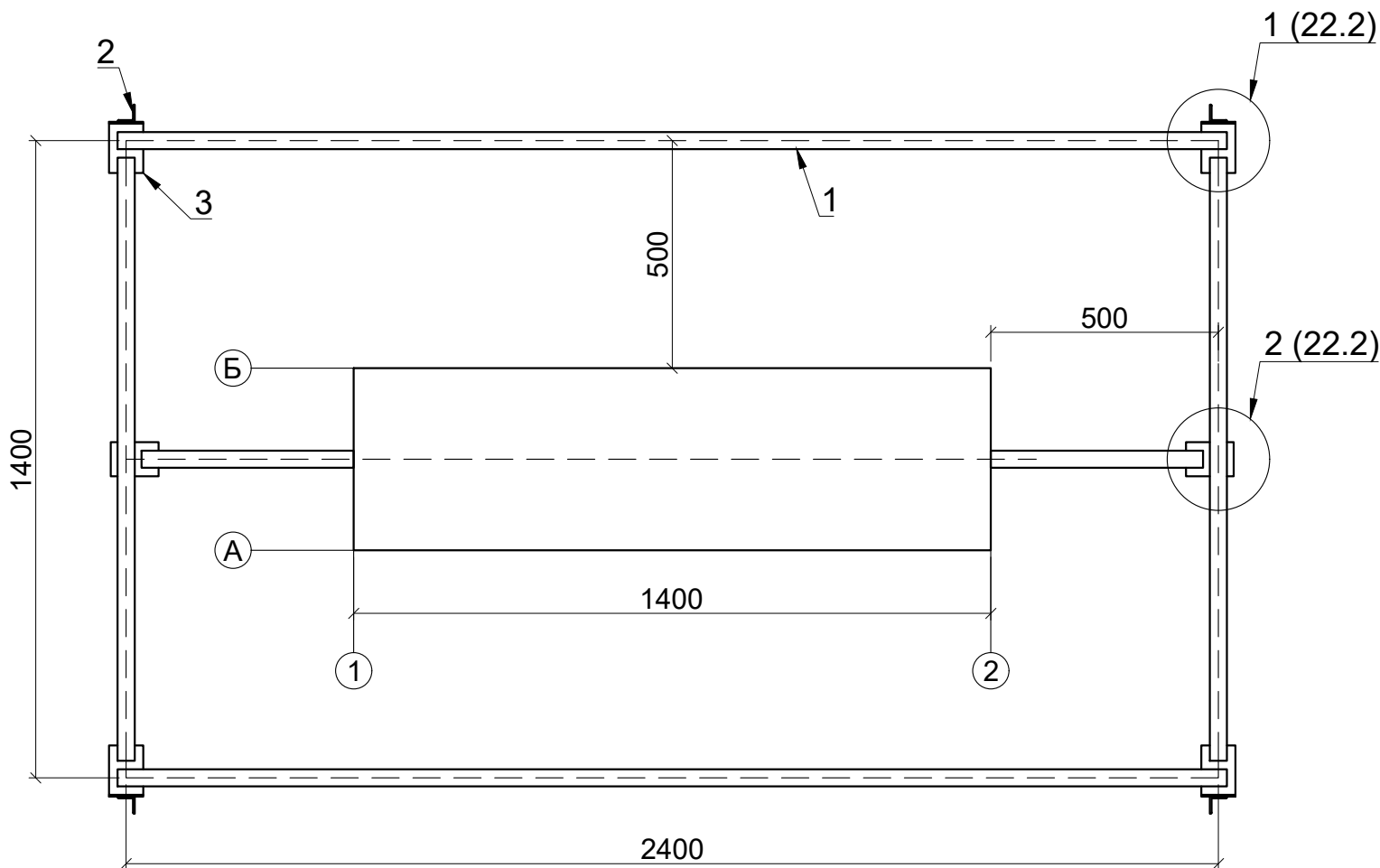
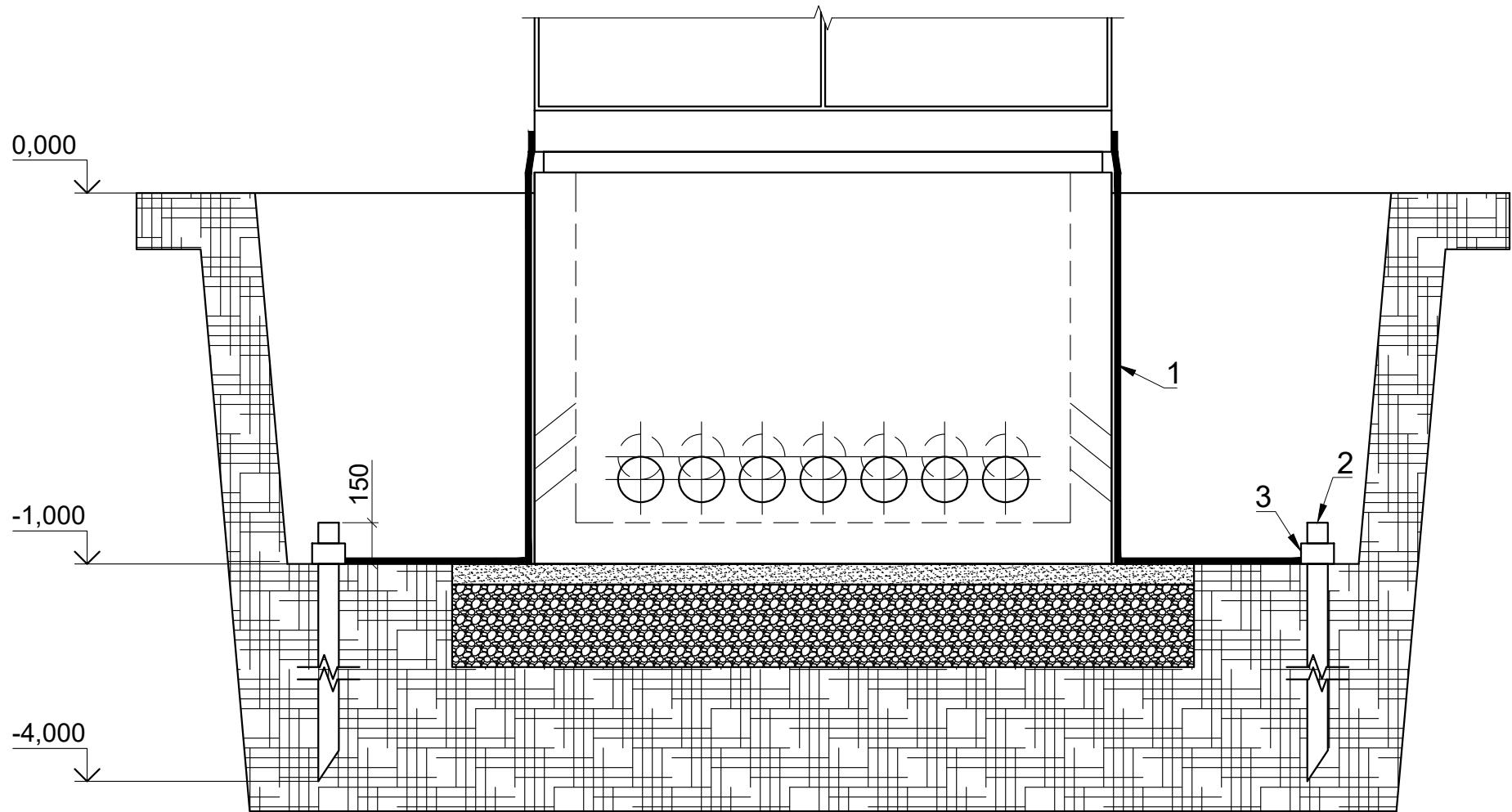
СОГЛАСОВАНО:				
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N		



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	ГОСТ 2590-88	Круг стальной Ø10мм, L=100мм	24	
2	ГОСТ 2590-88	Круг стальной Ø10мм, L=300мм	20	
3	ГОСТ 2590-88	Круг стальной Ø10мм, L=735мм	22	
4	ГОСТ 2590-88	Круг стальной Ø10мм, L=1300мм	22	
5	ГОСТ 2590-88	Круг стальной Ø10мм, L=1000мм	8	
6	ГОСТ 3292-84	Проволока стальная Ø2мм, L=200мм	560	
7	ГОСТ24379.1-80	Болт фундаментный Тип 1, Ø12мм	8	
8		Конструкция для транспортировки фундамента	1	

Примечания:						
1. В точках соприкосновения стального круга Ø10мм обмотать стальной проволокой Ø2мм.						
2. Конструкция для транспортировки фундамента ШР поз.8 разрабатывается заводом изготовителя.						
						ТП-01-2024
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	
						Лист
						33.2

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			



Примечания:

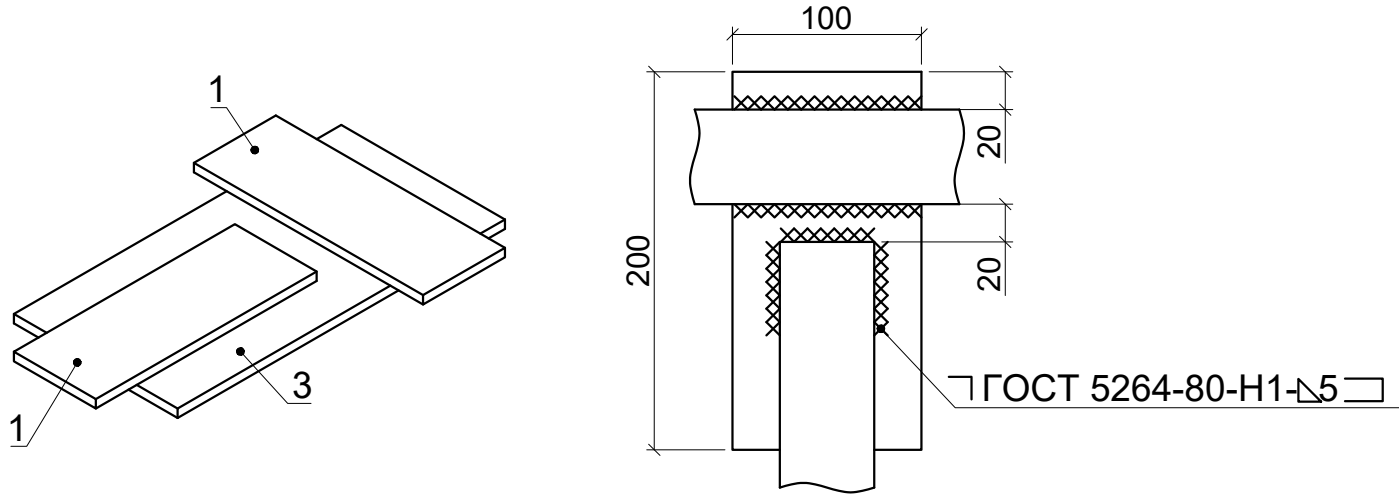
1. Заземляющее устройство ЩР принято в соответствии с гл. 1.7 ПУЭ-7.
2. Сопротивление заземляющего устройства ЩР не должно превышать 4 Ом.
3. Раму ЩР приварить к проектируемому заземлителю с двух сторон.
4. Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80.
5. Сварные швы обработать гидроизолирующим составом ISOBOX.

						ТП-01-2024			
						Щаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандаального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев						Р	34.1	2
Проверил	Жамалетдинов					Заземление ЩР. М 1:15. Габарит 1400мм	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.	Дмитриевская								

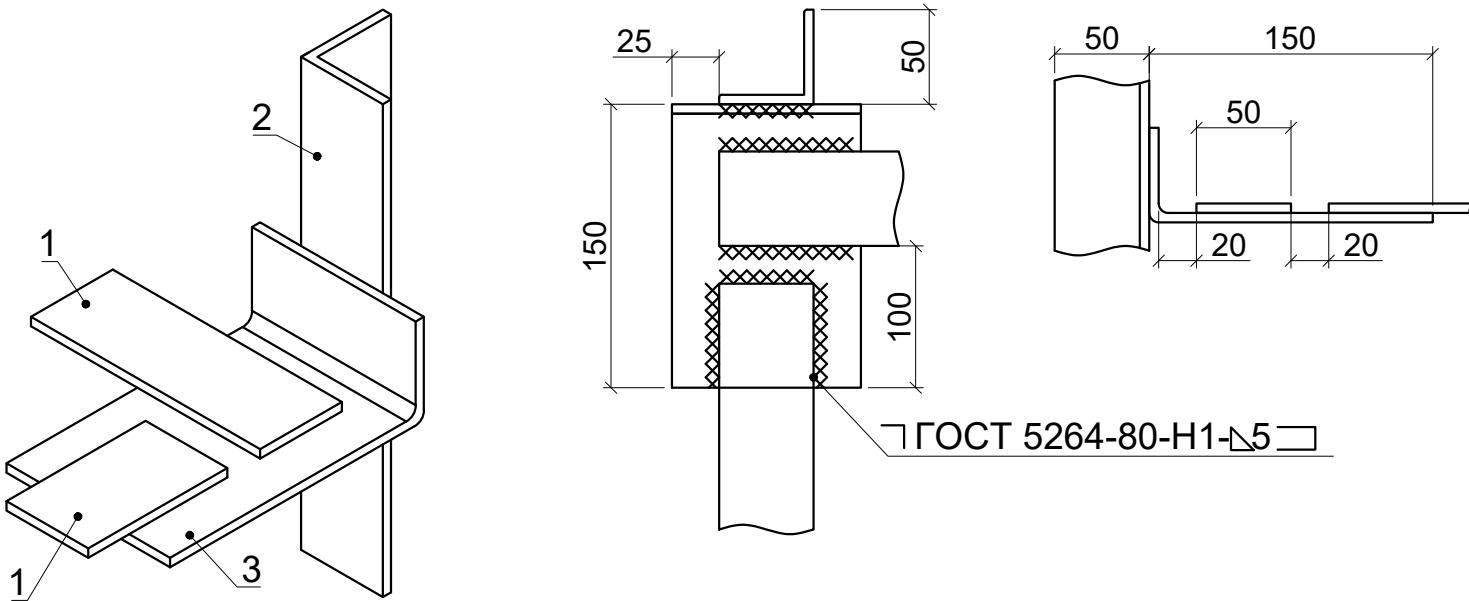
СОГЛАСОВАНО:					
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N			

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-88	Стальная полоса 50х5	10,8	м
2	ГОСТ 8509-93 Ст3сп ГОСТ 535-88	Уголок стальной 5х50х50	4	L=3000мм
3	ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-88	Стальная полоса 5х100х200	6	

Узел 1
М 1:4



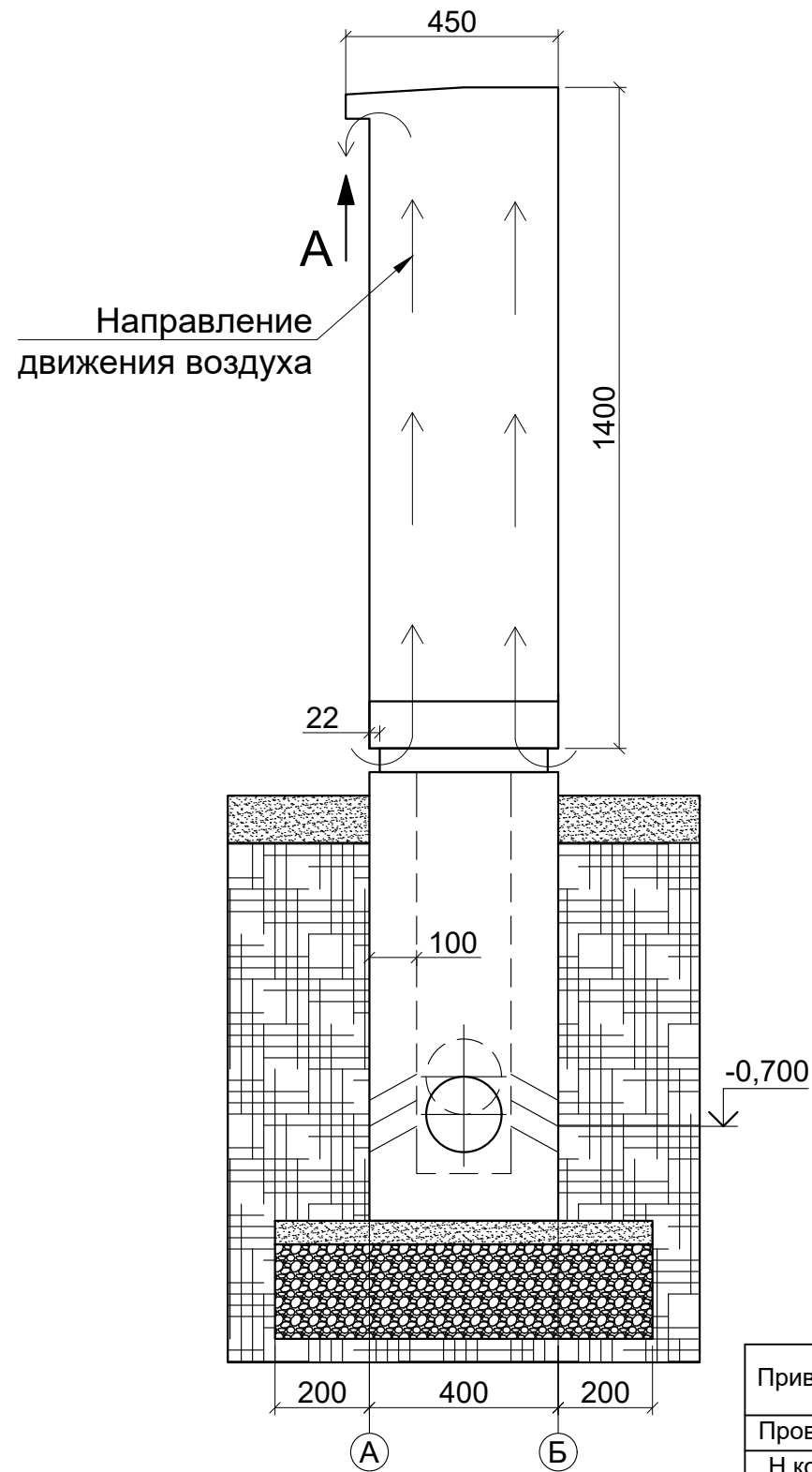
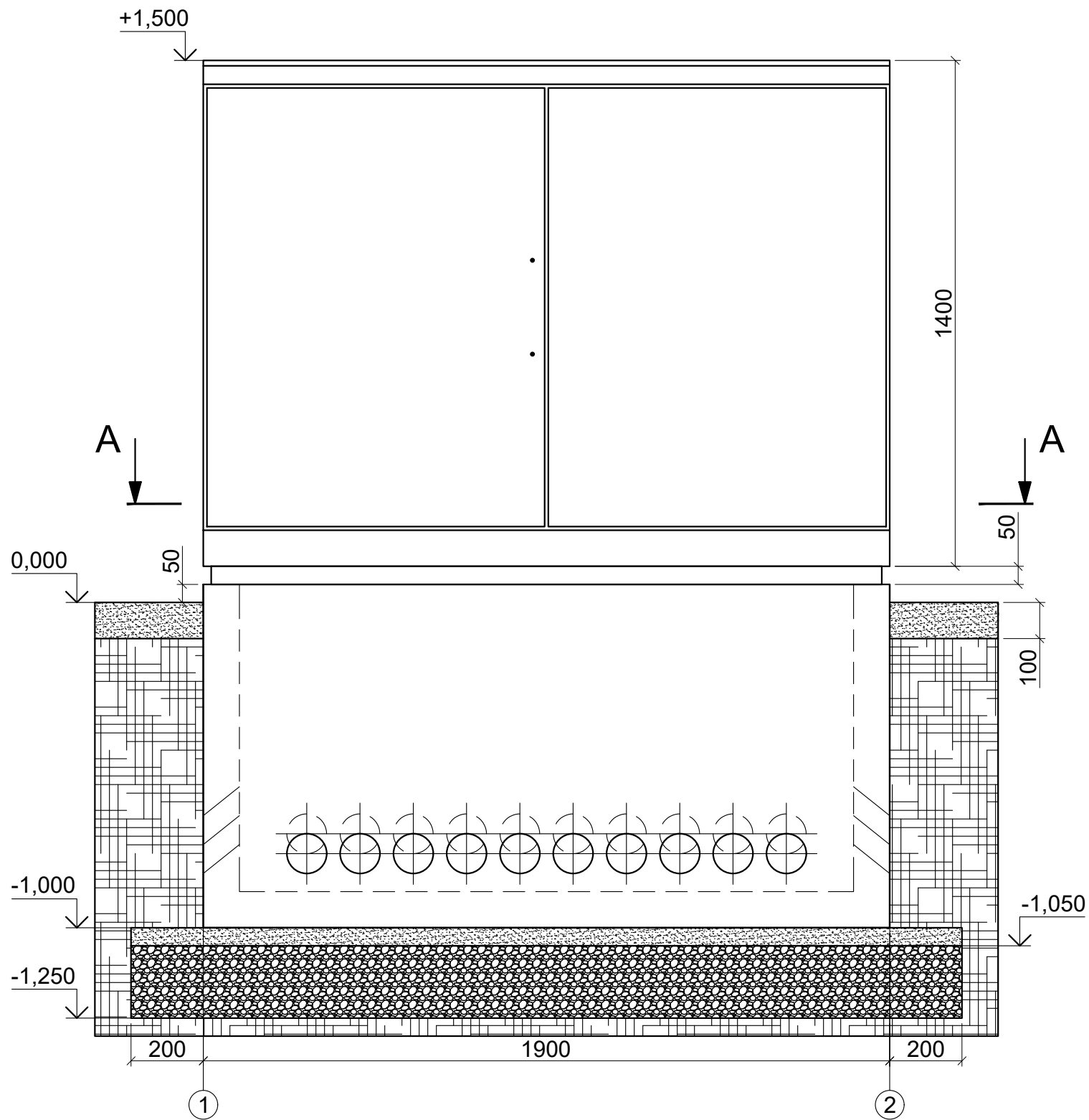
Узел 2
М 1:4



Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	ТП-01-2024	Лист
							34.2

СОГЛАСОВАНО:					
	Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N		

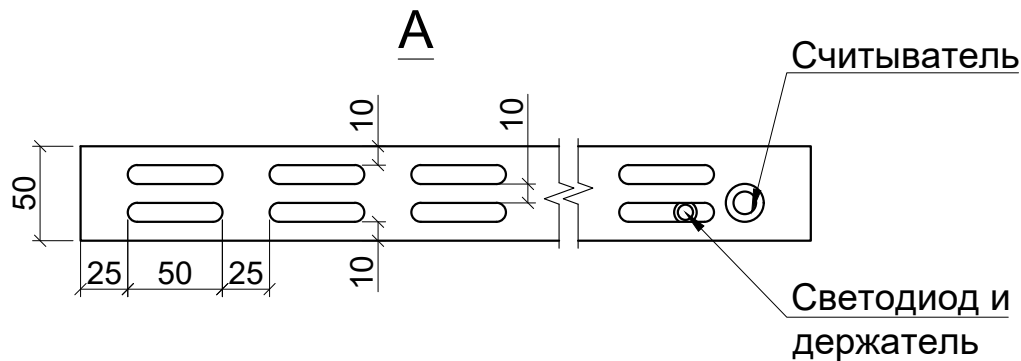
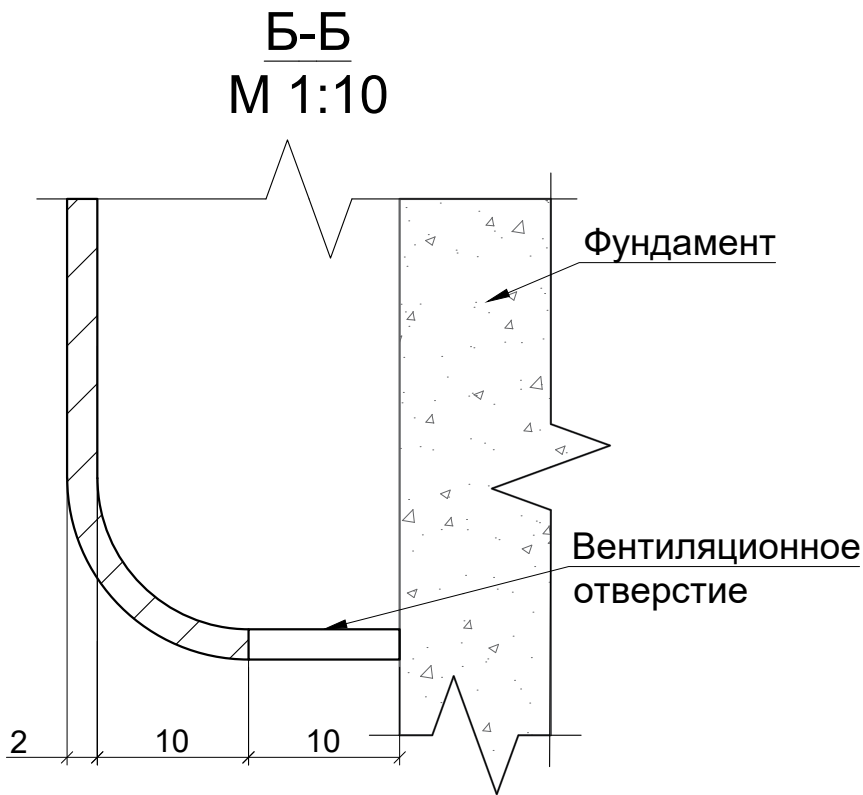
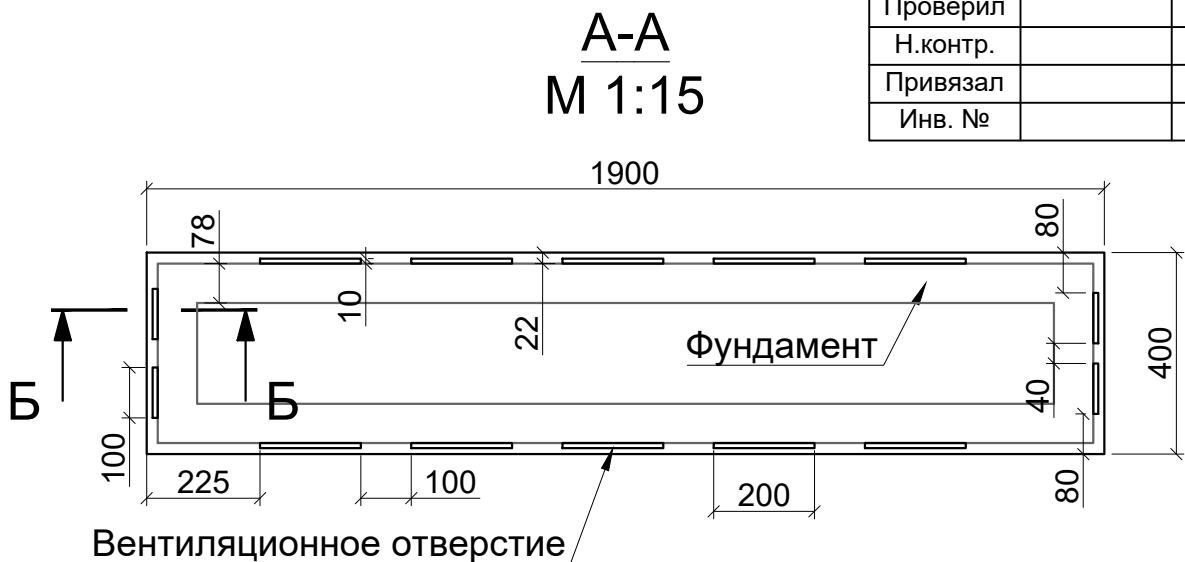


Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1		Корпус шкафа 1900x1400x400	1	
2	ГОСТ 23735-2014	Песчано-гравийная смесь	0.09	
3	ГОСТ 8267-93	Щебень фр. 40...70	0.37	

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандалного исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Чернеев					Р	35.1	2
Проверил		Жамалетдинов				Общий вид ШР. М 1:15 Габарит 1900мм	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.		Дмитриевская							

Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			



Примечания:

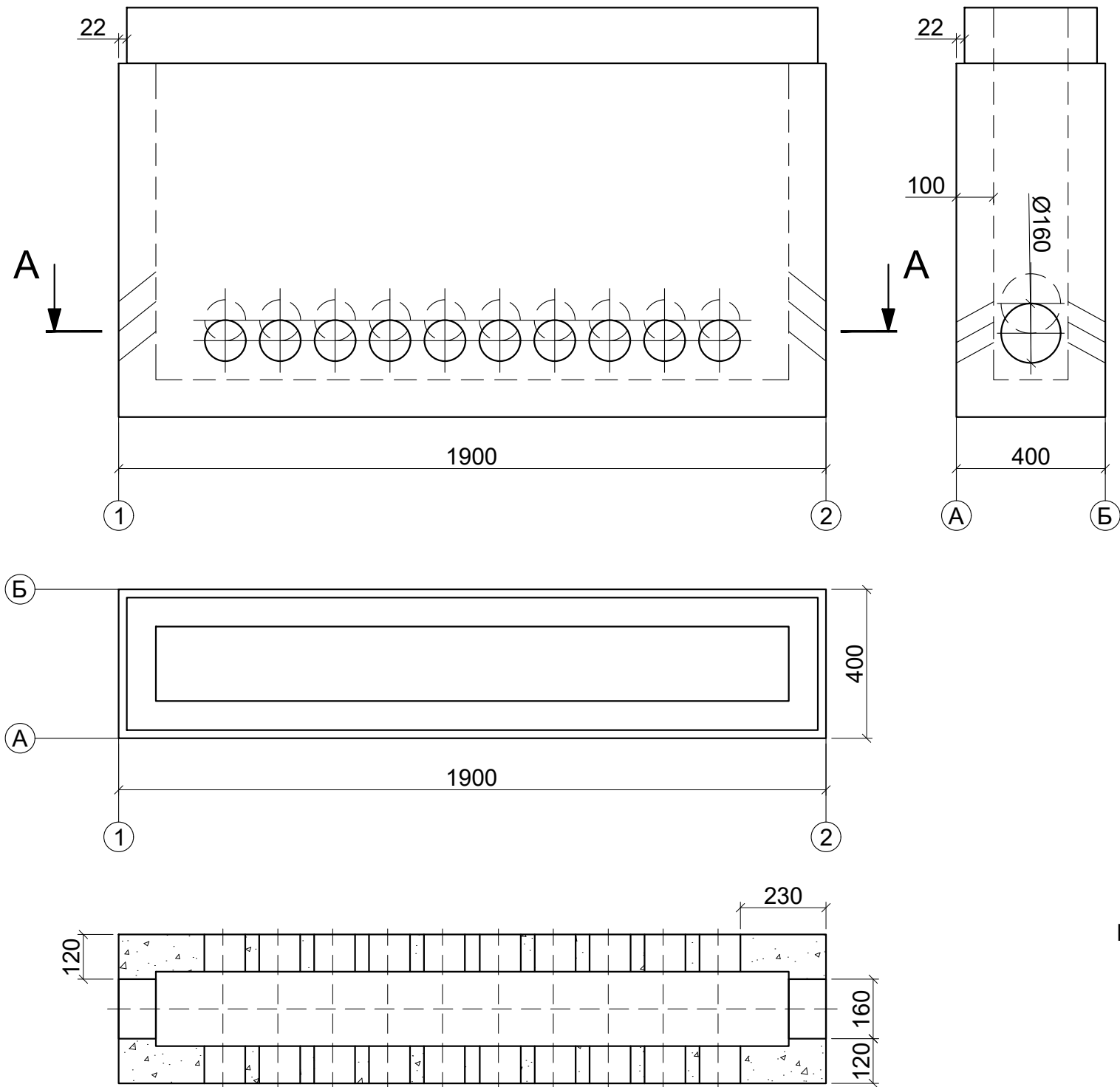
1. В фундаменте под ШР предусмотреть закладные из полиэтиленовых труб ПЭ-80, L=500мм.;
2. После прокладки кабелей отверстия заделать герметично битумным праймером;
3. Подземная часть фундамента обрабатывается гидроизолирующим составом ISOBOX.

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата

ТП-01-2024

Лист
35.2

СОГЛАСОВАНО:				
Взам. инв. N				
Подпись и дата				
Инв. N подл.				

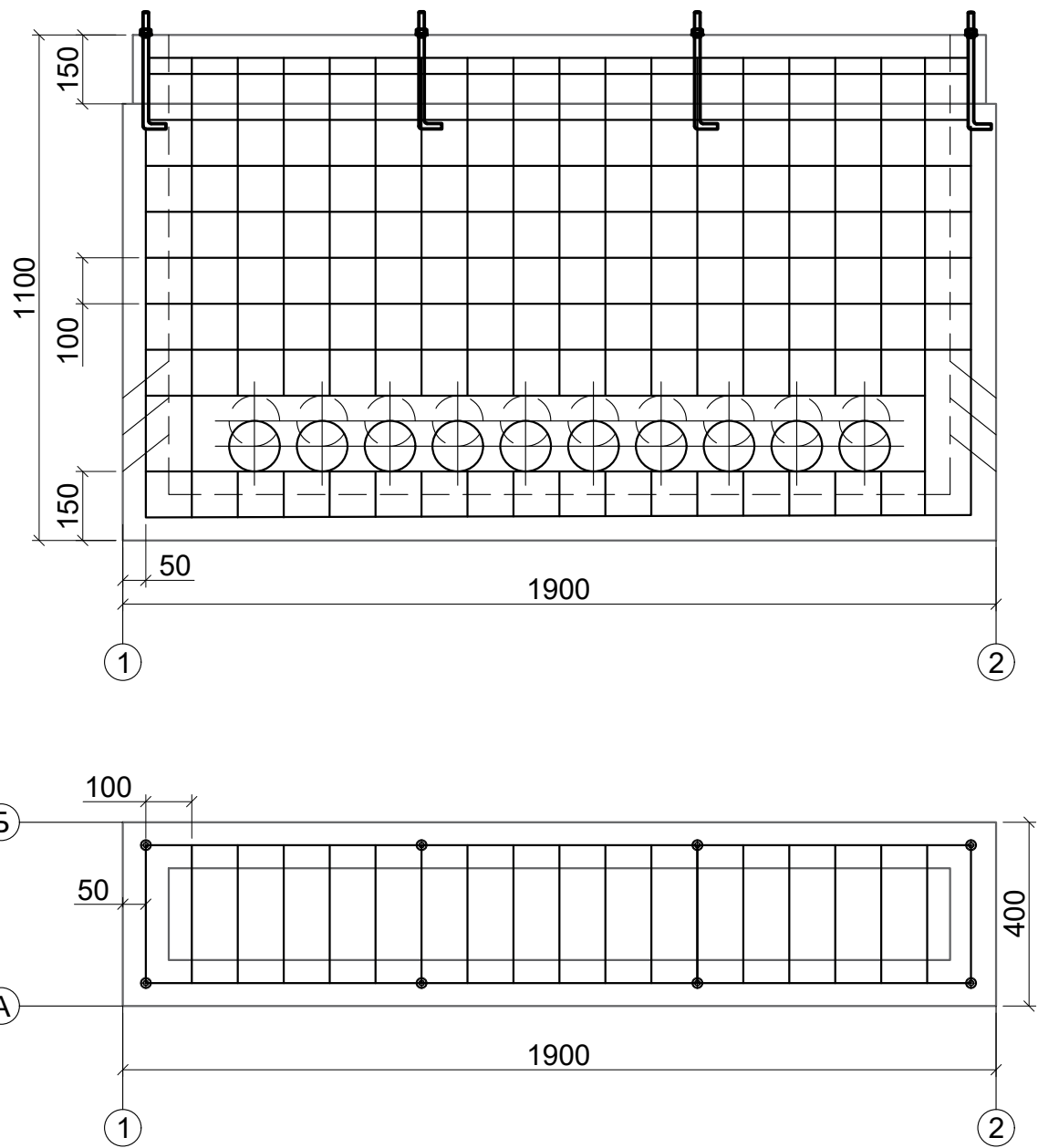


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	ГОСТ 26633-2015	Бетон морозостойкий М400	0,4	м³
2	ISOBOX	Гидроизолирующий состав	5	кг
3	ГОСТ 18599-2011	Труба ПНД ПЭ-80 SDR17 Ø110x6,6	7	L=500мм
4	ГОСТ 18599-2011	Труба ПНД ПЭ-100 SDR17 Ø160x9,5	2	L=500мм

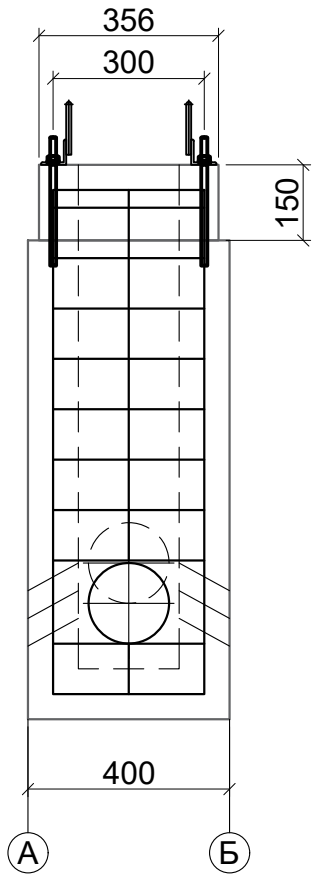
- Примечания:
- В фундаменте под ШР предусмотреть закладные из полиэтиленовых труб.
 - После прокладки кабелей отверстия заделать герметично битумным праймером;
 - Подземная часть фундамента обрабатывается гидроизолирующим составом ISOBOX.
 - Предусмотреть армирование фундамента сталью Ø10мм (см. лист 36.2).
 - В верхней части фундамента со всех сторон предусмотреть ступени для вентиляции внутреннего пространства ШР.

					ТП-01-2024												
					Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"												
					Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата							
Привязан					Разраб.					Чернеев			Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов	
					Проверил					Жамалетдинов							
Проверил													Фундамент ШР. М 1:15. Габарит 1900мм	Р	36.1	2	
Н.контр.					Н.контр.	Дмитриевская								ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург			
Привязал																	
Инв. №																	

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата		
	Взам. инв. N		

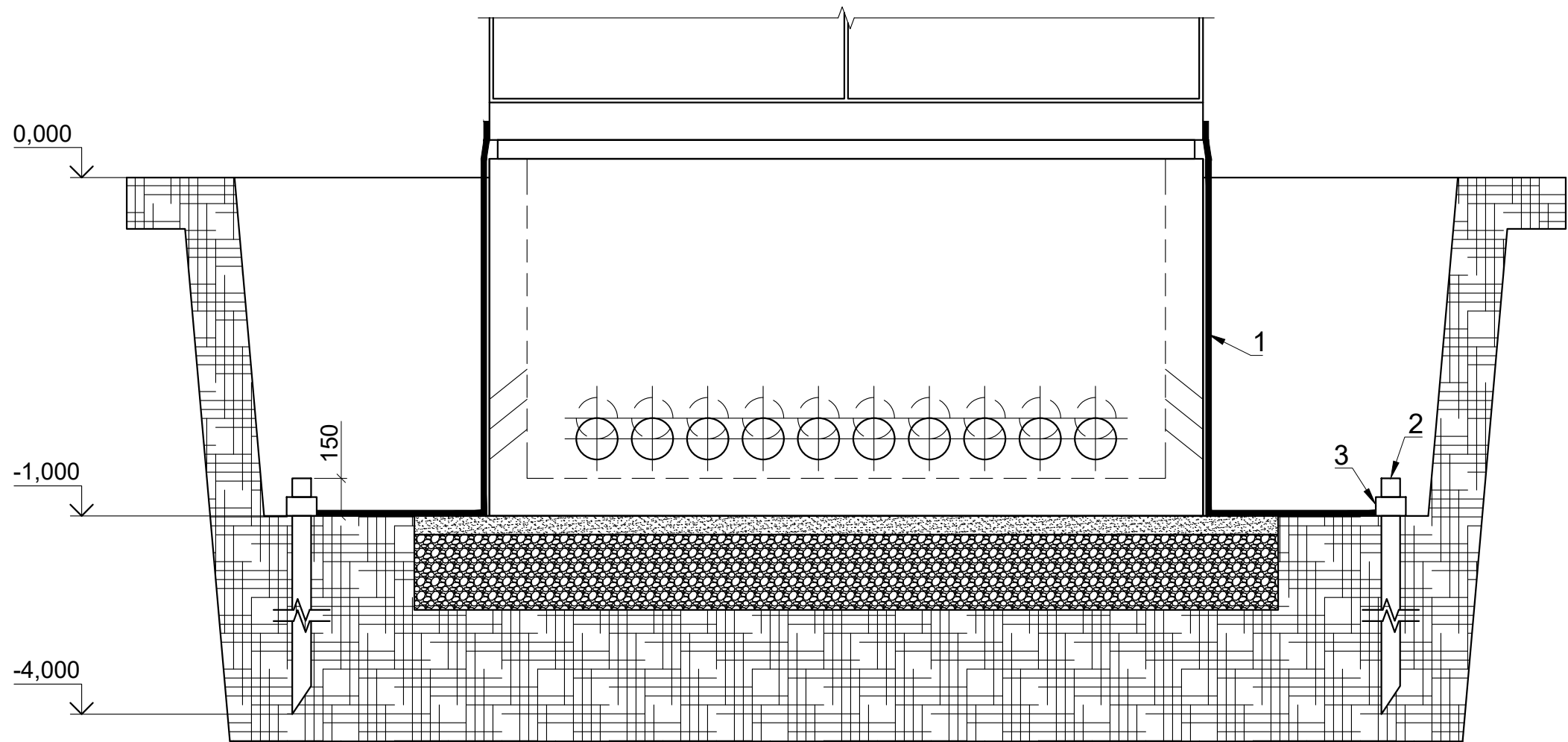


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	ГОСТ 2590-88	Круг стальной Ø10мм, L=100мм	32	
2	ГОСТ 2590-88	Круг стальной Ø10мм, L=300мм	40	
3	ГОСТ 2590-88	Круг стальной Ø10мм, L=735мм	32	
4	ГОСТ 2590-88	Круг стальной Ø10мм, L=1800мм	40	
5	ГОСТ 2590-88	Круг стальной Ø10мм, L=1000мм	8	
6	ГОСТ 3292-84	Проволока стальная Ø2мм, L=200мм	560	
7	ГОСТ24379.1-80	Болт фундаментный Тип 1, Ø12мм	8	
8		Конструкция для транспортировки фундамента	1	



Примечания:							
1. В точках соприкосновения стального круга Ø10мм обмотать стальной проволокой Ø2мм.							
2. Конструкция для транспортировки фундамента ШР поз.8 разрабатывается заводом изготовителя.							
						ТП-01-2024	Лист
							36.2
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата		

СОГЛАСОВАНО:		Взам. инв. N	Подпись и дата	Инв. N подл.

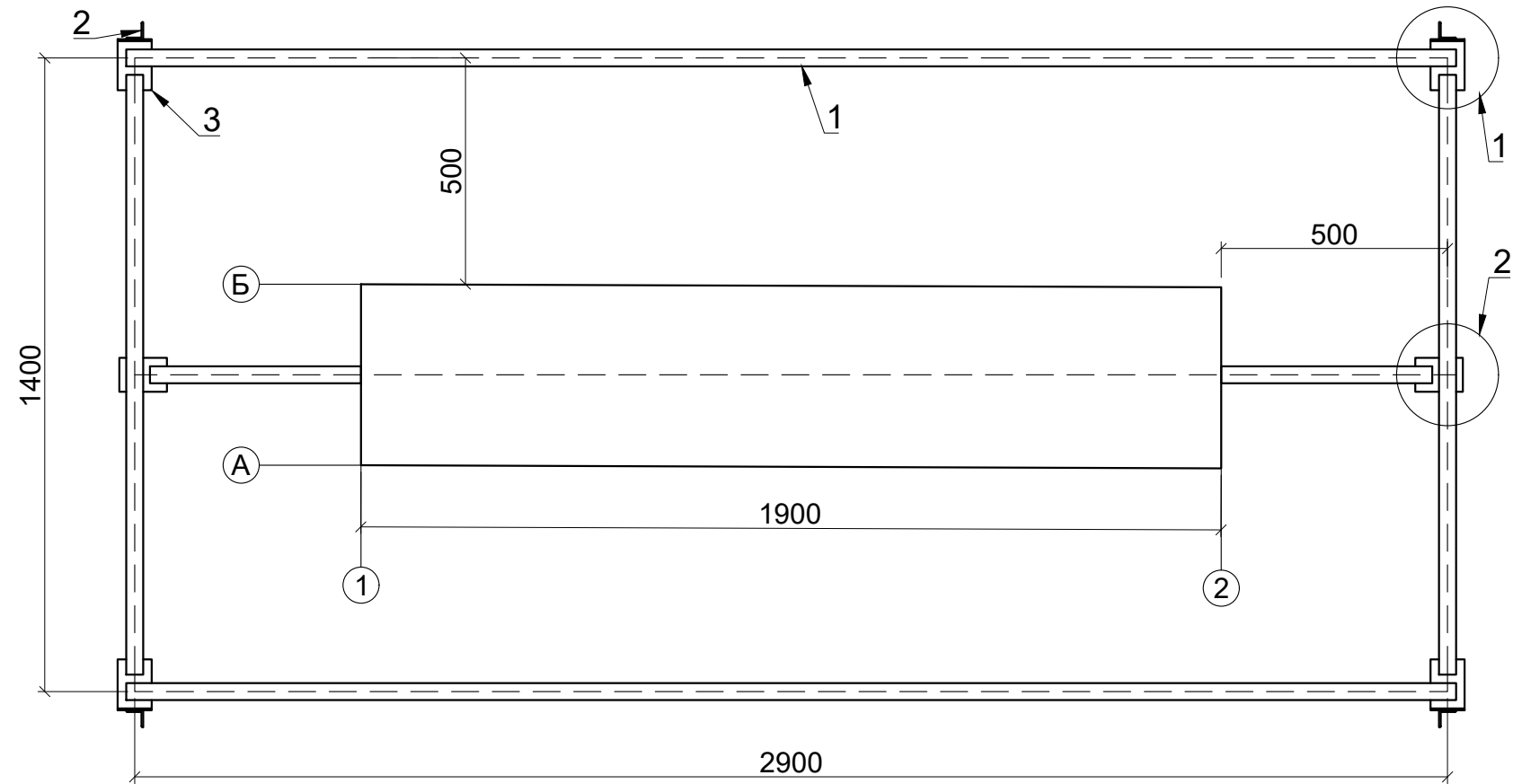


Примечания:

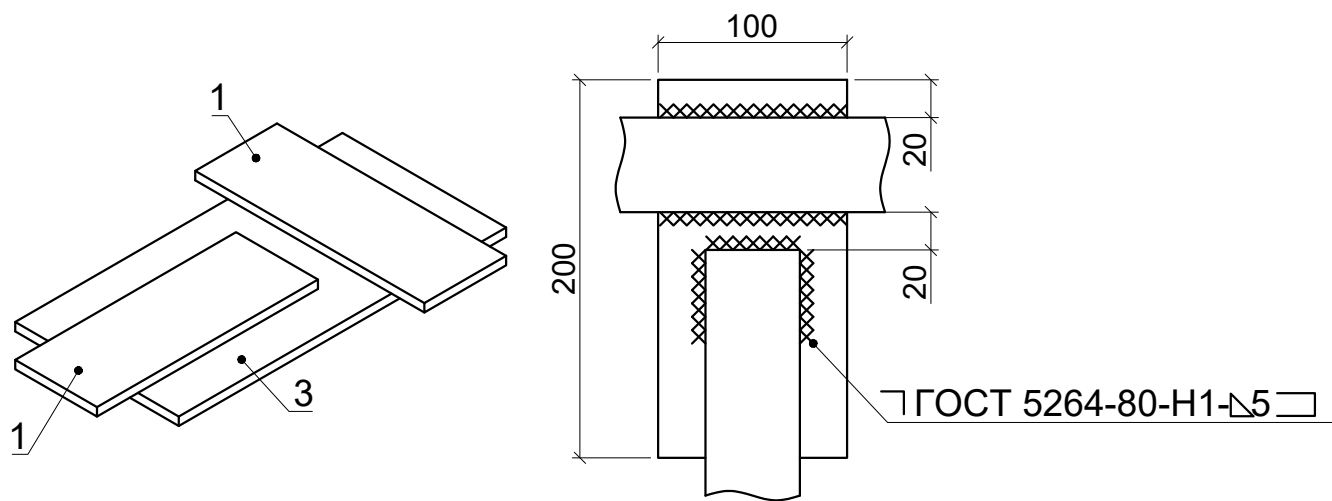
- Заземляющее устройство ШР принято в соответствии с гл. 1.7 ПУЭ-7.
- Сопротивление заземляющего устройства ШР не должно превышать 4 Ом.
- Раму ШР приварить к проектируемому заземлителю с двух сторон.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80.
- Сварные швы обработать гидроизолирующим составом ISOBOX.

					ТП-01-2024										
					Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"										
Изм. Кол. уч. Лист №ДокПодпись Дата															
Привязан					Разраб.		Чернеев				Электроснабжение		Стадия	Лист	Листов
					Проверил		Жамалетдинов						Р	37.1	2
Проверил											Заземление ШР. М 1:15. Габарит 1900мм		ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.				Н.контр.		Дмитриевская									
Привязал															
Инв. №															

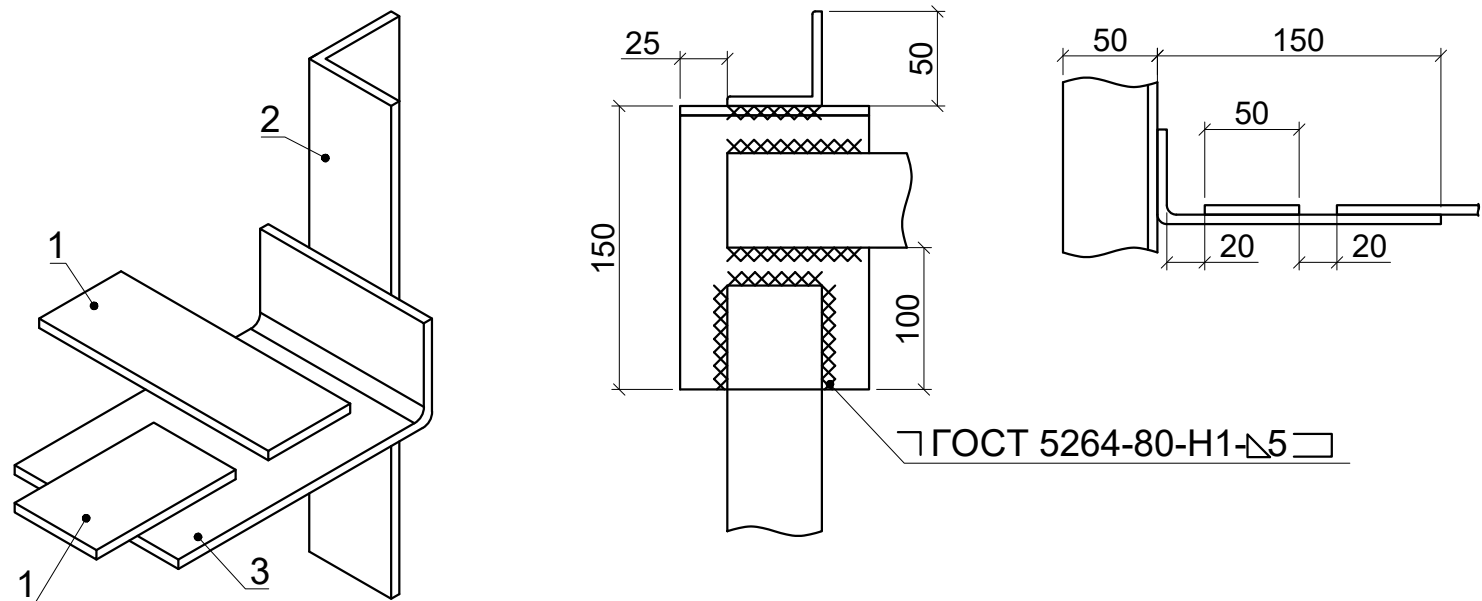
СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата		Взам. инв. N



Узел 1
М 1:4



Узел 2
М 1:4



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-88	Стальная полоса 50x5	11,8	м
2	ГОСТ 8509-93 Ст3сп ГОСТ 535-88	Уголок стальной 5x50x50	4	L=3000мм
3	ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-88	Стальная полоса 5x100x200	6	

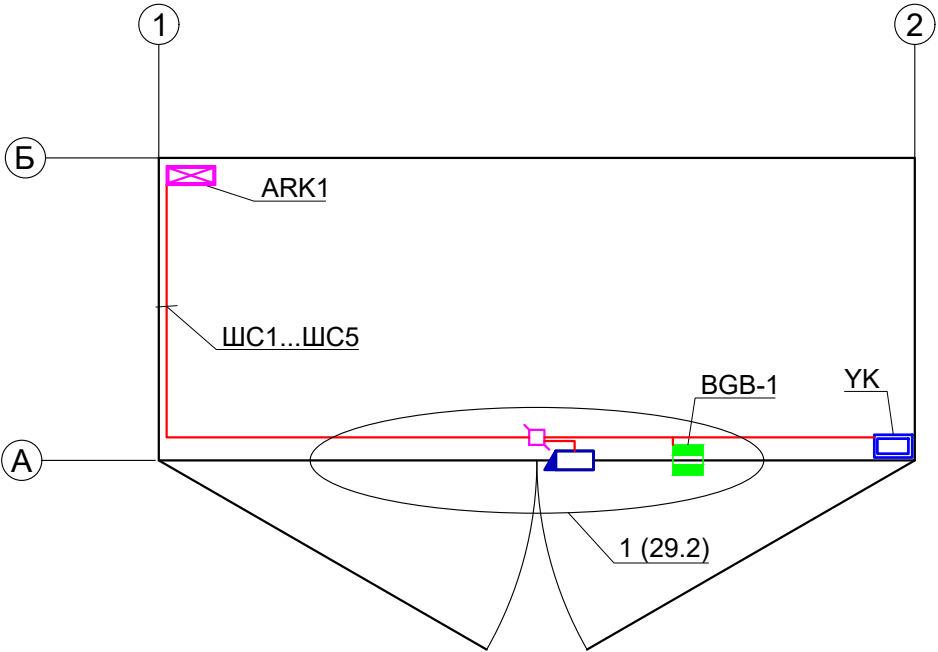
Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата

ТП-01-2024

СОГЛАСОВАНО:				
Взам. инв. N				
Подпись и дата				
Инв. N подл.				

Условные обозначения	
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	Коробка коммутационная
	Считыватель
	Замок электромагнитный
	Кабель для подключения оборудования



Поз.	Наименование оборудования	Кол-во	Прим.
ARK	Автономный контроллер	1	
УК	Считыватель Touch Memory	1	
BGB	Извещатель охранный магнитоконтактный	1	
ХТ	Коробка коммутационная	1	
ЩС	Линия связи панели управления и извещателей	1	

Принцип нумерации шлейфов и извещателей:
1.1
└── - номер извещателя
└── - номер шлейфа

Примечания:

1. Линия связи охранно извещателей выполнена кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75;
2. Линия связи считывателя выполнена кабелем КПСЭнг(А) FRLS 2x2x0,75;
3. Постановка/снятие с охраны и доступ в помещение осуществляется одним и тем же считывателем.
4. Размещение кабельных трасс, извещателей, опусков, подъемов кабеля показано условно. Уточняется заводом изготовителем.

						ТП-01-2024			
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата				
Разраб.		Чернеев				Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Жамалетдинов					Р	38.1	2
Н.контр.		Дмитриевская				План расположения оборудования ОПС в ШР	ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		

Привязан				Разраб.	Чернеев		
				Проверил	Жамалетдинов		
Проверил				Н.контр.	Дмитриевская		
Н.контр.							
Привязал							
Инв. №							

Узел 1
Расположение охранных магнитоконтактных извещателей



СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Примечания:

1. Размещение датчиков уточняется заводом изготовителем.

Привязан

Проверил

Н.контр.

Привязал

Инв. №

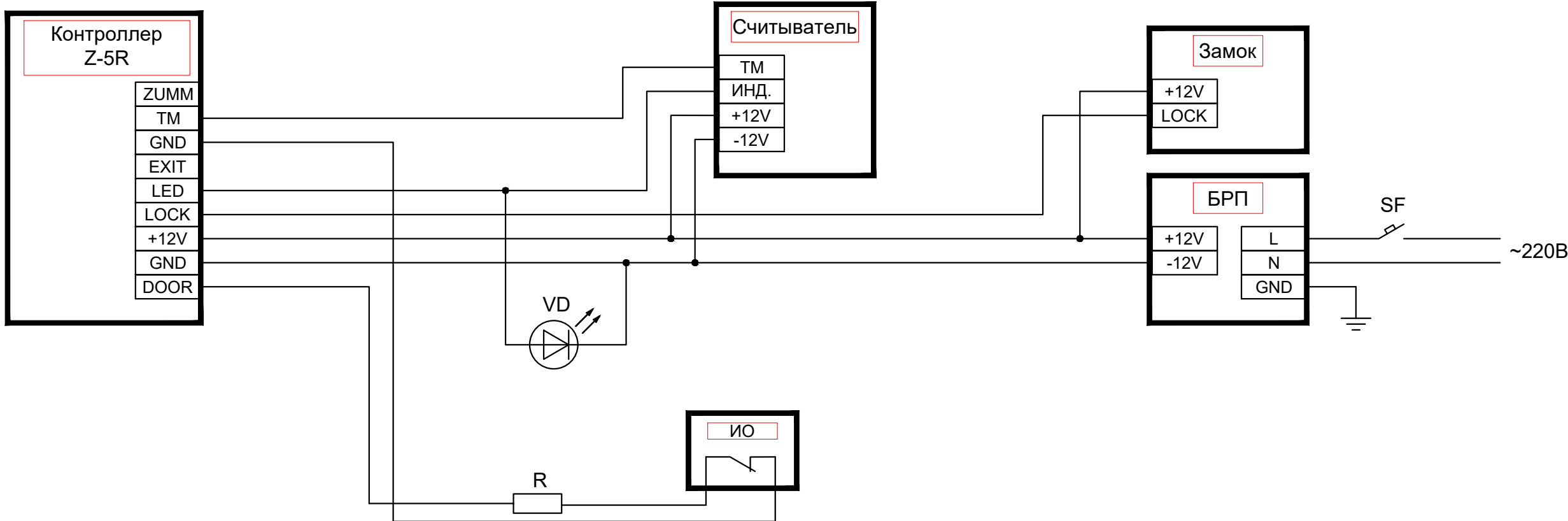
ТП-01-2024

Лист

38.2

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата

СОГЛАСОВАНО:		Взам. инв. N	Подпись и дата	Инв. N подл.



- Примечания:
- 1. Линия связи охранно извещателей выполнена кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75;
 - 2. Линия связи считывателя выполнена кабелем КПСЭнг(А) FRLS 2x2x0,75;
 - 3. Постановка/снятие с охраны и доступ в помещение осуществляется одним и тем же считывателем.
 - 4. Размещение кабельных трасс, извещателей, опусков, подъемов кабеля показано условно. Уточняется заводом изготовителем.

												ТП-01-2024				
				Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"						
				Разраб.	Чернеев											
Привязан				Проверил		Жамалетдинов						Электроснабжение		Стадия	Лист	Листов
														Р	39	
Проверил												Схема подключения вторичных цепей ОПС		ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.				Н.контр.		Дмитриевская										
Привязал																
Инв. №																

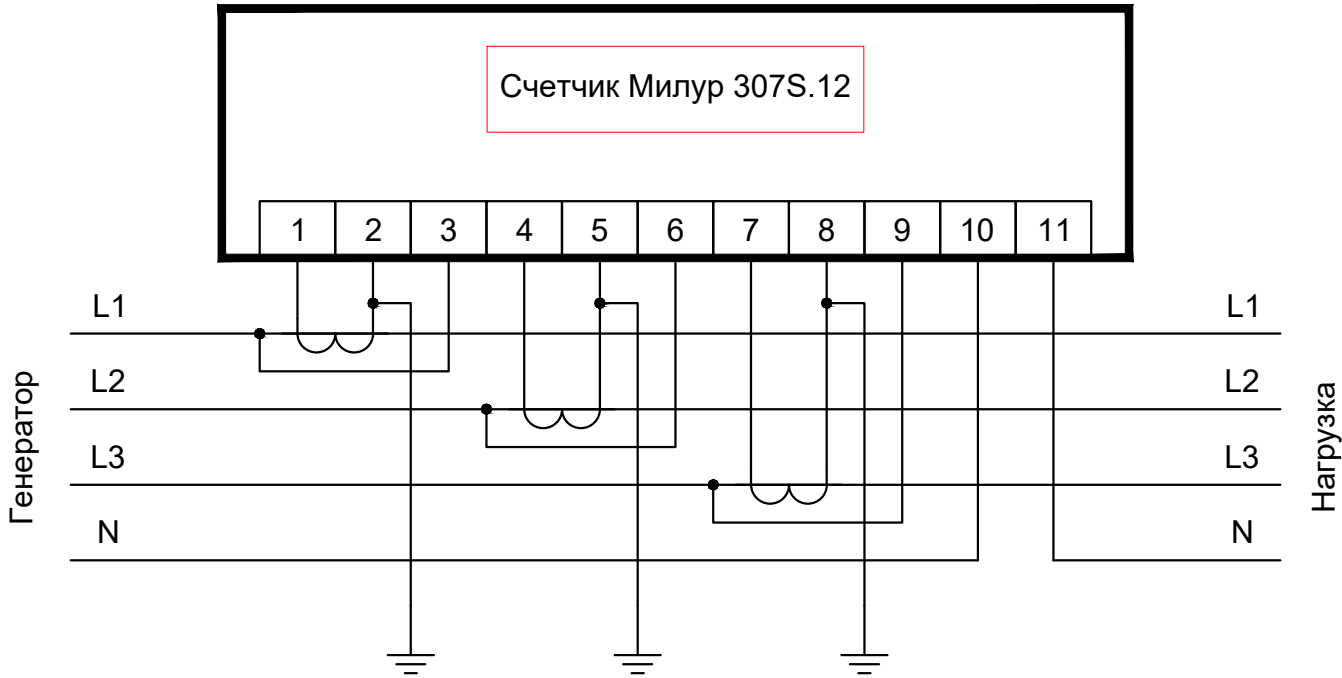
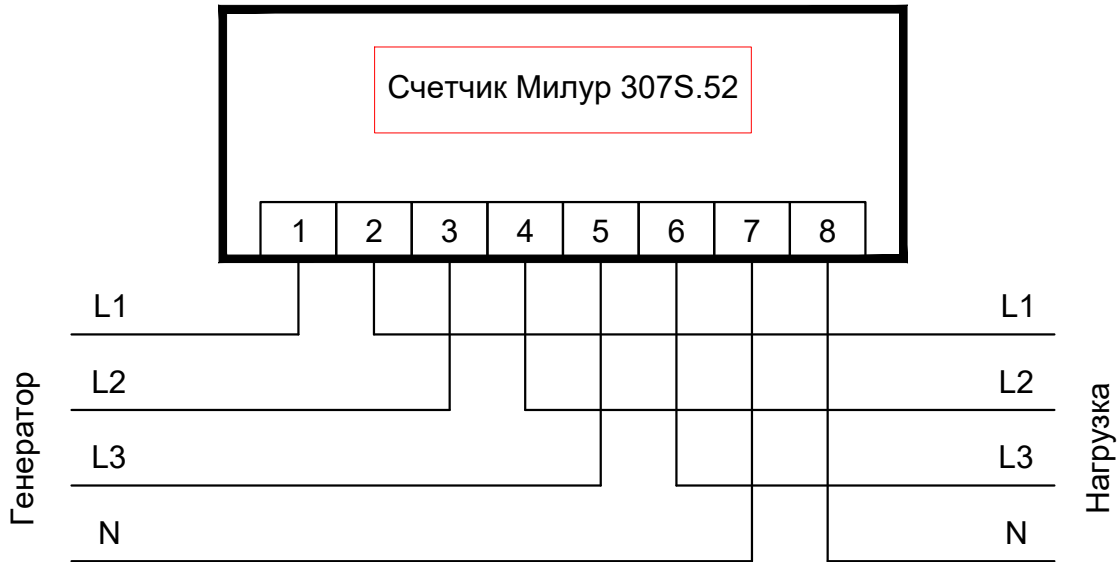
СОГЛАСОВАНО:			
Взам. инв. N		Подпись и дата	
Инв. N подл.			

Обозначение	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель					
	Начало	Конец		по проекту			проложен		
				Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
ШС-1	Контроллер	Коробка распределительная 1	в гофрированной трубе	КПСЭнг-FRLS	1x2x0,75-1	5,0			
ШС-1.1	Коробка распределительная	Извещатель охранный 1.1	в гофрированной трубе	КПСЭнг-FRLS	1x2x0,75-1	1,0			
	Фазные шины 0,4 кВ	Встроенный блок питания	в гофрированной трубе	ВВГнг-FRLS	2x1,5-1	10,0			
	Шина N	Встроенный блок питания	в гофрированной трубе	ПуГВ	1x4-1	4,0			
	Шина РЕ	Встроенный блок питания	в гофрированной трубе	ПуГВ	1x4-1	5,0			
ШС-2	Встроенный блок питания	Контроллер	в гофрированной трубе	ВВГнг-FRLS	2x1,5-1	5,0			
ШС-3	Контроллер	Считыватель	в гофрированной трубе	КПСЭнг-FRLS	1x2x0,75-1	5,0			
ШС-4	Контроллер	Электромагнитный замок	в гофрированной трубе	КПСЭнг-FRLS	1x2x0,75-1	5,0			
ШС-5	Контроллер	Светодиод индикации	в гофрированной трубе	КПСЭнг-FRLS	1x2x0,75-1	5,0			

														ТП-01-2024		
														Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"		
				Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата							
Привязан				Разраб.		Чернеев						Электроснабжение		Стадия	Лист	Листов
				Проверил		Жамалетдинов								Р	40	
Проверил												Кабельный журнал ОПС		ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.				Н.контр.		Дмитриевская										
Привязал																
Инв. №																

Привязан				Разраб.	Чернеев		
				Проверил	Жамалетдинов		
Проверил							
Н.контр.				Н.контр.	Дмитриевская		
Привязал							
Инв. №							

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Н.контр.	Дмитриевская	
Проверил	Жамалетдинов		
Разраб.	Чернеев		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док
Подпись и дата	Взам. инв. N		



Привязан			
Проверил			
Н.контр.			
Привязал			
Инв. №			

ТП-01-2024

Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ
антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"

Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата
Разраб.		Чернеев			
Проверил		Жамалетдинов			
Н.контр.		Дмитриевская			

Электроснабжение		Стадия	Лист	Листов
		Р	41	
Схема включения счетчика электрической энергии		ООО "Энергия"		
		ИНН 6679056660		
		г. Екатеринбург		

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Организация заказчик:											
Адрес:											
Контактное лицо:											
Должность:											
Телефон/факс:											
E-mail:											
Наименование объекта:											
Адрес объекта:											
Исполнение ШР	☐ Проходной ☐ Тупиковый										
Габарит ШР	☐ 1000 мм ☐ 1400 мм ☐ 1900 мм										
Количество отходящих присоединений:											
- для габарита 1000мм	☐ 4	☐ 3									
- для габарита 1400мм	☐ 6	☐ 5	☐ 4	☐ 3							
- для габарита 1900мм	☐ 10	☐ 9	☐ 8	☐ 7	☐ 6	☐ 5					
Климатическое исполнение и категория размещения	☐ У1 ☐ Иное: _____										
Материал шин	☐ Медь ☐ Алюминий										
Тип вводных и транзитного коммутационных аппаратов	☐ FSDV ☐ УВРЭ ☐ Иное: _____										
Номинал:											
- вводного аппарата, А	☐ 250	☐ 400									
- транзитного аппарата, А	☐ 250	☐ 400									
Ток плавкой вставки:											
- вводного аппарата, А	☐ Иное: _____	☐ 160	☐ 200	☐ 250	☐ 315	☐ 400					
- транзитного аппарата, А	☐ Иное: _____	☐ 160	☐ 200	☐ 250	☐ 315	☐ 400					
Расширители полюсов для вводного аппарата	☐ Да ☐ Нет										
Тип коммутационного аппарата отходящей линии	☐ FSD ☐ УВРЭ ☐ Иное: _____										
Номер отходящего коммутационного аппарата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Номинал отходящего коммутационного аппарата, А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ток плавкой вставки, А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Наличие учета электрической энергии	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Тип прибора учета электрической энергии	☐ Милур 307S ☐ ПСЧ-4МК ☐ Иное: _____										
Наличие трансформаторов для учета электроэнергии	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Тип трансформаторов для учета электроэнергии	☐ ТШП ☐ ТШЛ										
Номинал трансформаторов для учета электроэнергии	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Тип коммуникатора	☐ ТЕ 101 ☐ встроенный в ПУ ☐ Иное: _____										
Охранная сигнализация	☐ Контроллер Z5-R ☐ Иное: _____										
Цветое оформление ШР	☐ Стандарт (RAL 1014) ☐ Иное: (RAL _____)										
Обязательные требования:											
1. Корпус ШР выполнен из стали толщиной 2мм с двухсторонним цинковым и порошковыми покрытиями. Исполнение антивандальное. Боковые стенки оболочки цельные по вертикальным сторонам. Козырек полый с выступом 50 мм по фронту. Двери утопленные, угол открывания дверей не менее 100 градусов с устройствами фиксации в открытом положении. Шарниры дверей антивандального внутреннего исполнения, по три на каждую дверь.											
2. Для закрытия и открывания дверей установлены два замка: сетевой замок и сувальдный замок.											
Дополнительно:											

ООО "Энергия"
ИНН 6679056660
г. Екатеринбург

Примечания:
1. Испытательная коробка обязательна при установке счетчиков непрямого включения.

						ТП-01-2024.ОЛ				
						Шкаф распределительный наружной установки напряжением 0,4 кВ антивандального исполнения для сетей АО "ЕЭСК"				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	Электроснабжение		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чернеев							Р	1	
Проверил	Жамалетдинов					Опросный лист на ШР		ООО "Энергия" ИНН 6679056660 г. Екатеринбург		
Н.контр.	Дмитриевская									